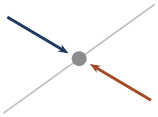
Mathematik von Grund auf — Band 21

Wenn andere mitrechnen

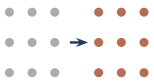
Spieltheorie



abwägen



ausgleichen



sich durchsetzen

Von der Auszahlungsmatrix bis zum evolutionären Gleichgewicht

Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 21
Wenn andere mitrechnen · Spieltheorie

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert und zitierbar über Zenodo (DOI siehe dort).

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 21: Wenn andere mitrechnen*. Fassung 1.0.

Satz: LaTeX mit Palatino. Stand: Oktober 2026. 236 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Entgegengesetzte Interessen **5**

1 Was ein Spiel ist **7**

1.1 Der Leitfall . . . 7
1.2 Die Bestandteile . . . 7
1.3 Sich absichern . . . 9
1.4 Dominanz . . . 11
1.5 Der Bruchfall . . . 13
1.6 Übungsaufgaben . . . 14

2 Der Minimax-Satz **21**

2.1 Ein Spiel ohne Sattelpunkt . . . 21
2.2 Gemischte Strategien . . . 22
2.3 Der Satz . . . 23
2.4 Der Beweis für zwei mal zwei . . . 23
2.5 Der Preis der Offenheit . . . 26
2.6 Der Bruchfall . . . 27
2.7 Übungsaufgaben . . . 28

3 Spiele und lineare Optimierung **35**

3.1 Was noch fehlt . . . 35
3.2 Das Spiel als lineares Programm . . . 36
3.3 Das duale Programm . . . 37
3.4 Der Ausgleichssatz . . . 38
3.5 Das Beispiel gelöst . . . 39
3.6 Der Bruchfall . . . 41
3.7 Übungsaufgaben . . . 42

II Gleichgewichte **49**

4 Das Nash-Gleichgewicht **51**

4.1 Wenn die Interessen sich nicht aufheben 51
4.2 Warum man Erwartungswerte bilden darf 52
4.3 Beste Antwort und Gleichgewicht 53
4.4 Der Leitfall gelöst 54
4.5 Der Bruchfall 56
4.6 Übungsaufgaben 56

5 Drei Spiele, die alles erklären **63**

5.1 Dieselbe Form, verschiedene Welten 63
5.2 Das Gefangenendilemma 64
5.3 Das Feigheitsspiel 65
5.4 Die Hirschjagd 66
5.5 Die Systematik 67
5.6 Übungsaufgaben 68

6 Existenz und Berechnung **75**

6.1 Die Frage 75
6.2 Der Satz von Brouwer 75
6.3 Der Existenzsatz 77
6.4 Berechnung 79
6.5 Der Bruchfall 80
6.6 Übungsaufgaben 81

III Über die Zeit **89**

7 Reihenfolge und Glaubwürdigkeit **91**

7.1 Dasselbe Spiel, nacheinander gespielt 91
7.2 Rückwärtsinduktion 92
7.3 Unglaubwürdige Drohungen 93
7.4 Wenn nicht alles sichtbar ist 94
7.5 Der Bruchfall 95
7.6 Übungsaufgaben 96

8 Wiederholte Spiele **103**

8.1 Der Leitfall über die Jahre . . . 103
8.2 Endliche Wiederholung . . . 103
8.3 Ohne bekanntes Ende . . . 104
8.4 Der Volkssatz . . . 106
8.5 Der Bruchfall . . . 108
8.6 Übungsaufgaben . . . 109

IV Evolution **117**

9 Evolutionär stabile Strategien **119**
9.1 Spieler, die nicht nachdenken . . . 119
9.2 Die Definition . . . 120
9.3 Der Leitfall gelöst . . . 122
9.4 Der Bruchfall . . . 123
9.5 Übungsaufgaben . . . 124

10 Replikatordynamik **131**
10.1 Von der Stabilität zur Bewegung . . . 131
10.2 Zwei Typen . . . 132
10.3 Wenn die Bewegung nicht zur Ruhe kommt . . . 134
10.4 Der Leitfall: Resistenz . . . 135
10.5 Der Bruchfall . . . 137
10.6 Übungsaufgaben . . . 138

V Regeln entwerfen **145**

11 Kollektivgüter und soziale Dilemmata **147**
11.1 Von zwei auf viele . . . 147
11.2 Die Allmendetragik . . . 149
11.3 Was hilft . . . 150
11.4 Der Bruchfall . . . 152
11.5 Übungsaufgaben . . . 153

12 Abstimmen **161**
12.1 Der Leitfall . . . 161
12.2 Das Paradoxon von Condorcet . . . 161

12.3 Vier Verfahren, vier Sieger . . . 163
12.4 Der Satz von Arrow . . . 164
12.5 Der Bruchfall . . . 166
12.6 Übungsaufgaben . . . 167

13 Auktionen und Zuteilung **175**
13.1 Was Kapitel 12 übrig lässt . . . 175
13.2 Vier Auktionsformen . . . 175
13.3 Die Zweitpreisauktion . . . 176
13.4 Zuteilung ohne Geld . . . 178
13.5 Der Bruchfall . . . 181
13.6 Übungsaufgaben . . . 182

14 Verhandlung und Koalitionen **189**
14.1 Wenn Absprachen erlaubt sind . . . 189
14.2 Die Verhandlungslösung . . . 189
14.3 Verhandeln als Spielbaum . . . 191
14.4 Mehr als zwei . . . 192
14.5 Der Shapley-Wert . . . 194
14.6 Der Bruchfall . . . 195
14.7 Übungsaufgaben . . . 196

VI Aktueller Stand **203**

15 Was die Theorie leistet **205**
15.1 Die zweite Warnung ernst nehmen . . . 205
15.2 Drei Erklärungsversuche . . . 206
15.3 Vier Muster . . . 208
15.4 Was nicht in der Matrix steht . . . 210
15.5 Sechs Sätze, die bleiben . . . 211

VII Anhang **213**

A Formelsammlung und Übersicht **215**
A.1 Grundbegriffe . . . 215
A.2 Zeit und Evolution . . . 216

A.3 Regeln entwerfen 217
A.4 Die Landkarte des Bandes 218
A.5 Zeittafel 220
A.6 Glossar 222

B Kommentierte Quellen **225**

Vorwort

Wo die bisherigen Bände aufhören

Band 19 fragte, wie man das Beste findet. Die Antwort setzte etwas voraus, das dort unausgesprochen blieb: dass die Welt nicht zurückrechnet.

Optimierung	Man wählt unter Nebenbedingungen, die feststehen.
Spieltheorie	Die Nebenbedingungen sind Entscheidungen anderer — die ihrerseits die eigenen voraussehen.

Sobald jemand anderes mitrechnet, gibt es kein Optimum mehr, sondern nur noch ein Gleichgewicht.

Das ist ein Begriffswechsel, kein Verfahrenswechsel — und er verändert alles. Ein Optimum ist die beste Wahl. Ein Gleichgewicht ist eine Lage, aus der niemand allein ausbrechen will. ***Die beiden fallen im Allgemeinen nicht zusammen****, und der berühmteste Fall dieses Bandes ist einer, in dem das Gleichgewicht für alle Beteiligten schlechter ist als eine andere erreichbare Lage.*

Drei Ergebnisse, die man nicht erwartet

1	In jedem endlichen Zweipersonen-Nullsummenspiel gibt es einen Wert — eine Zahl, die beide Seiten sich gegenseitig garantieren können. Vorher weiß niemand, wie der andere zieht; nachher bereut keiner. *(Kapitel 2)*
2	Jedes endliche Spiel hat ein Gleichgewicht — beliebig viele Spieler, beliebige Auszahlungen. Der Beweis benutzt keine Rechnung, sondern einen Fixpunktsatz. *(Kapitel 6)*
3	Es gibt kein Abstimmungsverfahren für drei oder mehr Möglichkeiten, das drei naheliegende Forderungen erfüllt. Nicht "keines ist bekannt" — es gibt keines. *(Kapitel 12)*

Das erste Ergebnis ist der Ausgangspunkt des Fachs, das zweite seine Grundlage, das dritte seine schärfste Grenze. ***Zwischen dem ersten und dem dritten liegen sechsundzwanzig Jahre*** *— und der Weg von der Garantie zum Unmöglichkeitsbeweis ist die Erzählung dieses Bandes.*

Die sechs Teile

Teil	Thema	Kapitel
I	Entgegengesetzte Interessen	1–3
II	Gleichgewichte	4–6
III	Über die Zeit	7–8
IV	Evolution	9–10
V	Regeln entwerfen	11–14
VI	Stand	15

Der Leitfall

Wie in den Bänden 18 bis 20 bleibt Neustadt der Schauplatz — diesmal mit einem zweiten Haus.

I	Klinikum und Marienhospital wählen Notarztstandorte.
II	Beide entscheiden über den Ausbau einer Spezialabteilung — und über den Einsatz von Reserveantibiotika.
III	Verhandlungen mit den Kassen, Jahr für Jahr.
IV	Resistenzen: Bakterien spielen ebenfalls, ohne es zu wissen.
V	Dienstplan, Organverteilung, Ausschreibung.

Teil IV setzt unmittelbar bei Band 18, Kapitel 14 an. Dort hieß es, das Wettrüsten zwischen Therapie und Resistenz sei im Kern ein Spiel — und der Beweis blieb offen. ***Er wird in Kapitel 10 nachgeholt****, mit derselben Gompertz-Kurve und denselben Mutationsraten.*

Drei Warnungen

Erste	Die Auszahlungen sind das Modell. Wer sie falsch ansetzt, bekommt eine tadellose Lösung für ein anderes Spiel. *Das ist die häufigste Fehlanwendung des ganzen Fachs.*
Zweite	Die Theorie beschreibt, was rationale Spieler tun würden. Ob Menschen es tun, ist eine empirische Frage — und die Antwort lautet oft nein. *Kapitel 15 behandelt, was daraus folgt.*
Dritte	Ein Gleichgewicht ist keine Empfehlung. Es sagt, wo man landet, nicht wo man landen sollte.

Die dritte Warnung ist die wichtigste und wird am häufigsten überhört. Das Gefangenendilemma aus Kapitel 5 hat genau ein Gleichgewicht, und es ist für beide Spieler schlechter als die Zusammenarbeit. ***Wer daraus schließt, man solle nicht zusammenarbeiten, hat den Satz gelesen und nicht verstanden.***

Was dieser Band voraussetzt

Werkzeug	Band	gebraucht in
Wahrscheinlichkeit	12	Kapitel 3, 9
Lineare Optimierung	19	Kapitel 3
Konvexität, Dualität	19	Kapitel 3, 6
Differentialgleichungen	18	Kapitel 10
Fixpunktsätze	—	Kapitel 6

Die letzte Zeile ist die einzige echte Neuerung: Der Satz von Brouwer wird in Kapitel 6 eingeführt, nicht bewiesen — und das ist die erste von neun Auslassungen, die der Anhang tabelliert. ***Alles andere wird entweder hier entwickelt oder in einem früheren Band nachgeschlagen****, und wo etwas vorausgesetzt wird, steht die Fundstelle daneben.*

Teil I

Entgegengesetzte Interessen

Kapitel 1

Was ein Spiel ist

1.1 Der Leitfall

Zwei Notarztstandorte

Neustadt hat zwei Häuser: das Klinikum und das Marienhospital. Beide betreiben einen Notarztwagen und wählen dessen Standort — Nord, Mitte oder Süd.

> **Wer näher am Einsatzort steht, wird gerufen.** Der Anteil, den das eine Haus gewinnt, verliert das andere.

Die Zahlen

Anteil der Einsätze, die das Klinikum erreicht, in Prozent:

Klinikum	M.: N	M.: M	M.: S
Nord	55	40	45
Mitte	60	**50**	52
Süd	48	38	42

Nur eine Zahl je Feld genügt, weil das Marienhospital genau den Rest erhält. Bei 50 *für das Klinikum bleiben dem Marienhospital* 50. ***Solche Spiele heißen Nullsummenspiele*** *— nach einer Verschiebung der Skala summieren sich die Auszahlungen zu null.*

1.2 Die Bestandteile

Definition 1.1 — Spiel in Normalform

Ein **Spiel in Normalform** besteht aus

Spielern	einer endlichen Menge $\{1, \dots, n\}$
Strategien	für jeden Spieler i einer Menge S_i
Auszahlungen	für jeden Spieler einer Funktion $u_i : S_1 \times \cdots \times S_n \to \mathbb{R}$

Was in dieser Definition steckt — und was nicht

Gleichzeitig	Alle wählen, ohne die Wahl der anderen zu kennen. Kapitel 7 lockert das.
Vollständig bekannt	Jeder kennt alle Strategiemengen und alle Auszahlungen — auch die der anderen.
Eine Zahl je Ausgang	Alles, was einem Spieler wichtig ist, steckt in einer einzigen Zahl.

Die zweite Zeile ist eine starke Annahme. Sie besagt nicht nur, dass jeder die Auszahlungen kennt, sondern auch, dass jeder weiß, dass jeder sie kennt — und so fort.

*Man nennt das **allgemeines Wissen**. Ohne diese unendliche Kette bricht ein Teil der Schlüsse zusammen, die in Abschnitt 1.4 gezogen werden — denn dort schließt Spieler A daraus, was B aus dem schließt, was A tut. **Die Annahme ist selten erfüllt und fast nie überprüft.***

Zur dritten Zeile

Die Auszahlung ist kein Geldbetrag, sondern ein **Nutzen**: eine Zahl, die die Vorlieben des Spielers vollständig ordnet.

*Für das Klinikum steckt darin der Erlös, aber auch der Ruf, die Auslastung, die Zufriedenheit der Mitarbeiter — alles in einer Zahl verrechnet. **Dass sich das überhaupt tun lässt, ist ein eigener Satz**, den von Neumann und Morgenstern 1944 bewiesen und den Kapitel 4 behandelt. Er verlangt Annahmen, die man sich ansehen sollte, bevor man ihm folgt.*

Definition 1.2 — Nullsummenspiel

Ein Zweipersonenspiel heißt **Nullsummenspiel**, wenn

$$u_1(s_1, s_2) + u_2(s_1, s_2) = 0 \qquad \text{für alle } (s_1, s_2).$$

Warum eine Matrix genügt

Ist $u_2 = -u_1$, so ist das Spiel durch die Matrix von u_1 vollständig beschrieben.

Der Zeilenspieler will den Eintrag groß machen, der Spaltenspieler klein.

*Im Leitfall summieren sich die Anteile zu 100, nicht zu null — aber eine Verschiebung um 50 macht daraus ein Nullsummenspiel, ohne irgendeine Entscheidung zu ändern. **Was zählt, ist die Gegenläufigkeit, nicht die Zahl null.** Man spricht deshalb oft allgemeiner von **strikt kompetitiven** Spielen.*

1.3 Sich absichern

Die vorsichtige Rechnung

Das Klinikum fragt sich: Was ist mir garantiert, wenn ich Zeile r wähle und das Marienhospital anschließend das Schlimmste tut?

	N	M	S	Garantie
Nord	55	40	45	40
Mitte	60	50	52	**50**
Süd	48	38	42	38

$$\text{Maximin} = \max_r \min_c a_{rc} = 50$$

Die andere Seite

Das Marienhospital fragt: Was riskiere ich höchstens, wenn ich Spalte c wähle?

	N	M	S
Spaltenmaximum	60	**50**	52

$$\text{Minimax} = \min_c \max_r a_{rc} = 50$$

Satz 1.3 — Maximin liegt nie über Minimax

Für jede Matrix gilt

$$\max_r \min_c a_{rc} \;\le\; \min_c \max_r a_{rc}.$$

Beweis

Seien r^* und c^* beliebig. Dann gilt

$$\min_c a_{r^*c} \;\le\; a_{r^*c^*} \;\le\; \max_r a_{rc^*}.$$

Erste Ungleichung: Das Minimum über alle c ist höchstens der Wert bei c^*.
Zweite: Der Wert bei r^* ist höchstens das Maximum über alle r.
Die linke Seite hängt nicht von c^* ab, die rechte nicht von r^*. Also gilt die Ungleichung auch für das Maximum links und das Minimum rechts. ■

> *Der Beweis ist drei Zeilen lang und benutzt nichts als die Definition von Maximum und Minimum.* ***Er gilt für jede Matrix, ohne jede Voraussetzung*** *— und er sagt, dass die vorsichtige Garantie des einen nie besser ist als das schlimmste Zugeständnis des anderen.*

Definition 1.4 — Sattelpunkt

Ein Feld (r^*, c^*) heißt **Sattelpunkt**, wenn es zugleich das Minimum seiner Zeile und das Maximum seiner Spalte ist.

Satz 1.5 — Sattelpunkt heißt Gleichheit

Ein Sattelpunkt existiert genau dann, wenn Maximin und Minimax übereinstimmen. Sein Wert ist dann dieser gemeinsame Wert.

Beweis, Richtung eins

Sei (r^*, c^*) ein Sattelpunkt mit Wert $v = a_{r^*c^*}$.

$$\begin{aligned} \text{Maximin} &\geq \min_c a_{r^*c} = v && (v \text{ ist Zeilenminimum}) \\ \text{Minimax} &\leq \max_r a_{rc^*} = v && (v \text{ ist Spaltenmaximum}) \end{aligned}$$

Zusammen mit Satz 1.3:

$$v \leq \text{Maximin} \leq \text{Minimax} \leq v$$

Also sind alle drei gleich. ✓

Richtung zwei

Gilt Maximin $=$ Minimax $= v$, so gibt es ein r^* mit $\min_c a_{r^*c} = v$ und ein c^* mit $\max_r a_{rc^*} = v$.
Dann ist

$$v = \min_c a_{r^*c} \leq a_{r^*c^*} \leq \max_r a_{rc^*} = v,$$

also $a_{r^*c^*} = v$ — und das Feld ist Zeilenminimum und Spaltenmaximum zugleich. ■

Der Leitfall hat einen

$$\text{Maximin} = \text{Minimax} = 50$$

	N	**M**	**S**	**Zeilenmin**
Nord	55	40	45	40
Mitte	60	**50**	52	**50**
Süd	48	38	42	38
Spaltenmax	60	**50**	52	

Beide Häuser wählen Mitte, das Klinikum erreicht 50 Prozent, und keines hat einen Grund, davon abzuweichen.

Was das bedeutet

Kein Geheimnis nötig	Das Klinikum könnte seine Wahl vorher bekanntgeben — am Ergebnis änderte sich nichts.
Kein Bedauern	Nachdem beide gewählt haben, bereut keiner.
Ein Wert	Die Zahl 50 beschreibt das Spiel vollständig.

Die erste Zeile ist das eigentliche Kennzeichen. In einem Spiel mit Sattelpunkt ist Verschwiegenheit wertlos — und in einem ohne, wie wir in Kapitel 2 sehen werden, ist sie alles. ***Der Sattelpunkt ist genau die Lage, in der Voraussagbarkeit nicht schadet.***

1.4 Dominanz

Definition 1.6

Eine Strategie s **dominiert** eine Strategie s' **strikt**, wenn sie gegen *jede* Wahl der Gegenseite echt besser abschneidet.

Der Leitfall löst sich auch so

Schritt 1 — Für das Klinikum

Zeile "Mitte" gegen Zeile "Nord":

$$60 > 55, \qquad 50 > 40, \qquad 52 > 45$$

Mitte dominiert Nord strikt. Ebenso Süd:

$$60 > 48, \qquad 50 > 38, \qquad 52 > 42$$

Schritt 2 — Für das Marienhospital

Es will kleine Werte. Spalte "M" gegen die anderen:

$$40 < 55, \quad 50 < 60, \quad 38 < 48 \qquad \text{(gegen N)}$$

$$40 < 45, \quad 50 < 52, \quad 38 < 42 \qquad \text{(gegen S)}$$

Mitte dominiert auch hier strikt.

Schritt 3 — Das Ergebnis

Beide Seiten haben eine Strategie, die immer besser ist. Man braucht den Sattelpunkt gar nicht zu suchen.

Das ist hier ein glücklicher Sonderfall. ***Dominanz ist die stärkste Art von Argument in diesem Band****, weil sie ohne jede Annahme über das Verhalten des Gegenübers auskommt: Man muss nicht unterstellen, dass er vernünftig handelt, sondern nur, dass man selbst es tut.*

Schrittweise streichen

Meist dominiert nicht eine Strategie alle anderen, sondern nur einzelne. Dann streicht man und schaut erneut.

Ein Beispiel

	L	**M**	**R**
O	4	3	7
U	2	6	5

Für den Spaltenspieler: L $(4;2)$ gegen R $(7;5)$ — L ist in beiden Zeilen kleiner. **L dominiert R.** Streichen:

	L	**M**
O	4	3
U	2	6

Jetzt: Keine weitere Dominanz. Zeilenminima 3 und 2, Spaltenmaxima 4 und 6.

$$\text{Maximin} = 3 \;<\; 4 = \text{Minimax}$$

Kein Sattelpunkt. Die Dominanz half, reichte aber nicht.

Das ist der Normalfall, und er ist der Grund für Kapitel 2 und 3. Die Lücke zwischen 3 und 4 ist nicht zu schließen, solange man sich auf feste Wahlen beschränkt. ***Man muss würfeln*** *— und der Satz, der das rechtfertigt, ist der wichtigste dieses Teils.*

Strikt oder schwach — ein Unterschied mit Folgen

Dominiert s die Strategie s' nur *schwach* — also nirgends schlechter, irgendwo besser —, so kann das Streichen Lösungen vernichten.

	L	**R**
O	1	1
U	0	2

Für den Spaltenspieler dominiert L die Strategie R schwach: $1 \leq 1$ und $0 < 2$.

Streicht man R, so bleibt die Lösung (O, L) mit Wert 1. Das Feld (O, R) mit demselben Wert ist ebenfalls ein Sattelpunkt — und wurde weggeworfen.

Beim Nullsummenspiel ist der Schaden gering, weil der Wert derselbe bleibt. ***Bei den Spielen aus Teil II ist er erheblich****: Dort kann schwache Dominanzelimination Gleichgewichte mit ganz verschiedenen Auszahlungen beseitigen, und sogar die Reihenfolge des Streichens beeinflusst das Ergebnis. Strikte Dominanz hat diese Schwäche nicht.*

1.5 Der Bruchfall

Was die Matrix verschweigt

Woher die Zahlen	Die Auszahlungen sind Schätzungen. Im Leitfall beruhen sie auf Fahrzeiten, Bevölkerungsdichte und Annahmen über die Disposition.
Wer die Spieler sind	Ein Haus ist kein Spieler — Geschäftsführung, Chefärzte und Träger haben verschiedene Ziele.
Was sonst geschieht	Die Leitstelle disponiert nach eigenen Regeln. Sie ist ein dritter Beteiligter, der nicht in der Matrix steht.

Zur zweiten Zeile

Die Annahme, eine Organisation handle wie eine Person mit einer einzigen Zielfunktion, ist bequem und meist falsch. ***Sie ist zugleich unvermeidlich****, wenn man überhaupt rechnen will — und deshalb gehört zu jeder spieltheoretischen Analyse die Frage, wie empfindlich das Ergebnis auf diese Vereinfachung reagiert.*

Und die Empfindlichkeit prüfen

Im Leitfall liegt der Sattelpunkt bei 50, die nächstbeste Zeile garantiert 40.

Der Abstand beträgt zehn Punkte. Eine Schätzung, die um zwei oder drei danebenliegt, ändert nichts — eine, die um zwölf danebenliegt, alles.

Diese Rechnung ist die Entsprechung der Schattenpreise und Gültigkeitsbereiche aus Band 19, Kapitel 5. ***Sie sollte zu jeder Lösung dazugehören*** *und fehlt in den meisten Anwendungen — was die erste Warnung des Vorworts erklärt.*

1.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 1.1 — Sattelpunkte finden

Bestimmen Sie für jede Matrix Maximin, Minimax und gegebenenfalls den Sattelpunkt.

(a)	$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$	(b)	$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$
(c)	$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 8 \\ 4 & 5 & 7 \\ 3 & 1 & 9 \end{pmatrix}$	(d)	$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

Lösung

(a)

	c_1	c_2	**Zeilenmin**
r_1	3	5	**3**
r_2	2	4	2
Spaltenmax	**3**	5	

$$\text{Maximin} = 3 = \text{Minimax} \quad \Longrightarrow \quad \text{Sattelpunkt bei } (r_1, c_1),\ v = 3$$

Probe: 3 ist Minimum der Zeile $(3;5)$ ✓ und Maximum der Spalte $(3;2)$ ✓

(b)

	c_1	c_2	**Zeilenmin**
r_1	1	4	1
r_2	3	2	**2**
Spaltenmax	**3**	4	

$$\text{Maximin} = 2 \ < \ 3 = \text{Minimax}$$

Kein Sattelpunkt. Die Lücke beträgt 1.

(c)

	c_1	c_2	c_3	**Zeilenmin**
r_1	6	2	8	2
r_2	4	5	7	**4**
r_3	3	1	9	1
Spaltenmax	6	**5**	9	

$$\text{Maximin} = 4 \;<\; 5 = \text{Minimax}$$

Kein Sattelpunkt.

(d)

Alle Einträge gleich: Maximin = Minimax = 2.

Alle vier Felder sind Sattelpunkte. Sattelpunkte sind nicht eindeutig.

Die Übersicht

	Maximin	**Minimax**	**Sattelpunkt**
(a)	3	3	ja, eindeutig
(b)	2	3	nein
(c)	4	5	nein
(d)	2	2	ja, vier

Zwei von vier Matrizen haben keinen Sattelpunkt — und das ist typisch. ***Bei zufällig gewählten*** 2×2***-Matrizen liegt der Anteil bei zwei Dritteln****, bei größeren Matrizen sinkt er rasch. Kapitel 2 zeigt, dass sich die Lücke stets schließen lässt, wenn man Zufall zulässt.*

Aufgabe 1.2 — Dominanz anwenden

Vereinfachen Sie durch schrittweises Streichen strikt dominierter Strategien:

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 6 & 4 \\ 7 & 4 & 8 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Lösung

Schritt 1 — Zeilen prüfen (Zeilenspieler maximiert)

Zeile 2 gegen Zeile 1: $7 > 5, 4 > 3, 8 > 6, 5 > 4$ — **Zeile 2 dominiert Zeile 1 strikt.**
Zeile 2 gegen Zeile 3: $7 > 2, 4 > 1, 8 > 3, 5 > 2$ — **ebenfalls.**

Es bleibt nur Zeile 2:

$$\begin{pmatrix} 7 & 4 & 8 & 5 \end{pmatrix}$$

Schritt 2 — Spalten prüfen (Spaltenspieler minimiert)

Spalte 2 hat den kleinsten Wert 4; sie dominiert alle anderen strikt:

$$4 < 7, \qquad 4 < 8, \qquad 4 < 5$$

Schritt 3 — Das Ergebnis

$$\text{Lösung: } (r_2, c_2), \qquad v = 4$$

Schritt 4 — Die Probe über Sattelpunkte

	c_1	c_2	c_3	c_4	**Zeilenmin**
r_1	5	3	6	4	3
r_2	7	4	8	5	**4**
r_3	2	1	3	2	1
Spaltenmax	7	**4**	8	5	

$$\text{Maximin} = \text{Minimax} = 4 \quad \checkmark$$

Schritt 5 — Eine Beobachtung zur Reihenfolge

Hätte man mit den Spalten begonnen, so wäre Spalte 2 ebenfalls sofort übrig geblieben — und dann Zeile 2.

> *Das ist kein Zufall:* ***Bei strikter Dominanz ist das Ergebnis von der Reihenfolge unabhängig****, und die Menge der überlebenden Strategien ist eindeutig bestimmt. Bei schwacher Dominanz gilt das nicht, wie der Warnkasten in Abschnitt 1.4 zeigte. Der Beweis der Unabhängigkeit steht in Osborne und Rubinstein*[19].

Aufgabe 1.3 — Die Empfindlichkeit prüfen

Im Leitfall wurde der Wert 50 für das Feld (Mitte, Mitte) geschätzt. Um wie viel darf die Schätzung danebenliegen, ohne dass sich die Lösung ändert?

Lösung

Schritt 1 — Was der Sattelpunkt verlangt

Der Wert a im Feld (Mitte, Mitte) muss

Zeilenminimum sein	$a \leq 60$ und $a \leq 52$
Spaltenmaximum sein	$a \geq 40$ und $a \geq 38$

Schritt 2 — Der Bereich

$$40 \leq a \leq 52$$

Die Schätzung darf um 10 nach unten und um 2 nach oben danebenliegen.

Schritt 3 — Was außerhalb geschieht

Bei $a = 55$: Das Feld ist kein Zeilenminimum mehr ($55 > 52$).

	N	M	S	**Min**
Nord	55	40	45	40
Mitte	60	55	52	**52**
Süd	48	38	42	38
Max	60	55	**52**	

Maximin = Minimax = 52 — der Sattelpunkt wandert nach (Mitte, Süd).

Bei $a = 35$: Das Feld ist kein Spaltenmaximum mehr ($35 < 40$).

	N	M	S	**Min**
Nord	55	40	45	40
Mitte	60	35	52	35
Süd	48	38	42	38
Max	60	40	52	

Maximin = 40, Minimax = 40 — Sattelpunkt bei (Nord, Mitte).

Schritt 4 — Die Übersicht

a	**Sattelpunkt**	**Wert**
< 40	(Nord, Mitte)	40
$40 \ldots 52$	(Mitte, Mitte)	a
> 52	(Mitte, Süd)	52

Der Wert des Spiels ist eine stetige, stückweise lineare Funktion der geschätzten Größe — und er bleibt beschränkt.

Schritt 5 — Die Deutung

*Selbst eine grob falsche Schätzung verändert den Wert nur zwischen 40 und 52. **Die Entscheidung des Klinikums bleibt in allen drei Fällen dieselbe: Mitte oder Nord**, und beide liegen nahe beieinander. Das ist ein beruhigender Befund — und keineswegs selbstverständlich, wie Kapitel 5 an Beispielen zeigen wird, in denen eine Änderung um eine Einheit die Lösung vollständig umwirft.*

Ein Schachsatz und ein Beweis für sich

Ernst Zermelo (1871–1953) hielt 1912 auf einem Mathematikerkongress einen Vortrag über das Schachspiel.

> *Sein Ergebnis: Im Schach gibt es eine bestimmte Lage — entweder kann Weiß einen Sieg erzwingen, oder Schwarz, oder beide können ein Remis erzwingen.* ***Welche der drei zutrifft, ist bis heute unbekannt*** *und wird es vermutlich bleiben. Der Satz sagt, dass eine Antwort existiert, nicht welche.*

Die Methode

Zermelos Beweis arbeitet rückwärts vom Spielende — das Verfahren, das Kapitel 7 als Rückwärtsinduktion behandelt.

> *Es ist bemerkenswert, dass die Spieltheorie mit einem Satz über ein Spiel mit vollständiger Information beginnt, das sich gerade nicht mit Matrizen behandeln lässt.* ***Die Normalform kam später und von einer anderen Seite.***

Borel

Émile Borel (1871–1956) untersuchte ab 1921 Spiele mit gemischten Strategien und formulierte die Frage nach dem Minimax-Satz.

> *Er hielt die allgemeine Antwort für zweifelhaft und vermutete, dass es Spiele ohne Wert gibt.* ***Borel lag falsch****, wie von Neumann 1928 zeigte — was Borel später ohne Umschweife einräumte. Seine Arbeiten enthalten aber die Begriffe, die dafür nötig waren.*

Und die Vorgeschichte

James Waldegrave beschrieb 1713 in einem Brief die gemischte Gleichgewichtsstrategie für ein Kartenspiel namens *Le Her*.

> *Es ist die erste bekannte Minimax-Lösung überhaupt — zweihundert Jahre vor Borel, in einem Briefwechsel über ein Gesellschaftsspiel. Der Brief wurde erst 1968 als solcher erkannt.* ***Es ist wieder das Muster aus Band 20: Eine Entdeckung, die niemand veröffentlicht, wirkt nicht.***

Wo die Normalform an Grenzen stößt

Größe	Schon Schach hat mehr Strategien, als das Weltall Atome hat. Die Normalform ist dort kein brauchbares Werkzeug.
Knapper Verstand	Spieler rechnen nicht beliebig tief. Modelle mit begrenzter Denktiefe sagen Verhalten besser vorher.
Unvollständiges Wissen	Wer die Auszahlungen des anderen nicht kennt, spielt ein anderes Spiel.

Zur zweiten Zeile

In Versuchen wählen Menschen selten das Gleichgewicht, sondern denken ein bis zwei Schritte weit.

> *Modelle mit Denktiefen von null bis drei sagen beobachtetes Verhalten deutlich besser vorher als die Gleichgewichtsanalyse.* ***Die Dominanzargumente aus Abschnitt 1.4 sind davon am wenigsten betroffen*** *— eine strikt dominierte Strategie wird auch von wenig rechnenden Menschen gemieden. Je mehr Schritte ein Argument braucht, desto schlechter beschreibt es die Wirklichkeit.*

Zur dritten Zeile

John Harsanyi zeigte 1967, wie sich Spiele mit unvollständigem Wissen in Spiele mit vollständigem, aber unvollkommenem Wissen umformen lassen.

> *Der Kunstgriff: Man führt einen Zufallszug der Natur ein, der die Eigenschaften der Spieler bestimmt. Damit wird das Problem behandelbar — um den Preis einer Annahme über die Wahrscheinlichkeiten, die niemand beobachtet.* ***Harsanyi erhielt dafür 1994 den Nobelpreis****, gemeinsam mit Nash und Selten.*

Was Sie jetzt können

Definition 1.1	Spieler, Strategien, Auszahlungen
Definition 1.2	Nullsumme: eine Matrix genügt
Satz 1.3	Maximin $\leq$ Minimax, immer
Satz 1.5	Sattelpunkt $\iff$ Gleichheit
Dominanz	strikt streichen ist unbedenklich

Zwei der vier Matrizen aus Aufgabe 1.1 hatten keinen Sattelpunkt. Das nächste Kapitel zeigt, dass die Lücke stets verschwindet, sobald man eine einzige Zutat erlaubt: den Zufall.

Kapitel 2

Der Minimax-Satz

2.1 Ein Spiel ohne Sattelpunkt

Der Leitfall, verschärft

Die Leitstelle hat ihre Disposition geändert: Sie ruft nicht mehr das nächstgelegene Fahrzeug, sondern wechselt zwischen zwei Regeln. Die Anteile sehen nun so aus:

Klinikum	**M.: N**	**M.: S**	**Garantie**
Nord	60	40	**40**
Süd	30	70	30
Risiko	**60**	70	

$$\text{Maximin} = 40 \;<\; 60 = \text{Minimax}$$

Kein Sattelpunkt. Jedes Feld lädt eine der beiden Seiten zum Wechseln ein.

Die Unruhe nachvollzogen

(N, N)	60 — das Marienhospital wechselt nach Süd.
(N, S)	40 — das Klinikum wechselt nach Süd.
(S, S)	70 — das Marienhospital wechselt nach Nord.
(S, N)	30 — das Klinikum wechselt nach Nord.

Der Kreis schließt sich. Es gibt keine feste Wahl, bei der beide bleiben würden.

Das ist die Lage, in der Verschwiegenheit alles wert ist. Wüsste das Marienhospital, wo der Notarztwagen des Klinikums steht, so brächte es das Klinikum auf 40 *oder* 30. ***Die Lösung kann also nicht in einer festen Wahl bestehen*** *— sie muss unvorhersehbar sein.*

2.2 Gemischte Strategien

Definition 2.1

Eine **gemischte Strategie** des Zeilenspielers ist ein Wahrscheinlichkeitsvektor

$$\boldsymbol{p} = (p_1, \ldots, p_m), \qquad p_i \geq 0, \qquad \sum_i p_i = 1.$$

Die Strategien aus Kapitel 1 heißen zur Unterscheidung **rein**.

Die erwartete Auszahlung

Spielen beide Seiten gemischt, so ist die erwartete Auszahlung

$$u(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}) = \sum_i \sum_j p_i \, a_{ij} \, q_j = \boldsymbol{p}^\top A \, \boldsymbol{q}.$$

Warum das der richtige Ansatz ist

Unabhängig	Beide würfeln getrennt, also multiplizieren sich die Wahrscheinlichkeiten.
Linear	Der Ausdruck ist in $\boldsymbol{p}$ linear bei festem $\boldsymbol{q}$ und umgekehrt.
Erwartungswert	Die Auszahlung ist der Nutzen aus Kapitel 1 — über ihn darf man mitteln.

> *Die dritte Zeile ist keine Nebensächlichkeit.* ***Man darf nur dann Erwartungswerte bilden, wenn die Auszahlungen ein Nutzen im Sinne von Neumanns und Morgensterns sind*** *— bei Geldbeträgen ist das im Allgemeinen falsch, weil der Nutzen von Geld nicht linear ist. Kapitel 4 behandelt, was genau dafür vorausgesetzt werden muss.*

Die Linearität hat eine Folge

Gegen eine feste gemischte Strategie $\boldsymbol{q}$ ist die beste Antwort stets unter den *reinen* Strategien zu finden.
Grund: $u(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q})$ ist ein gewichteter Mittelwert der Werte $u(i, \boldsymbol{q})$. Ein Mittelwert ist nie größer als sein größter Summand.

> **Man muss also nur endlich viele Antworten prüfen** — das macht alle folgenden Rechnungen erst möglich.

2.3 Der Satz

Satz 2.2 — von Neumann, 1928

Für jede reelle Matrix A gilt

$$\max_{p} \min_{q} p^{\top} A\, q \;=\; \min_{q} \max_{p} p^{\top} A\, q.$$

Den gemeinsamen Wert nennt man den **Wert des Spiels**.

Die Lücke aus Satz 1.3 verschwindet, sobald man mischen darf — bei jeder Matrix, ohne Ausnahme.

*Das ist der Satz, mit dem die Spieltheorie beginnt. Er behauptet, dass jedes endliche Zweipersonen-Nullsummenspiel eine Zahl hat — einen Wert, den sich beide Seiten gegenseitig garantieren können. **Weder Borel noch die Zeitgenossen hielten das für ausgemacht**; Borel vermutete das Gegenteil.*

Was der Satz nicht sagt

Keine Eindeutigkeit	Es kann mehrere optimale Mischungen geben.
Kein Verfahren	Der ursprüngliche Beweis sagt nicht, wie man p findet. Kapitel 3 liefert das nach.
Keine Garantie je Spiel	Garantiert ist der Erwartungswert. Im Einzelfall kann es schlechter ausgehen.

*Die dritte Zeile ist der praktisch wichtigste Vorbehalt. Der Notarztwagen steht an genau einem Ort, und an einem bestimmten Tag kann das Ergebnis 30 oder 70 sein. **Der Wert** 50 **zeigt sich erst über viele Wiederholungen** — und ein Spiel, das nur einmal stattfindet, hat zwar einen Wert, aber niemand erlebt ihn.*

2.4 Der Beweis für zwei mal zwei

Satz 2.3 — die Ausgleichslösung

Sei

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

ohne Sattelpunkt. Dann ist $N := a + d - b - c \neq 0$, und mit

$$p = \frac{d - c}{N}, \qquad q = \frac{d - b}{N}, \qquad v = \frac{ad - bc}{N}$$

gilt: $p = (p,\, 1 - p)$ und $q = (q,\, 1 - q)$ sind optimal, und v ist der Wert.

Schritt 1 — Der Ansatz
Der Zeilenspieler sucht ein p, bei dem die Gegenseite *nichts gewinnt*, egal was sie tut:

$$\underbrace{p\,a + (1-p)\,c}_{\text{gegen Spalte 1}} \;=\; \underbrace{p\,b + (1-p)\,d}_{\text{gegen Spalte 2}}$$

Schritt 2 — Auflösen

$$\begin{aligned} p\,a + c - p\,c &= p\,b + d - p\,d \\ p\,(a-c) - p\,(b-d) &= d - c \\ p\,(a-c-b+d) &= d - c \\ p &= \frac{d-c}{a+d-b-c} = \frac{d-c}{N} \end{aligned}$$

Schritt 3 — Der Wert
Einsetzen in die linke Seite:

$$\begin{aligned} v &= \frac{d-c}{N}\,a + \left(1 - \frac{d-c}{N}\right) c \\ &= \frac{a(d-c) + c\,(N-d+c)}{N} \\ &= \frac{ad - ac + c\,(a+d-b-c-d+c)}{N} \\ &= \frac{ad - ac + c\,(a-b)}{N} \\ &= \frac{ad - ac + ac - bc}{N} = \frac{ad-bc}{N} \end{aligned}$$

Der Zähler ist die Determinante der Matrix.

Schritt 4 — Warum $N \neq 0$
Wäre $N = 0$, so gälte $a - b = c - d$. Dann hätten beide Zeilen dasselbe Gefälle, und man prüft nach: In diesem Fall besitzt die Matrix einen Sattelpunkt — entgegen der Voraussetzung.

Schritt 5 — Warum $0 \leq p \leq 1$
Ohne Sattelpunkt liegt eines der beiden Muster vor:

Muster	**Bedingung**	N
a und d groß	$a > b, a > c, d > b, d > c$	> 0
b und c groß	$a < b, a < c, d < b, d < c$	< 0

Im ersten Fall sind $d - c$ und N beide positiv, und $N - (d-c) = a - b > 0$, also $p < 1$. Der zweite Fall läuft ebenso. ✓

Schritt 6 — Die Optimalität

Mit diesem p erhält der Zeilenspieler gegen *jede* Spaltenwahl genau v — also auch gegen jede Mischung, denn die ist ein Mittelwert.

$$\min_{q} \boldsymbol{p}^{\top} A \boldsymbol{q} = v \quad \Longrightarrow \quad \max_{p} \min_{q} \; \geq \; v$$

Dieselbe Rechnung für den Spaltenspieler liefert

$$\min_{q} \max_{p} \; \leq \; v.$$

Mit Satz 1.3 — der für Mischungen genauso gilt — folgt Gleichheit. ■

> *Damit ist Satz 2.2 für den Fall 2×2 vollständig bewiesen — ohne jedes Hilfsmittel außer einer linearen Gleichung.* ***Der allgemeine Fall braucht mehr****, und Kapitel 3 zeigt, dass er genau der Dualitätssatz aus Band 19 ist.*

Der Leitfall gelöst

$$A = \begin{pmatrix} 60 & 40 \\ 30 & 70 \end{pmatrix}$$

Der Nenner

$$N = 60 + 70 - 40 - 30 = 60$$

Die Mischungen

$$p = \frac{70 - 30}{60} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}, \qquad q = \frac{70 - 40}{60} = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$$

Der Wert

$$v = \frac{60 \cdot 70 - 40 \cdot 30}{60} = \frac{4200 - 1200}{60} = \frac{3000}{60} = 50$$

Die Proben

Klinikum, gegen Nord: $\frac{2}{3} \cdot 60 + \frac{1}{3} \cdot 30 = 40 + 10 = 50$ ✓
Klinikum, gegen Süd: $\frac{2}{3} \cdot 40 + \frac{1}{3} \cdot 70 = \frac{80}{3} + \frac{70}{3} = 50$ ✓
Marienhospital, gegen Nord: $\frac{1}{2} \cdot 60 + \frac{1}{2} \cdot 40 = 50$ ✓
Marienhospital, gegen Süd: $\frac{1}{2} \cdot 30 + \frac{1}{2} \cdot 70 = 50$ ✓

Die Einordnung

	Wert	
Maximin (rein)	40	Kapitel 1
Wert (gemischt)	**50**	dieses Kapitel
Minimax (rein)	60	Kapitel 1

Das Mischen bringt dem Klinikum zehn Punkte und kostet das Marienhospital ebenso viel. Beide gewinnen dasselbe, was sie vorher an Vorsicht verloren.

Bemerkenswert an der Lösung ist die Ungleichheit der Mischungen: Das Klinikum steht in zwei von drei Fällen im Norden, das Marienhospital wechselt hälftig. ***Die eigene optimale Mischung hängt nicht von den eigenen Auszahlungen ab, sondern von denen des Gegners*** *— p wird so gewählt, dass der andere gleichgültig wird. Das ist eine der befremdlichsten Eigenschaften der Lösung, und Abschnitt 2.6 kommt darauf zurück.*

2.5 Der Preis der Offenheit

Drei Fälle

Wer sich festlegt	Klinikum bekommt	
Klinikum nennt den Standort	40	Maximin
niemand	**50**	Wert
Marienhospital nennt ihn	60	Minimax

Wer seinen gezogenen Standort preisgibt, zahlt zehn Punkte.

Und nun der überraschende Teil

Was geschieht, wenn das Klinikum nicht den Standort, sondern *die Mischung* bekanntgibt — also offen sagt: “Wir stehen in zwei von drei Fällen im Norden, ausgewürfelt”?

Antwort	Ergebnis
Marienhospital: Nord	50
Marienhospital: Süd	50
jede Mischung	50

Die Bekanntgabe der optimalen Mischung kostet nichts. Das Marienhospital kann daraus keinen Vorteil ziehen.

Das ist der am häufigsten missverstandene Punkt des ganzen Kapitels. ***Geheim bleiben muss der Ausgang des Würfels, nicht der Würfel.*** *Man darf seine Strategie veröffentlichen — und genau das geschieht in der Praxis, etwa bei Zollkontrollen oder Stichprobenprüfungen, deren Quoten bekanntgegeben werden, ohne dass jemand weiß, wen es trifft.*

Warum das so ist

Die optimale Mischung macht die Gegenseite gleichgültig — genau das war der Ansatz in Schritt 1 des Beweises.

Und daraus folgt zugleich die Umkehrung: ***Jede nicht optimale Mischung darf man nicht bekanntgeben****, denn dann hat die Gegenseite eine echt bessere Antwort. Die Bekanntgabe ist nur bei der Gleichgewichtsmischung folgenlos.*

2.6 Der Bruchfall

Vier Vorbehalte

Echter Zufall nötig	Ein vorhersehbarer Wechsel ist keine Mischung. Wer abwechselnd Nord und Süd fährt, ist nach zwei Tagen durchschaut.
Nur der Erwartungswert	Im Einzelfall kann es beliebig schlecht ausgehen.
Nur Nullsummenspiele	Satz 2.2 gilt für strikte Gegnerschaft. Bei gemeinsamen Interessen versagt er — Teil II.
Endlich	Bei unendlichen Strategiemengen kann der Wert fehlen.

Zur ersten Zeile

Menschen erzeugen keinen Zufall. In Versuchen wechseln sie zu häufig — eine Folge von fünf gleichen Ergebnissen erscheint ihnen unzufällig, obwohl sie es nicht ist. ***Ein Gegner, der dieses Muster kennt, schlägt jeden menschlichen "Zufall"****, und genau darauf beruhen Programme, die Schere-Stein-Papier gegen Menschen gewinnen. Wer mischen will, braucht ein Hilfsmittel.*

Zur vierten Zeile

Bei unendlich vielen Strategien kann es geschehen, dass Maximin und Minimax verschieden bleiben.

Ein bekanntes Beispiel: Beide nennen eine natürliche Zahl, wer die größere nennt, gewinnt. Es gibt keine optimale Strategie, weil es keine größte Zahl gibt. ***Für stetige Spiele auf beschränkten Bereichen gilt der Satz weiterhin*** *— unter Stetigkeitsannahmen, die Glicksberg 1952 bewies. Die Endlichkeit ist also nicht wesentlich, die Beschränktheit schon.*

2.7 Übungsaufgaben

Aufgabe 2.1 — Die Lücke schließen

Lösen Sie die Matrix aus Aufgabe 1.1(b), die keinen Sattelpunkt hatte:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Lösung

Schritt 1 — Prüfen, dass kein Sattelpunkt vorliegt

Zeilenminima 1 und 2, Spaltenmaxima 3 und 4.

$$\text{Maximin} = 2 \;<\; 3 = \text{Minimax} \quad \checkmark$$

Schritt 2 — Der Nenner

$$N = a + d - b - c = 1 + 2 - 4 - 3 = -4$$

Hier liegt das zweite Muster aus Schritt 5 des Beweises vor: die Nebendiagonale ist groß. Der Nenner ist negativ, und die Formeln gelten unverändert.

Schritt 3 — Die Mischungen

$$p = \frac{d - c}{N} = \frac{2 - 3}{-4} = \frac{-1}{-4} = \frac{1}{4}$$

$$q = \frac{d - b}{N} = \frac{2 - 4}{-4} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$$

Schritt 4 — Der Wert

$$v = \frac{ad - bc}{N} = \frac{1 \cdot 2 - 4 \cdot 3}{-4} = \frac{2 - 12}{-4} = \frac{-10}{-4} = \frac{5}{2} = 2{,}5$$

Schritt 5 — Die Proben

Zeilenspieler gegen Spalte 1:

$$\tfrac{1}{4} \cdot 1 + \tfrac{3}{4} \cdot 3 = \tfrac{1}{4} + \tfrac{9}{4} = \tfrac{10}{4} = 2{,}5 \quad \checkmark$$

gegen Spalte 2:

$$\tfrac{1}{4} \cdot 4 + \tfrac{3}{4} \cdot 2 = 1 + 1{,}5 = 2{,}5 \quad \checkmark$$

Spaltenspieler gegen Zeile 1:

$$\tfrac{1}{2} \cdot 1 + \tfrac{1}{2} \cdot 4 = 2{,}5 \quad \checkmark$$

gegen Zeile 2:

$$\tfrac{1}{2} \cdot 3 + \tfrac{1}{2} \cdot 2 = 2{,}5 \quad \checkmark$$

Schritt 6 — Die Einordnung

	Wert	
Maximin	2	
Wert	**2,5**	genau in der Mitte
Minimax	3	

Dass der Wert hier genau in der Mitte liegt, ist Zufall und nicht die Regel — im Leitfall lag er bei 50 zwischen 40 und 60, also ebenfalls mittig, aber das war eine Folge der symmetrischen Zahlen. ***Allgemein liegt der Wert irgendwo im Intervall****, wie Aufgabe 2.2 zeigt.*

Aufgabe 2.2 — Erst streichen, dann mischen

Lösen Sie die Matrix aus Aufgabe 1.1(c):

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 8 \\ 4 & 5 & 7 \\ 3 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Lösung

Schritt 1 — Dominanz bei den Spalten

Der Spaltenspieler minimiert. Spalte 2 gegen Spalte 3:

$$2 < 8, \qquad 5 < 7, \qquad 1 < 9$$

Spalte 2 dominiert Spalte 3 strikt. Streichen:

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 4 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 2 — Dominanz bei den Zeilen

Zeile 1 gegen Zeile 3:

$$6 > 3, \qquad 2 > 1$$

Zeile 1 dominiert Zeile 3 strikt. Streichen:

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Man beachte die Reihenfolge: Zeile 3 war in der ursprünglichen Matrix nicht dominiert, denn dort galt $8 < 9$. ***Erst das Streichen der dritten Spalte machte die Dominanz sichtbar*** *— und das ist der Grund, warum man abwechselnd vorgeht und nach jedem Streichen erneut prüft.*

Schritt 3 — Kein Sattelpunkt im Rest
Zeilenminima 2 und 4, Spaltenmaxima 6 und 5.

$$\text{Maximin} = 4 \;<\; 5 = \text{Minimax}$$

Schritt 4 — Die Lösung

$$N = 6 + 5 - 2 - 4 = 5$$
$$p = \frac{5-4}{5} = \frac{1}{5}, \qquad q = \frac{5-2}{5} = \frac{3}{5}$$
$$v = \frac{6 \cdot 5 - 2 \cdot 4}{5} = \frac{30-8}{5} = \frac{22}{5} = 4{,}4$$

Schritt 5 — Die Proben
Zeilenspieler:

$$\tfrac{1}{5} \cdot 6 + \tfrac{4}{5} \cdot 4 = \tfrac{6}{5} + \tfrac{16}{5} = \tfrac{22}{5} \quad \checkmark$$
$$\tfrac{1}{5} \cdot 2 + \tfrac{4}{5} \cdot 5 = \tfrac{2}{5} + \tfrac{20}{5} = \tfrac{22}{5} \quad \checkmark$$

Spaltenspieler:

$$\tfrac{3}{5} \cdot 6 + \tfrac{2}{5} \cdot 2 = \tfrac{18}{5} + \tfrac{4}{5} = \tfrac{22}{5} \quad \checkmark$$
$$\tfrac{3}{5} \cdot 4 + \tfrac{2}{5} \cdot 5 = \tfrac{12}{5} + \tfrac{10}{5} = \tfrac{22}{5} \quad \checkmark$$

Schritt 6 — Zurück zur vollen Matrix
Die Lösung lautet für das ursprüngliche Spiel:

Spieler	**Mischung**	
Zeile	$(\frac{1}{5},\ \frac{4}{5},\ 0)$	Zeile 3 ungenutzt
Spalte	$(\frac{3}{5},\ \frac{2}{5},\ 0)$	Spalte 3 ungenutzt

Schritt 7 — Die abschließende Probe
Man muss prüfen, dass die gestrichenen Strategien auch gegen die Lösung nichts taugen.
Zeile 3 gegen $\boldsymbol{q} = (\frac{3}{5}, \frac{2}{5}, 0)$:

$$\tfrac{3}{5} \cdot 3 + \tfrac{2}{5} \cdot 1 = \tfrac{9}{5} + \tfrac{2}{5} = \tfrac{11}{5} = 2{,}2 \;<\; 4{,}4 \quad \checkmark$$

Spalte 3 gegen $\boldsymbol{p} = (\frac{1}{5}, \frac{4}{5}, 0)$:

$$\tfrac{1}{5} \cdot 8 + \tfrac{4}{5} \cdot 7 = \tfrac{8}{5} + \tfrac{28}{5} = \tfrac{36}{5} = 7{,}2 \;>\; 4{,}4 \quad \checkmark$$

*Die letzte Probe ist nicht überflüssig: Sie bestätigt, dass die Lösung des verkleinerten Spiels auch das volle Spiel löst. **Bei strikter Dominanz ist das stets der Fall**, und genau deshalb darf man streichen. Der Wert des vollen Spiels beträgt ebenfalls 4,4 — und er liegt nicht in der Mitte zwischen 4 und 5.*

Aufgabe 2.3 — Was Offenheit kostet

Im Leitfall ($A = \left(\begin{smallmatrix} 60 & 40 \\ 30 & 70 \end{smallmatrix}\right)$) wird das Klinikum gezwungen, seine Mischung $\boldsymbol{p} = (p, 1-p)$ vorab bekanntzugeben. Welches p wählt es, und was bekommt es?

Lösung

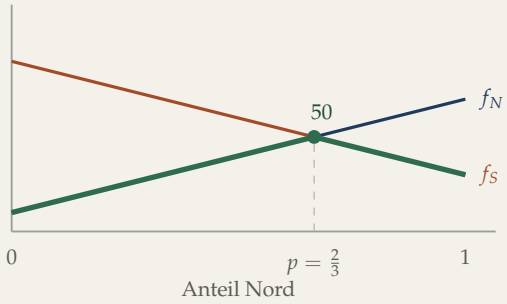
Schritt 1 — Die Antwort des Gegners

Das Marienhospital kennt p und wählt die für das Klinikum schlechtere Spalte:

Nord	$f_N(p) = 60p + 30(1-p) = 30 + 30p$
Süd	$f_S(p) = 40p + 70(1-p) = 70 - 30p$

Das Klinikum erhält $\min\{f_N(p),\, f_S(p)\}$.

Schritt 2 — Die Funktion zeichnen



Schritt 3 — Das Maximum der unteren Hülle

Die untere Hülle steigt, solange $f_N < f_S$, und fällt danach. Das Maximum liegt am Schnittpunkt:

$$30 + 30p = 70 - 30p \quad\Longrightarrow\quad 60p = 40 \quad\Longrightarrow\quad p = \tfrac{2}{3}$$

$$v = 30 + 30 \cdot \tfrac{2}{3} = 30 + 20 = 50$$

Schritt 4 — Das Ergebnis

> **Das Klinikum wählt $p = \frac{2}{3}$ und erhält 50 — genau so viel wie ohne Bekanntgabe.**

Schritt 5 — Der Vergleich der drei Lagen

Das Klinikum gibt bekannt	bekommt	
nichts	50	
die Mischung	**50**	kostenlos
den gezogenen Standort	40	-10

Schritt 6 — Warum das so ist

Die Kurve $\min\{f_N, f_S\}$ hat ihr Maximum genau dort, wo beide Geraden sich schneiden — also dort, wo die Gegenseite gleichgültig ist.

> ***Das ist die zweite, anschauliche Herleitung von Satz 2.3**: Man zeichnet für jede gegnerische Antwort eine Gerade und sucht den höchsten Punkt der unteren Hülle. Diese Hülle ist stückweise linear und konkav — die Konstruktion aus Band 19, Kapitel 7. **Damit ist der Minimax-Satz im Kern ein Konvexitätsargument**, und Kapitel 3 macht diesen Zusammenhang vollständig.*

Schritt 7 — Ein Gegenbeispiel zur Vorsicht

Gäbe das Klinikum eine *andere* Mischung bekannt, etwa $p = 0{,}9$:

$$f_N(0{,}9) = 30 + 27 = 57, \qquad f_S(0{,}9) = 70 - 27 = 43$$

Das Marienhospital wählt Süd, und das Klinikum erhält 43.

> ***Die Bekanntgabe ist also nur bei der optimalen Mischung folgenlos.** Jede andere Mischung, offengelegt, kostet — und zwar umso mehr, je weiter sie vom Schnittpunkt entfernt liegt.*

Ein Satz und ein langer Schatten

John von Neumann (1903–1957) bewies den Satz 1926 und veröffentlichte ihn 1928 in den *Mathematischen Annalen* unter dem Titel “Zur Theorie der Gesellschaftsspiele”.

> *Er war dreiundzwanzig. Der Beweis benutzte den Brouwerschen Fixpunktsatz — ein Werkzeug aus der Topologie, das mit Gesellschaftsspielen nichts zu tun hat. Von Neumann sagte später, ohne diesen Satz hätte es keine Spieltheorie gegeben, und es ist bemerkenswert, dass derselbe Satz 1950 auch Nashs Ergebnis tragen sollte.*

Die Einschätzung des Verfassers

Von Neumann hielt den Minimax-Satz für das Fundament und äußerte, ohne ihn gebe es “nichts zu beweisen”.

> *Das war zugleich eine Grenzziehung: Er hielt Nichtnullsummenspiele für begrifflich ungeklärt und stand Nashs späterem Ergebnis skeptisch gegenüber. **Der Mann, der das Fach begründete, hielt seine wichtigste Erweiterung für einen Nebenweg** — Kapitel 4 erzählt, wie das Gespräch ausging.*

Das Buch

1944 erschien *Theory of Games and Economic Behavior*, gemeinsam mit dem Ökonomen **Oskar Morgenstern**.

> *Sechshundert Seiten, gedacht als Neubegründung der Wirtschaftstheorie. Es enthält den Minimax-Satz, die Nutzentheorie aus Kapitel 4 und die Koalitionstheorie aus Kapitel 14. **Die Ökonomen brauchten zwanzig Jahre, um es aufzunehmen** — und als sie es taten, war es weniger der Nullsummenteil als der Rest.*

Und ein Nachtrag zur Priorität

Émile Borel hatte die Frage 1921 gestellt und für unentscheidbar gehalten.

> *Als von Neumanns Beweis erschien, ließ Borel ihn in den Comptes Rendus der französischen Akademie referieren und räumte seinen Irrtum ohne Umschweife ein.* ***Ein Streit um die Urheberschaft entstand erst dreißig Jahre später*** *— und wurde von Dritten geführt, nicht von den Beteiligten.*

Wo Minimax heute steht

Robuste Optimierung	Man behandelt Unsicherheit als Gegenspieler und optimiert gegen den schlimmsten Fall.
Lernverfahren	Zwei Netze, die gegeneinander antreten — Erzeuger und Prüfer — lösen ein Minimax-Problem.
Kartenspiele	Bei unvollständiger Information reicht Minimax nicht; man braucht Näherungen an das Gleichgewicht.

Zur ersten Zeile

Das ist genau die robuste Formulierung aus Band 19, Kapitel 13.

> *Dort erschien sie als vorsichtige Alternative zur Erwartungswertoptimierung; hier zeigt sich, dass sie ein Spiel gegen die Natur ist.* ***Der Unterschied liegt nur in der Deutung****: Die Natur ist kein Gegner, aber wer so rechnet, als wäre sie einer, erhält eine Garantie statt einer Hoffnung.*

Zur dritten Zeile

Für Poker mit zwei Spielern wurde 2015 eine Variante im Wesentlichen gelöst; 2017 und 2019 folgten Programme, die auch gegen mehrere menschliche Gegner gewannen.

> *Das Verfahren dahinter heißt bedauernsminimierender Gegenlauf: Man spielt das Spiel millionenfach gegen sich selbst und passt die Mischungen dort an, wo man im Nachhinein etwas anderes hätte tun sollen.* ***Es konvergiert gegen das Gleichgewicht, ohne es je auszurechnen*** *— und ist damit die praktische Antwort auf den nicht konstruktiven Charakter von Satz 2.2.*

Was Sie jetzt können

Definition 2.1	gemischte Strategie
Satz 2.2	die Lücke schließt sich immer
Satz 2.3	$p = \frac{d-c}{N}$, $v = \frac{ad-bc}{N}$
Ausgleich	den Gegner gleichgültig machen
Offenheit	die Mischung darf man nennen

Satz 2.2 ist bewiesen für 2×2. Das nächste Kapitel beweist ihn allgemein — und die Überraschung ist, dass der Beweis bereits in Band 19 steht.

Kapitel 3

Spiele und lineare Optimierung

3.1 Was noch fehlt

Der Stand nach Kapitel 2

Bewiesen	Satz 2.2 für Matrizen der Größe 2×2.
Offen	Der allgemeine Fall — und ein Verfahren, das die optimalen Mischungen findet.

Beides erledigt ein einziger Satz — und er steht bereits in Band 19.

Ein Beispiel, das die Verfahren aus Kapitel 1 und 2 nicht lösen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Prüfung	**Ergebnis**	
Sattelpunkt	Maximin 1, Minimax 3	keiner
Zeilendominanz	keine	
Spaltendominanz	keine	

Man kann hier nichts streichen und nichts ablesen. ***Die Formel aus Satz 2.3 gilt nur für zwei mal zwei*** *— für drei mal drei bräuchte man drei Gleichungen, und ob sie lösbar sind, ist keineswegs klar. Der Ausweg führt über ein Fach, das mit Spielen nichts zu tun zu haben scheint.*

3.2 Das Spiel als lineares Programm

Die Aufgabe des Zeilenspielers

Er sucht eine Mischung $\boldsymbol{p}$, die ihm möglichst viel garantiert:

$$\max_{\boldsymbol{p}} v \quad \text{unter} \quad \sum_i p_i\, a_{ij} \;\geq\; v \;\text{ für alle } j, \quad \sum_i p_i = 1, \quad p_i \geq 0$$

Warum die Nebenbedingungen genügen

Garantiert die Mischung gegen jede *reine* Spalte mindestens v, so auch gegen jede Mischung — denn die ist ein gewichteter Mittelwert.

Das ist ein lineares Programm — Zielfunktion und Nebenbedingungen sind linear in den Unbekannten $p_1, \ldots, p_m$ und v.

*Damit ist die Aufgabe im Prinzip gelöst: Band 19, Kapitel 3 liefert ein Verfahren. **Interessanter ist aber, was die Dualität aus Kapitel 4 jenes Bandes hier bedeutet** — und das ist der eigentliche Gegenstand dieses Kapitels.*

Eine Vereinfachung

Man darf annehmen, dass alle Einträge positiv sind — und damit $v > 0$.

Warum das erlaubt ist

Addiert man zu jedem Eintrag dieselbe Zahl k, so ändert sich jede erwartete Auszahlung um genau k:

$$\sum_i \sum_j p_i\,(a_{ij} + k)\,q_j = \sum_i \sum_j p_i a_{ij} q_j + k \underbrace{\sum_i p_i}_{=1} \underbrace{\sum_j q_j}_{=1}$$

Die optimalen Mischungen bleiben dieselben, der Wert verschiebt sich um k.

Die Substitution

Mit $v > 0$ setzt man

$$x_i := \frac{p_i}{v} \quad \Longrightarrow \quad \sum_i x_i = \frac{1}{v}.$$

Aus $\sum_i p_i a_{ij} \geq v$ wird nach Division durch v:

$$\sum_i x_i\, a_{ij} \;\geq\; 1 \qquad \text{für alle } j$$

v groß machen heißt $\sum x_i$ klein machen. Die Aufgabe wird zu

$$\boxed{\min \sum_i x_i \quad \text{unter} \quad A^{\top}\boldsymbol{x} \geq \mathbf{1}, \quad \boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}}$$

*Die Nebenbedingung $\sum p_i = 1$ ist verschwunden — sie steckt jetzt in der Zielfunktion. **Das ist der Kunstgriff**, und er ist der Grund, warum das Programm eine so einfache Gestalt annimmt.*

3.3 Das duale Programm

Die Aufgabe des Spaltenspielers

Er sucht $\boldsymbol{q}$, das seinen Verlust begrenzt:

$$\min_{\boldsymbol{q}} \; w \quad \text{unter} \quad \sum_j a_{ij}\, q_j \;\le\; w \;\text{ für alle } i, \quad \sum_j q_j = 1, \quad q_j \ge 0$$

Mit $y_j := q_j / w$:

$$\boxed{\max \sum_j y_j \quad \text{unter} \quad A\,\boldsymbol{y} \le \mathbf{1}, \quad \boldsymbol{y} \ge \mathbf{0}}$$

Satz 3.1 — die beiden Programme sind zueinander dual

Das Programm des Spaltenspielers ist genau das duale Programm zu dem des Zeilenspielers im Sinne von Band 19, Definition 4.1.

Die Gegenüberstellung

	Zeilenspieler	**Spaltenspieler**
Ziel	$\min \mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{x}$	$\max \mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{y}$
Bedingung	$A^{\top}\boldsymbol{x} \ge \mathbf{1}$	$A\,\boldsymbol{y} \le \mathbf{1}$
Vorzeichen	$\boldsymbol{x} \ge \mathbf{0}$	$\boldsymbol{y} \ge \mathbf{0}$

Dieselbe Matrix, transponiert; Ziel und Ungleichungsrichtung vertauscht — das ist die Dualität, Zeile für Zeile.

Satz 3.2 — der Minimax-Satz folgt

Satz 2.2 ist eine Folgerung aus dem starken Dualitätssatz.

Schritt 1 — Beide Programme sind lösbar

Zulässig: $\boldsymbol{x}$ mit hinreichend großen Einträgen erfüllt $A^{\top}\boldsymbol{x} \ge \mathbf{1}$, da alle $a_{ij} > 0$. Ebenso ist $\boldsymbol{y} = \mathbf{0}$ zulässig.
Beschränkt: Die schwache Dualität (Band 19, Satz 4.2) liefert

$$\mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{y} \;\le\; \mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{x}$$

für alle zulässigen Paare — also ist das Minimum nach unten und das Maximum nach oben beschränkt.

Schritt 2 — Starke Dualität

Nach Band 19, Satz 4.3 gilt für die Optima

$$\mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{x}^{*} \;=\; \mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{y}^{*} \;=:\; z.$$

Schritt 3 — Rückübersetzen

$$\sum_i x_i^* = \frac{1}{v}, \qquad \sum_j y_j^* = \frac{1}{w}$$

Aus $z = 1/v = 1/w$ folgt

$$v = w = \frac{1}{z}.$$

Schritt 4 — Die Mischungen

$$p_i = v\, x_i^*, \qquad q_j = w\, y_j^*$$

Beide summieren sich zu eins. ■

Der Minimax-Satz und der Dualitätssatz sind dieselbe Aussage in zwei Sprachen.

*Und die Umkehrung gilt ebenfalls: Man kann jedes lineare Programm als Nullsummenspiel schreiben und den Dualitätssatz aus dem Minimax-Satz herleiten. **Die beiden Sätze sind äquivalent** — was von Neumann 1947 im Gespräch mit Dantzig binnen weniger Minuten bemerkte, wie der Geschichtskasten erzählt.*

3.4 Der Ausgleichssatz

Satz 3.3 — Prinzip der Gleichgültigkeit

Seien $\boldsymbol{p}^*$ und $\boldsymbol{q}^*$ optimal mit Wert v. Dann gilt:

Benutzte Spalten	Ist $q_j^* > 0$, so bringt Spalte j gegen $\boldsymbol{p}^*$ genau v.
Benutzte Zeilen	Ist $p_i^* > 0$, so bringt Zeile i gegen $\boldsymbol{q}^*$ genau v.

Beweis der ersten Aussage

Setze $c_j := \sum_i p_i^* a_{ij}$ — der Ertrag von Spalte j gegen $\boldsymbol{p}^*$.
Erstens: Da $\boldsymbol{p}^*$ optimal ist, gilt $c_j \geq v$ für alle j.
Zweitens: Der Wert ist der Mittelwert

$$v = \sum_j q_j^*\, c_j.$$

Drittens: Ein gewichteter Mittelwert von Zahlen, die alle $\geq v$ sind, ist genau dann gleich v, wenn jede Zahl mit positivem Gewicht gleich v ist.

$$q_j^* > 0 \quad \Longrightarrow \quad c_j = v$$

■

Der Beweis ist drei Zeilen lang und benutzt nur, dass ein Mittelwert nicht kleiner sein kann als sein kleinster Summand. ***In der Sprache von Band 19 ist es der komplementäre Schlupf*** *(Satz 4.4) — dieselbe Aussage, hier ohne Dualität hergeleitet.*

Das Verfahren

Satz 3.3 liefert ein praktisches Vorgehen für kleine Matrizen.

1	Vermute, welche Zeilen und Spalten benutzt werden.
2	Setze die Erträge der vermuteten Spalten gleich v und löse das lineare Gleichungssystem.
3	Prüfe: alle $p_i \geq 0$? Alle unbenutzten Spalten $\geq v$?
4	Falls nein, andere Vermutung.

Die Vermutung in Schritt 1 heißt ***Träger*** *der Lösung.* ***Bei*** *m* ***Zeilen gibt es*** $2^m - 1$ ***mögliche Träger****, und das Durchprobieren wächst exponentiell — weshalb man für größere Matrizen das Simplexverfahren nimmt. Für drei mal drei genügt meist der erste Versuch: voller Träger.*

3.5 Das Beispiel gelöst

Die Matrix vom Kapitelanfang

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 1 — Voller Träger vermuten

Wir setzen an, dass alle drei Zeilen benutzt werden. Nach Satz 3.3 müssen dann alle drei Spalten gegen $\boldsymbol{p}$ denselben Wert v liefern:

$$\begin{aligned} 1p_1 + 1p_2 + 5p_3 &= v \\ 1p_1 + 4p_2 + 2p_3 &= v \\ 3p_1 + 1p_2 + 1p_3 &= v \end{aligned}$$

dazu $p_1 + p_2 + p_3 = 1$.

Schritt 2 — Lösen

Erste minus zweite:

$$-3p_2 + 3p_3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad p_2 = p_3$$

Erste minus dritte:

$$-2p_1 + 4p_3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad p_1 = 2p_3$$

Einsetzen in die Summe:

$$2p_3 + p_3 + p_3 = 4p_3 = 1 \quad \Longrightarrow \quad p_3 = \tfrac{1}{4}$$

$$\boldsymbol{p} = \left(\tfrac{1}{2},\ \tfrac{1}{4},\ \tfrac{1}{4}\right)$$

Schritt 3 — Der Wert

$$v = 1 \cdot \tfrac{1}{2} + 1 \cdot \tfrac{1}{4} + 5 \cdot \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4} + \tfrac{5}{4} = 2$$

Schritt 4 — Die Proben

Spalte	Rechnung	Wert
1	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{5}{4}$	2
2	$\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2}$	2
3	$\frac{3}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$	2

✓

Schritt 5 — Die Gegenseite

Analog für $\boldsymbol{q}$: Alle drei Zeilen müssen gegen $\boldsymbol{q}$ denselben Wert liefern.

$$\begin{aligned} 1q_1 + 1q_2 + 3q_3 &= v \\ 1q_1 + 4q_2 + 1q_3 &= v \\ 5q_1 + 2q_2 + 1q_3 &= v \end{aligned}$$

Erste minus zweite: $-3q_2 + 2q_3 = 0$, also $q_3 = \frac{3}{2}q_2$.
Zweite minus dritte: $-4q_1 + 2q_2 = 0$, also $q_2 = 2q_1$.
Damit $q_2 = 2q_1$ und $q_3 = 3q_1$:

$$q_1 + 2q_1 + 3q_1 = 6q_1 = 1 \quad \Longrightarrow \quad q_1 = \tfrac{1}{6}$$

$$\boldsymbol{q} = \left(\tfrac{1}{6},\ \tfrac{1}{3},\ \tfrac{1}{2}\right)$$

Schritt 6 — Die Proben der Gegenseite

Zeile	Rechnung	Wert
1	$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{3}{2}$	2
2	$\frac{1}{6} + \frac{4}{3} + \frac{1}{2}$	2
3	$\frac{5}{6} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2}$	2

✓

Der Wert beträgt 2 — zwischen Maximin 1 und Minimax 3.

Schritt 7 — Die Programme geprüft

Mit $x = p/v$ und $y = q/v$:

	Vektor	Summe
x	$(\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8})$	$\frac{1}{2}$
y	$(\frac{1}{12}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4})$	$\frac{1}{2}$

$$\mathbf{1}^\top x = \mathbf{1}^\top y = \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{v} \quad \checkmark$$

*Alle drei Nebenbedingungen $A^\top x \geq \mathbf{1}$ sind mit Gleichheit erfüllt, ebenso alle drei Bedingungen $Ay \leq \mathbf{1}$. **Das ist der komplementäre Schlupf bei vollem Träger**: Wird jede Variable benutzt, so ist jede Nebenbedingung straff.*

3.6 Der Bruchfall

Drei Fallen

Falscher Träger	Die Annahme, alle Zeilen würden benutzt, ist oft falsch. Dann kommen negative p_i heraus.
Entartung	Es kann mehrere optimale Mischungen geben — die Lösung ist dann nicht eindeutig.
Größe	Das Durchprobieren der Träger wächst exponentiell; das Simplexverfahren nicht.

Zur ersten Zeile

Kommt in Schritt 2 ein negatives p_i heraus, so war die Vermutung falsch.

Das Gleichungssystem ist dann trotzdem lösbar — nur ist die Lösung keine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Man muss die Probe führen.

*Das ist die häufigste Fehlerquelle beim Rechnen von Hand: Man löst das System, erhält Zahlen und glaubt fertig zu sein. **Erst die Prüfung auf Nichtnegativität und auf die unbenutzten Spalten macht die Rechnung zu einem Beweis.** Aufgabe 3.3 führt einen Fall vor, in dem die Vermutung revidiert werden muss.*

Zur zweiten Zeile

Bei Entartung im Sinne von Band 19, Kapitel 5 gibt es ganze Mengen optimaler Mischungen.

> *Der Wert ist dennoch eindeutig — das garantiert Satz 2.2. Uneindeutig ist nur, wie man ihn erreicht.* ***Die Menge der optimalen Mischungen ist stets konvex und kompakt****, was aus der linearen Beschreibung unmittelbar folgt: Sie ist die Lösungsmenge eines Ungleichungssystems.*

3.7 Übungsaufgaben

Aufgabe 3.1 — Ein zyklisches Spiel

Drei Versorgungsstufen stehen zur Wahl. Jede hat gegenüber einer anderen einen Vorteil, die Vorteile sind aber verschieden groß:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Bestimmen Sie Wert und optimale Mischungen.

Lösung

Schritt 1 — Eine Beobachtung

$$a_{ij} = -a_{ji} \qquad \text{für alle } i, j$$

Die Matrix ist **antisymmetrisch** — das Spiel ist *symmetrisch*: Beide Seiten haben dieselben Möglichkeiten und dieselben Aussichten.

Schritt 2 — Der Wert ist null

Wäre $v > 0$, so könnte der Spaltenspieler die Mischung des Zeilenspielers übernehmen und erhielte $-v < 0$ — im Widerspruch dazu, dass er sich $-v$ garantieren kann.
Genauer: Für jede Mischung $\boldsymbol{p}$ gilt wegen der Antisymmetrie

$$\boldsymbol{p}^{\top} A\, \boldsymbol{p} = 0,$$

denn die Summanden heben sich paarweise auf. Spielen beide $\boldsymbol{p}^{*}$, so ist die Auszahlung null — und da beide optimal spielen, ist das der Wert.

$$v = 0$$

Schritt 3 — Die Mischung

Voller Träger vermutet, alle Spalten gleich 0:

$$\begin{aligned} 0p_1 - 2p_2 + 1p_3 &= 0 \\ 2p_1 + 0p_2 - 1p_3 &= 0 \\ -1p_1 + 1p_2 + 0p_3 &= 0 \end{aligned}$$

Dritte Gleichung: $p_1 = p_2$.
Zweite Gleichung: $p_3 = 2p_1$.
Probe erste Gleichung: $-2p_1 + 2p_1 = 0$ ✓

$$p_1 + p_1 + 2p_1 = 4p_1 = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{p} = (\tfrac{1}{4},\ \tfrac{1}{4},\ \tfrac{1}{2})$$

Schritt 4 — Die Proben

Spalte	Rechnung	Wert
1	$0 - \frac{2}{4} + \frac{1}{2}$	0
2	$\frac{2}{4} + 0 - \frac{1}{2}$	0
3	$-\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 0$	0

✓
Wegen der Symmetrie gilt $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{p}$.

Schritt 5 — Die Deutung

Die dritte Stufe wird doppelt so häufig gewählt wie die beiden anderen — obwohl sie die kleinsten Vorteile bringt.

Das ist der Befund aus Kapitel 2 in schärferer Form: ***Man spielt das häufig, was den Gegner am wirksamsten von seinen starken Zügen abhält*** *— nicht das, was einem selbst am meisten einbringt. Stufe 3 schlägt Stufe 1 nur knapp, aber sie ist die einzige Antwort auf die starke Verbindung von Stufe 1 gegen Stufe 2.*

Schritt 6 — Der Sonderfall gleicher Vorteile
Bei

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

— also Schere, Stein, Papier — ergibt dieselbe Rechnung $\boldsymbol{p} = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

Erst die Ungleichheit der Vorteile erzeugt eine ungleiche Mischung. Bei symmetrischen Spielen mit gleichen Einsätzen ist die Gleichverteilung optimal — und das ist der Grund, warum die Alltagsversion so leicht zu durchschauen ist.

Aufgabe 3.2 — Vom Spiel zum Programm

Schreiben Sie das Spiel aus Abschnitt 3.5 als lineares Programm und geben Sie das duale Programm an.

Lösung

Schritt 1 — Die Voraussetzung prüfen

Alle Einträge von

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

sind positiv — keine Verschiebung nötig.

Schritt 2 — Das primale Programm

$$\min\ x_1 + x_2 + x_3$$

unter

$$\begin{aligned} 1x_1 + 1x_2 + 5x_3 &\geq 1 \\ 1x_1 + 4x_2 + 2x_3 &\geq 1 \\ 3x_1 + 1x_2 + 1x_3 &\geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Zur Aufstellung: Die j-te Nebenbedingung enthält die j-te *Spalte* von A — man liest also spaltenweise.

Schritt 3 — Das duale Programm

$$\max\ y_1 + y_2 + y_3$$

unter

$$\begin{aligned} 1y_1 + 1y_2 + 3y_3 &\leq 1 \\ 1y_1 + 4y_2 + 1y_3 &\leq 1 \\ 5y_1 + 2y_2 + 1y_3 &\leq 1 \\ y_1, y_2, y_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Hier liest man zeilenweise.

Schritt 4 — Die Lösungen einsetzen

Aus Abschnitt 3.5: $v = 2$, $\boldsymbol{p} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$, $\boldsymbol{q} = (\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2})$.

$$\boldsymbol{x} = \frac{\boldsymbol{p}}{v} = \left(\tfrac{1}{4},\ \tfrac{1}{8},\ \tfrac{1}{8}\right), \qquad \boldsymbol{y} = \frac{\boldsymbol{q}}{v} = \left(\tfrac{1}{12},\ \tfrac{1}{6},\ \tfrac{1}{4}\right)$$

Schritt 5 — Die Nebenbedingungen prüfen

Primal, erste Bedingung:

$$\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{8} + 5 \cdot \tfrac{1}{8} = \tfrac{2}{8} + \tfrac{1}{8} + \tfrac{5}{8} = \tfrac{8}{8} = 1 \quad \checkmark$$

zweite:

$$\tfrac{1}{4} + 4 \cdot \tfrac{1}{8} + 2 \cdot \tfrac{1}{8} = \tfrac{2}{8} + \tfrac{4}{8} + \tfrac{2}{8} = 1 \quad \checkmark$$

dritte:

$$3 \cdot \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{8} + \tfrac{1}{8} = \tfrac{6}{8} + \tfrac{1}{8} + \tfrac{1}{8} = 1 \quad \checkmark$$

Dual, erste Bedingung:

$$\tfrac{1}{12} + \tfrac{1}{6} + 3 \cdot \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{12} + \tfrac{2}{12} + \tfrac{9}{12} = 1 \quad \checkmark$$

Schritt 6 — Die Zielwerte

$$\mathbf{1}^\top \boldsymbol{x} = \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{8} + \tfrac{1}{8} = \tfrac{1}{2}$$
$$\mathbf{1}^\top \boldsymbol{y} = \tfrac{1}{12} + \tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{4} = \tfrac{1+2+3}{12} = \tfrac{1}{2}$$

Beide Zielwerte stimmen überein — die starke Dualität ist bestätigt. Und $1/z = 1/\frac{1}{2} = 2 = v$.

Schritt 7 — Der Schattenpreis

In Band 19, Kapitel 5 war die duale Variable der Schattenpreis der Nebenbedingung.

> *Hier bedeutet das: y_j misst, wie stark die j-te Nebenbedingung des Zeilenspielers bindet — und das ist bis auf den Faktor v genau die Häufigkeit, mit der der Spaltenspieler Spalte j wählt.* ***Die Mischung des Gegners ist der Schattenpreis der eigenen Garantien.*** *Das ist eine der eleganteren Übersetzungen, die dieser Band zu bieten hat.*

Aufgabe 3.3 — Wenn der Träger kleiner ist

Das Klinikum hat einen dritten Standort zur Wahl:

$$A = \begin{pmatrix} 60 & 40 \\ 30 & 70 \\ 50 & 45 \end{pmatrix}$$

Lösen Sie das Spiel.

Lösung

Schritt 1 — Dominanz prüfen

Vergleich	Ergebnis	
Zeile 1 vs. 3	$60 > 50$, $40 < 45$	keine Dominanz
Zeile 2 vs. 3	$30 < 50$, $70 > 45$	keine Dominanz

Zeile 3 lässt sich nicht streichen. Der neue Standort ist gegen keinen der beiden anderen durchweg schlechter.

Schritt 2 — Vollen Träger versuchen

Bei drei Zeilen und zwei Spalten wären drei Unbekannte p_i und v durch zwei Spaltengleichungen plus Summe zu bestimmen — ein Freiheitsgrad bleibt.

> *Das ist kein Zufall:* ***Bei m Zeilen und n Spalten kann der Träger höchstens $\min(m,n)$ groß sein****, wenn die Lösung eindeutig ist. Hier also höchstens zwei Zeilen. Man muss vermuten, welche zwei.*

Schritt 3 — Zeilen 1 und 2 vermuten
Das ist das Spiel aus Kapitel 2:

$$\boldsymbol{p} = \left(\tfrac{2}{3},\ \tfrac{1}{3},\ 0\right), \qquad \boldsymbol{q} = \left(\tfrac{1}{2},\ \tfrac{1}{2}\right), \qquad v = 50$$

Schritt 4 — Die entscheidende Probe
Nach Satz 3.3 muss die *unbenutzte* Zeile 3 gegen $\boldsymbol{q}$ höchstens v bringen:

$$\tfrac{1}{2} \cdot 50 + \tfrac{1}{2} \cdot 45 = 25 + 22{,}5 = 47{,}5 \ \leq\ 50 \quad \checkmark$$

Die Vermutung trägt. Der neue Standort ist zwar nicht dominiert, aber gegen die optimale Mischung des Gegners schlechter.

Schritt 5 — Die Gegenprobe
Die benutzten Zeilen müssen gegen $\boldsymbol{q}$ genau 50 bringen:

Zeile	Rechnung	Wert
1	$\frac{1}{2} \cdot 60 + \frac{1}{2} \cdot 40$	50 ✓
2	$\frac{1}{2} \cdot 30 + \frac{1}{2} \cdot 70$	50 ✓
3	$\frac{1}{2} \cdot 50 + \frac{1}{2} \cdot 45$	47,5

Und die Spalten gegen $\boldsymbol{p}$:

$$\tfrac{2}{3} \cdot 60 + \tfrac{1}{3} \cdot 30 = 50, \qquad \tfrac{2}{3} \cdot 40 + \tfrac{1}{3} \cdot 70 = 50 \quad \checkmark$$

Schritt 6 — Die Lehre

Dominanz	hinreichend, um zu streichen
Nicht dominiert	bedeutet *nicht*, dass die Strategie benutzt wird

Der dritte Standort wäre gegen einen unvorsichtig spielenden Gegner brauchbar — gegen Nord bringt er 50 statt der garantierten 40 von Zeile 1. ***Gegen einen optimal spielenden Gegner ist er wertlos.*** *Das ist der Unterschied zwischen Dominanz, die immer gilt, und Unbrauchbarkeit im Gleichgewicht, die nur gegen gute Gegner gilt.*

Schritt 7 — Und wenn die Vermutung falsch gewesen wäre
Hätte man Zeilen 1 und 3 vermutet, so ergäbe sich:

$$p \cdot 60 + (1-p) \cdot 50 = p \cdot 40 + (1-p) \cdot 45$$

$$50 + 10p = 45 - 5p \quad \Longrightarrow \quad 15p = -5 \quad \Longrightarrow \quad p = -\tfrac{1}{3}$$

Ein negatives p — die Vermutung war falsch. ***Genau so erkennt man es****, und genau deshalb steht die Probe nicht am Ende der Rechnung, sondern ist Teil des Beweises.*

Ein Gespräch von wenigen Minuten

Im Oktober 1947 suchte **George Dantzig** (1914–2005) von Neumann in Princeton auf, um ihm sein neu entwickeltes Simplexverfahren vorzustellen.

> *Dantzig berichtete später, er habe etwa eine Minute lang das Problem beschrieben, als von Neumann ihn unterbrach: "Kommen Sie zur Sache." Dantzig schilderte die geometrische Form der linearen Optimierung — und von Neumann trug daraufhin etwa neunzig Minuten lang die Dualitätstheorie vor.*

Die Erklärung

Auf Dantzigs verblüffte Frage antwortete von Neumann, er habe soeben ein Buch über Spieltheorie mit Morgenstern geschrieben.

> ***Er hatte in Dantzigs Problem sein eigenes wiedererkannt.*** *Die Dualität war für ihn der Minimax-Satz in anderer Schreibweise — und alles, was daraus folgt, lag für ihn bereits vor. Dantzig nannte das Gespräch später die lehrreichste Anderthalbstunde seines Lebens.*

Die formale Klärung

David Gale, **Harold Kuhn** und **Albert Tucker** veröffentlichten 1951 den Beweis, dass Minimax-Satz und Dualitätssatz äquivalent sind.

> *Beide Richtungen: Jedes Matrixspiel wird zu einem Paar dualer Programme, und jedes Paar dualer Programme zu einem symmetrischen Matrixspiel.* ***Die Übersetzung in die zweite Richtung ist die unerwartetere*** *und benutzt eine antisymmetrische Blockmatrix, in der Primal und Dual gegeneinander antreten.*

Und ein Nachwort zu Dantzig

Dantzig war 1939 als Doktorand zu spät in eine Vorlesung gekommen und hatte zwei an die Tafel geschriebene Aufgaben für Hausaufgaben gehalten.

> *Er löste beide und entschuldigte sich für die Verspätung der Abgabe. Es waren zwei offene Probleme der Statistik. Die Geschichte ist verbürgt —* ***Dantzig hat sie selbst mehrfach erzählt und dabei betont, er hätte sie wohl nicht gelöst, wenn er gewusst hätte, was sie waren.***

Spiele berechnen

Nullsummenspiele	In polynomialer Zeit lösbar — über die lineare Optimierung.
Nichtnullsummen	Schon bei zwei Spielern deutlich schwerer; Kapitel 6.
Sehr große Spiele	Iterative Verfahren statt exakter Lösung.

Zur ersten Zeile

Dass lineare Programme in polynomialer Zeit lösbar sind, wurde 1979 von **Leonid Chatschijan** bewiesen — Band 19, Kapitel 12.

> *Damit gilt dasselbe für Nullsummenspiele.* ***Das ist bemerkenswert, weil es für Nichtnullsummenspiele nachweislich nicht gilt*** *— sofern eine verbreitete Komplexitätsannahme zutrifft. Die strikte Gegnerschaft macht das Problem also nicht schwerer, sondern leichter.*

Zur dritten Zeile

Bei Spielen mit 10^{14} Strategien — etwa Poker — ist die lineare Optimierung unbrauchbar.

> *Man benutzt stattdessen Verfahren, die das Spiel wiederholt gegen sich selbst spielen und die Mischungen schrittweise anpassen. Sie konvergieren nachweislich gegen den Wert, ohne je ein Gleichungssystem zu lösen.* ***Die Konvergenzrate ist die eigentliche Forschungsfrage****, und sie hat sich seit 2015 um mehrere Größenordnungen verbessert.*

Was Sie jetzt können

Satz 3.1	Spiel und Gegenspiel sind dual
Satz 3.2	Minimax = Dualität
Satz 3.3	benutzt heißt gleichgültig
Das Verfahren	Träger vermuten, lösen, prüfen
Der Vorbehalt	nicht dominiert heißt nicht benutzt

Damit endet Teil I. Bisher war jeder Gewinn des einen ein Verlust des anderen. Ab Kapitel 4 haben die Beteiligten teils gleiche, teils gegensätzliche Interessen — und der Wertbegriff bricht zusammen.

Teil II

Gleichgewichte

Kapitel 4

Das Nash-Gleichgewicht

4.1 Wenn die Interessen sich nicht aufheben

Der Leitfall: ein gemeinsames Bereitschaftsmodell

Klinikum und Marienhospital wollen ihre Rufbereitschaft zusammenlegen. Zwei Modelle stehen zur Wahl — das eingeführte System des Klinikums oder das des Marienhospitals.

Klinikum	M.: K-System	M.: M-System
K-System	(4, 3)	(0, 0)
M-System	(0, 0)	(3, 4)

Erste Zahl: Klinikum. Zweite: Marienhospital.

Was die Zahlen sagen

Einig	Beide gewinnen — jeder lieber mit dem eigenen System.
Uneinig	Beide verlieren alles. Zwei getrennte Bereitschaften bringen niemandem etwas.

Die Interessen sind teils gleich, teils gegensätzlich. Eine einzige Matrix genügt nicht mehr — man braucht zwei Zahlen je Feld.

Damit bricht alles aus Teil I zusammen. Es gibt keinen Wert, den beide sich garantieren können — schon weil sie nicht dasselbe wollen. ***Der Minimax-Satz sagt hier nichts****, und die Frage ist, was an seine Stelle tritt.*

4.2 Warum man Erwartungswerte bilden darf

Die in Kapitel 1 vertagte Frage

Die Auszahlungen sollen ein Nutzen sein, über den man mitteln darf. Wann gibt es einen solchen?

Die vier Forderungen

Ein Spieler habe Vorlieben über **Lotterien** — Wahrscheinlichkeitsverteilungen über Ergebnisse.

Vollständig	Je zwei Lotterien sind vergleichbar.
Übertragbar	Ist A besser als B und B besser als C, so ist A besser als C.
Stetig	Liegt B zwischen A und C, so gibt es eine Mischung aus A und C, die genauso gut ist wie B.
Unabhängig	Ist A besser als B, so ist jede Mischung mit A besser als dieselbe Mischung mit B.

Satz 4.1 — von Neumann und Morgenstern, 1944

Erfüllt eine Vorliebenordnung diese vier Forderungen, so gibt es eine Funktion u mit

$$A \text{ wird } B \text{ vorgezogen} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbb{E}[u(A)] > \mathbb{E}[u(B)].$$

Sie ist eindeutig bis auf $u \mapsto \alpha\, u + \beta$ mit $\alpha > 0$.

Genau dann darf man Erwartungswerte bilden. Der Nutzen ist keine Messgröße, sondern eine Rechengröße.

Die Eindeutigkeit bis auf eine positive affine Umrechnung erklärt, warum die Verschiebung in Kapitel 3 erlaubt war — und warum es sinnlos ist, Nutzen zweier Spieler zu addieren oder zu vergleichen. ***Die Zahlen 4 und 3 im Leitfall bedeuten nicht, dass das Klinikum mehr gewinnt als das Marienhospital.*** *Sie bedeuten nur, dass das Klinikum sein eigenes System vorzieht.*

Die Unabhängigkeitsforderung ist die strittige

Menschen verletzen sie systematisch.

Das Beispiel von Allais

	Wahl A	Wahl B
1	1 Million sicher	89%: 1 Mio; 10%: 5 Mio; 1%: nichts
2	11%: 1 Mio; 89%: nichts	10%: 5 Mio; 90%: nichts

Die meisten wählen im ersten Paar A und im zweiten B. ***Das ist mit keiner Nutzenfunktion vereinbar****, weil beide Paare sich nur um einen in allen Fällen gleichen Anteil unterscheiden — genau die Unabhängigkeitsforderung.* ***Maurice Allais*** *stellte das Beispiel 1953 auf einer Tagung vor, an der Savage teilnahm; Savage traf selbst die inkonsistente Wahl.*

Für diesen Band bedeutet das: ***Die Theorie beschreibt, was ein Spieler täte, der die vier Forderungen erfüllt.*** *Ob Menschen sie erfüllen, ist eine empirische Frage, und die Antwort ist überwiegend nein. Kapitel 15 behandelt, was daraus folgt.*

4.3 Beste Antwort und Gleichgewicht

Definition 4.2 — beste Antwort

Eine Strategie s_i ist eine **beste Antwort** auf die Wahl s_{-i} der übrigen, wenn

$$u_i(s_i,\, s_{-i}) \;\geq\; u_i(s_i',\, s_{-i}) \qquad \text{für alle } s_i'.$$

Definition 4.3 — Nash-Gleichgewicht

Ein Strategieprofil $\boldsymbol{s}^* = (s_1^*, \ldots, s_n^*)$ heißt **Nash-Gleichgewicht**, wenn jedes s_i^* eine beste Antwort auf $\boldsymbol{s}^*_{-i}$ ist.

Was das bedeutet

Kein Spieler kann sich durch einseitiges Abweichen verbessern.

Einseitig	Nur ein Spieler ändert seine Wahl, die anderen bleiben. Gemeinsames Abweichen ist nicht ausgeschlossen.
Stabil	Erreicht man die Lage, so bleibt sie bestehen.
Nicht bester	Es kann Lagen geben, die für *alle* besser sind.

Die dritte Zeile ist die wichtigste Abgrenzung des ganzen Bandes. ***Ein Gleichgewicht ist kein Optimum****, und Kapitel 5 zeigt ein Spiel, dessen einziges Gleichgewicht für beide Spieler schlechter ist als eine erreichbare Alternative. Die dritte Warnung des Vorworts steht hier zum ersten Mal in voller Schärfe.*

Der Zusammenhang mit Teil I

Bei Nullsummenspielen fallen beide Begriffe zusammen.

Ein Paar optimaler Mischungen im Sinne von Kapitel 2 ist genau ein Nash-Gleichgewicht, und umgekehrt. ***Der Sattelpunkt aus Definition 1.4 ist der Sonderfall in reinen Strategien.*** *Nash verallgemeinert also, ohne zu widersprechen.*

4.4 Der Leitfall gelöst

Die reinen Gleichgewichte

Man prüft jedes Feld: Kann einer allein gewinnen, indem er wechselt?

Feld	K wechselt	M wechselt	
(K, K)	$4 \to 0$	$3 \to 0$	GG
(K, M)	$0 \to 3$	$0 \to 3$	—
(M, K)	$0 \to 4$	$0 \to 4$	—
(M, M)	$3 \to 0$	$4 \to 0$	GG

Zwei Gleichgewichte — und die Spieler bevorzugen verschiedene.

Damit ist die Theorie an einer Grenze: ***Sie sagt, wo man bleiben würde, nicht wohin man kommt.*** *Beide Gleichgewichte sind gleichermaßen stabil, und nichts in der Matrix entscheidet zwischen ihnen. Diese Frage — die Auswahl unter mehreren Gleichgewichten — ist bis heute nicht befriedigend gelöst und beschäftigt Kapitel 8 und 15.*

Das gemischte Gleichgewicht

Es gibt ein drittes, bei dem beide würfeln.

Der Ansatz

Nach dem Prinzip aus Satz 3.3 muss jeder Spieler, der mischt, gleichgültig sein — also müssen seine benutzten Strategien denselben Ertrag bringen.

Schritt 1 — Wann ist das Klinikum gleichgültig?

Das Marienhospital spiele K-System mit Wahrscheinlichkeit q.

K wählt K	$q \cdot 4 + (1-q) \cdot 0 = 4q$
K wählt M	$q \cdot 0 + (1-q) \cdot 3 = 3 - 3q$

$$4q = 3 - 3q \quad \Longrightarrow \quad 7q = 3 \quad \Longrightarrow \quad q = \tfrac{3}{7}$$

Schritt 2 — Wann ist das Marienhospital gleichgültig?
Das Klinikum spiele K-System mit Wahrscheinlichkeit p.

$$3p = 4 - 4p \quad \Longrightarrow \quad 7p = 4 \quad \Longrightarrow \quad p = \tfrac{4}{7}$$

Schritt 3 — Die Auszahlungen

$$u_K = 4 \cdot \tfrac{3}{7} = \tfrac{12}{7} \approx 1{,}71, \qquad u_M = 3 \cdot \tfrac{4}{7} = \tfrac{12}{7} \approx 1{,}71$$

Die Bilanz

Gleichgewicht	K	M	
beide K-System	4	3	
beide M-System	3	4	
gemischt	**1,71**	**1,71**	schlechter

Das gemischte Gleichgewicht ist für beide schlechter als jedes der beiden reinen.

Der Grund ist die Uneinigkeit: Mit Wahrscheinlichkeit $\frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{25}{49}$ landen die beiden auf verschiedenen Systemen und bekommen nichts. ***Über die Hälfte der Fälle geht schief.*** *Dass ein Gleichgewicht für alle Beteiligten schlecht sein kann, ist kein Mangel der Rechnung, sondern eine Aussage über die Lage: Ohne Absprache ist das Ergebnis schlecht.*

Die anschauliche Deutung von $q = \frac{3}{7}$
Wieder gilt der befremdliche Befund aus Kapitel 2: **Die Mischung des Marienhospitals richtet sich nach den Auszahlungen des Klinikums.**

Erhöhte man den Gewinn des Klinikums beim K-System von 4 auf 6, so würde das Marienhospital seltener K-System spielen — nämlich $q = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ statt $\frac{3}{7}$. Die eigene Auszahlung des Klinikums bleibt dabei unverändert bei $6 \cdot \frac{1}{2} = 3$. ***Eine Verbesserung der eigenen Auszahlung erhöht im gemischten Gleichgewicht nicht den eigenen Ertrag****, sondern verändert das Verhalten des Gegenübers. Das ist eine der unanschaulichsten Folgerungen der Theorie und ein wiederkehrender Streitpunkt in der Anwendung.*

4.5 Der Bruchfall

Was mit dem Wertbegriff geschieht

Kein Wert	Es gibt keine Zahl, die das Spiel beschreibt. Jedes Gleichgewicht hat andere Auszahlungen.
Keine Garantie	Wer sein Gleichgewichtsverhalten spielt, hat nichts garantiert — es hängt davon ab, was der andere tut.
Kein Rat	Die Theorie kann nicht sagen, welches Gleichgewicht zu wählen ist.

Zur zweiten Zeile

Spielt das Klinikum K-System und das Marienhospital ebenfalls, so erhält es 4. Spielt das Marienhospital M-System, so erhält das Klinikum 0.

> **Gleichgewichtsverhalten ist nur dann sinnvoll, wenn man erwartet, dass der andere dasselbe Gleichgewicht ansteuert.**
>
> *Bei Nullsummenspielen war das anders: Dort garantiert die optimale Mischung den Wert, unabhängig vom Verhalten des Gegners — genau das besagte Kapitel 2.* ***Diese Eigenschaft geht hier verloren****, und mit ihr die wichtigste praktische Rechtfertigung des Gleichgewichtsbegriffs.*

Und das Vorzeichen der Vorhersage

> *Ein Nash-Gleichgewicht ist eine Aussage über Stabilität, keine über das Zustandekommen.* ***Warum sollten zwei Häuser, die noch nie miteinander gesprochen haben, dasselbe Gleichgewicht ansteuern?*** *Auf diese Frage gibt es Antworten — Vorgeschichte, Absprache, Gewohnheit, Evolution —, und jede davon ist Gegenstand eines späteren Kapitels. Die Definition selbst gibt keine.*

4.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 4.1 — Alle Gleichgewichte finden

Bestimmen Sie sämtliche Nash-Gleichgewichte:

	L	**R**
O	(5, 3)	(1, 1)
U	(1, 1)	(3, 5)

Lösung

Schritt 1 — Die reinen Gleichgewichte

Feld	Zeilenspieler	Spaltenspieler	
(O, L)	5, wechseln → 1	3, wechseln → 1	GG
(O, R)	1, wechseln → 3	—	—
(U, L)	1, wechseln → 5	—	—
(U, R)	3, wechseln → 1	5, wechseln → 1	GG

Schritt 2 — Das gemischte Gleichgewicht

Zeilenspieler gleichgültig: Der Spaltenspieler spiele L mit q.

$$5q + 1(1-q) = 1q + 3(1-q)$$

$$1 + 4q = 3 - 2q \quad \Longrightarrow \quad 6q = 2 \quad \Longrightarrow \quad q = \tfrac{1}{3}$$

Spaltenspieler gleichgültig: Der Zeilenspieler spiele O mit p.

$$3p + 1(1-p) = 1p + 5(1-p)$$

$$1 + 2p = 5 - 4p \quad \Longrightarrow \quad 6p = 4 \quad \Longrightarrow \quad p = \tfrac{2}{3}$$

Schritt 3 — Die Auszahlungen

Zeilenspieler:

$$5 \cdot \tfrac{1}{3} + 1 \cdot \tfrac{2}{3} = \tfrac{5}{3} + \tfrac{2}{3} = \tfrac{7}{3} \approx 2{,}33$$

Probe mit der anderen Zeile:

$$1 \cdot \tfrac{1}{3} + 3 \cdot \tfrac{2}{3} = \tfrac{1}{3} + 2 = \tfrac{7}{3} \quad \checkmark$$

Spaltenspieler:

$$3 \cdot \tfrac{2}{3} + 1 \cdot \tfrac{1}{3} = 2 + \tfrac{1}{3} = \tfrac{7}{3}$$

Probe:

$$1 \cdot \tfrac{2}{3} + 5 \cdot \tfrac{1}{3} = \tfrac{2}{3} + \tfrac{5}{3} = \tfrac{7}{3} \quad \checkmark$$

Schritt 4 — Die Übersicht

Gleichgewicht	Zeile	Spalte	Summe
(O, L)	5	3	8
(U, R)	3	5	8
gemischt	2,33	2,33	**4,67**

Drei Gleichgewichte, und das gemischte verschenkt über vierzig Prozent des Gesamtertrags.

Schritt 5 — Eine allgemeine Beobachtung

*Die Zahl der Gleichgewichte ist bei endlichen Spielen mit generischen Auszahlungen stets ungerade — ein Satz von **Robert Wilson** aus dem Jahr 1971. **Zwei reine und ein gemischtes ergeben drei**, und das ist kein Zufall dieses Beispiels, sondern der typische Fall bei Koordinationsspielen.*

Aufgabe 4.2 — Kein reines Gleichgewicht

Zeigen Sie, dass das folgende Spiel kein Gleichgewicht in reinen Strategien hat, und bestimmen Sie das gemischte.

	L	**R**
O	(3, 1)	(0, 2)
U	(1, 3)	(2, 0)

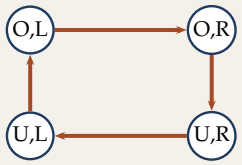
Lösung

Schritt 1 — Die besten Antworten eintragen

Zeilenspieler	gegen L: $3 > 1$, also O. Gegen R: $2 > 0$, also U.
Spaltenspieler	gegen O: $2 > 1$, also R. Gegen U: $3 > 0$, also L.

Schritt 2 — Der Kreis

$$\text{O} \to \text{R} \to \text{U} \to \text{L} \to \text{O}$$



jeder Pfeil: ein Spieler wechselt

Kein Feld ist stabil — immer will einer wechseln.

Schritt 3 — Das gemischte Gleichgewicht

Zeilenspieler gleichgültig:

$$3q + 0(1-q) = 1q + 2(1-q)$$

$$3q = 2 - q \quad \Longrightarrow \quad 4q = 2 \quad \Longrightarrow \quad q = \tfrac{1}{2}$$

Spaltenspieler gleichgültig:

$$1p + 3(1-p) = 2p + 0(1-p)$$

$$3 - 2p = 2p \quad \Longrightarrow \quad 4p = 3 \quad \Longrightarrow \quad p = \tfrac{3}{4}$$

Schritt 4 — Die Auszahlungen

Zeilenspieler: $3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.
Probe: $1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ ✓
Spaltenspieler: $1 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$.
Probe: $2 \cdot \frac{3}{4} + 0 = \frac{3}{2}$ ✓

Schritt 5 — Ist das ein Nullsummenspiel?

Feld	Summe
(O, L)	4
(O, R)	2
(U, L)	4
(U, R)	2

Nein — die Summen sind verschieden. Es ist ein echtes Nichtnullsummenspiel mit einem einzigen, gemischten Gleichgewicht.

*Bemerkenswert ist, dass beide Felder mit Summe 4 — also mit höherem Gesamtertrag — im Gleichgewicht nur mit Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ erreicht werden. **Es gibt keine Möglichkeit, das zu verbessern**, ohne dass einer der beiden einen Grund zum Abweichen bekommt.*

Aufgabe 4.3 — Ein Nutzen aus Vorlieben

Ein Chefarzt zieht eine sichere Verlegung (V) einer Notoperation vor, diese wiederum dem Abwarten (A). Bei einer Lotterie zwischen Notoperation und Abwarten ist er gleichgültig gegenüber der Verlegung, wenn die Notoperation mit 0,8 eintritt. Konstruieren Sie eine Nutzenfunktion.

Lösung

Schritt 1 — Die Skala festlegen

Nach Satz 4.1 ist der Nutzen bis auf eine positive affine Umrechnung bestimmt. Man darf also zwei Werte frei wählen.

Ergebnis	Nutzen	
Notoperation (N)	1	bestes
Abwarten (A)	0	schlechtestes

Vorsicht bei der Anordnung: Genannt wurde V vor N vor A. Die Skala wird an den Extremen verankert — hier V als bestes und A als schlechtestes. Wir setzen sie also neu.

Ergebnis	Nutzen	
Verlegung (V)	1	bestes
Abwarten (A)	0	schlechtestes
Notoperation (N)	u	gesucht

Schritt 2 — Die Angabe auswerten
Die genannte Gleichgültigkeit lautet: V ist genauso gut wie die Lotterie, die mit 0,8 zu N und mit 0,2 zu A führt.

$$u(V) = 0{,}8\,u(N) + 0{,}2\,u(A)$$
$$1 = 0{,}8\,u + 0 \quad \Longrightarrow \quad u = \tfrac{1}{0{,}8} = 1{,}25$$

Schritt 3 — Der Widerspruch

Es käme $u(N) = 1{,}25 > 1 = u(V)$ heraus — im Widerspruch dazu, dass V vorgezogen wird.

Die Angaben sind unvereinbar. Eine Lotterie zwischen N und A kann nie besser sein als N — und da V besser als N ist, kann keine solche Lotterie V erreichen. ***Die Stetigkeitsforderung verlangt die Gleichgültigkeit für ein λ zwischen den umschließenden Ergebnissen****, nicht zwischen zwei schlechteren.*

Schritt 4 — Die richtige Frage
Man fragt nach der Lotterie zwischen dem besten und dem schlechtesten Ergebnis: *"Ab welcher Erfolgswahrscheinlichkeit λ einer Lotterie zwischen Verlegung und Abwarten würden Sie diese der Notoperation vorziehen?"*
Antworte der Chefarzt mit $\lambda = 0{,}8$, so folgt

$$u(N) = 0{,}8 \cdot 1 + 0{,}2 \cdot 0 = 0{,}8$$

Ergebnis	**Nutzen**
Verlegung	1,0
Notoperation	0,8
Abwarten	0,0

Schritt 5 — Die Probe auf Konsistenz

$$u(V) = 1{,}0 \;>\; u(N) = 0{,}8 \;>\; u(A) = 0{,}0 \quad \checkmark$$

Schritt 6 — Die Eindeutigkeit prüfen
Eine andere Skala, etwa $u(V) = 10$ und $u(A) = 2$, ergäbe

$$u(N) = 0{,}8 \cdot 10 + 0{,}2 \cdot 2 = 8{,}4$$

Umrechnung: $8{,}4 = 8 \cdot 0{,}8 + 2$ — also genau $\alpha\,u + \beta$ mit $\alpha = 8$, $\beta = 2$. ✓

Die Verhältnisse von Nutzendifferenzen bleiben erhalten, die Verhältnisse der Nutzen selbst nicht. ***Es ist daher sinnlos zu sagen, die Verlegung sei "1,25-mal so gut" wie die Notoperation*** *— in der zweiten Skala wäre es der Faktor 1,19. Sinnvoll ist nur: Der Abstand zwischen Verlegung und Notoperation beträgt ein Viertel des Abstands zwischen Notoperation und Abwarten.*

Probe: $\frac{1{,}0-0{,}8}{0{,}8-0{,}0} = \frac{0{,}2}{0{,}8} = \frac{1}{4}$ und $\frac{10-8{,}4}{8{,}4-2} = \frac{1{,}6}{6{,}4} = \frac{1}{4}$ ✓

Siebenundzwanzig Seiten und ein kühler Empfang

John Nash (1928–2015) kam 1948 mit zwanzig Jahren nach Princeton. Sein Empfehlungsschreiben bestand aus einem Satz: “Dieser Mann ist ein Genie.”

> *Seine Dissertation von 1950 umfasst siebenundzwanzig Seiten und enthält die Definition des Gleichgewichts, den Existenzbeweis und zwei Beispiele. Das Literaturverzeichnis führt zwei Titel auf, einer davon von Neumann und Morgenstern.*

Das Gespräch

Nash stellte seine Idee von Neumann vor. Dieser hörte kurz zu und sagte, das sei trivial — ein Fixpunktsatz.

> *Technisch hatte er recht: Der Beweis benutzt denselben Satz von Brouwer, den von Neumann 1928 verwendet hatte, und ist kürzer als dessen eigener. **Begrifflich lag er falsch** — und zwar deutlich. Der Gleichgewichtsbegriff hat die Wirtschaftswissenschaft umgestaltet, während von Neumanns Koalitionstheorie aus demselben Buch heute vergleichsweise wenig benutzt wird.*

Warum die Ablehnung

Von Neumann hielt den nichtkooperativen Ansatz für zu eng: Spieler, die nicht verhandeln dürfen, seien eine unrealistische Vereinfachung.

> *Auch dieser Einwand ist ernstzunehmen und kehrt in Kapitel 14 wieder. **Die Geschichte gab Nash recht, ohne von Neumann unrecht zu geben** — beide Zugänge bestehen nebeneinander, nur hat der eine sich als anschlussfähiger erwiesen.*

Die späte Anerkennung

Nash erkrankte Ende der 1950er Jahre an einer Schizophrenie und war jahrzehntelang arbeitsunfähig.

> *In den 1980er Jahren besserte sich sein Zustand; 1994 erhielt er gemeinsam mit **Harsanyi** und **Selten** den Wirtschaftsnobelpreis. **Das Nobelkomitee hatte lange gezögert** — nicht wegen der Leistung, sondern wegen der Frage, ob er die Auszeichnung würde entgegennehmen können. Nash starb 2015 bei einem Verkehrsunfall, wenige Tage nach der Verleihung des Abelpreises für eine ganz andere Arbeit: seine Ergebnisse über partielle Differentialgleichungen, die er selbst für gewichtiger hielt.*

Was am Gleichgewichtsbegriff gearbeitet wird

Auswahl	Welches Gleichgewicht wird erreicht, wenn es mehrere gibt? Kapitel 8 und 10.
Verfeinerungen	Zusatzbedingungen, die unplausible Gleichgewichte ausschließen.
Lernen	Ob wiederholtes Spielen zum Gleichgewicht führt — und zu welchem.

Zur zweiten Zeile

Reinhard Selten führte 1965 die Teilspielperfektheit ein, 1975 die zitternde Hand.

Beide schließen Gleichgewichte aus, die auf unglaubwürdigen Drohungen beruhen oder gegen kleine Fehler nicht robust sind. ***Der Ansatz hat einen Nachteil, den Selten selbst benannte****: Die Zahl der Verfeinerungen wuchs rasch, ohne dass sich eine als die richtige erwies. Kapitel 7 behandelt die wichtigste davon.*

Zur dritten Zeile

Verschiedene Lernverfahren führen zu verschiedenen Ergebnissen.

Bei Nullsummenspielen konvergieren die meisten Verfahren gegen das Gleichgewicht — Kapitel 3 nannte ein Beispiel. ***Bei Nichtnullsummenspielen gilt das nicht****: Es gibt Spiele, in denen naheliegende Lernverfahren nachweislich nie konvergieren, sondern dauerhaft kreisen. Das ist kein Randphänomen und wird in Kapitel 10 an der Replikatordynamik sichtbar.*

Was Sie jetzt können

Satz 4.1	wann man mitteln darf
Definition 4.3	niemand gewinnt durch Abweichen
Der Leitfall	zwei reine, ein gemischtes
Gemischt rechnen	den anderen gleichgültig machen
Der Verlust	kein Wert, keine Garantie, kein Rat

Im nächsten Kapitel betrachten wir vier Spiele mit je zwei Strategien. Sie sind vollständig durchgerechnet und in wenigen Zeilen beschrieben — und sie haben mehr Literatur erzeugt als der Rest dieses Bandes zusammen.

Kapitel 5

Drei Spiele, die alles erklären

5.1 Dieselbe Form, verschiedene Welten

Der gemeinsame Rahmen

Alle drei Spiele dieses Kapitels sind symmetrisch, haben zwei Strategien je Spieler und werden durch vier Zahlen beschrieben.

	mitziehen	**ausscheren**
mitziehen	$(R,\ R)$	$(S,\ T)$
ausscheren	$(T,\ S)$	$(P,\ P)$

R	*Reward*	beide ziehen mit
T	*Temptation*	allein ausscheren
S	*Sucker*	allein mitziehen
P	*Punishment*	beide scheren aus

Allein die *Reihenfolge* dieser vier Zahlen entscheidet, welches Spiel vorliegt — und die drei Anordnungen führen zu grundverschiedenen Empfehlungen.

Es kommt nicht auf die Zahlen an, sondern auf ihre Ordnung. ***Zwei Spiele mit völlig verschiedenen Zahlen sind dasselbe Spiel****, wenn die Reihenfolge übereinstimmt — das folgt aus der Eindeutigkeit des Nutzens bis auf affine Umrechnung, Satz 4.1. Und umgekehrt: Zwei Spiele mit fast gleichen Zahlen sind völlig verschieden, wenn eine Vertauschung stattgefunden hat.*

5.2 Das Gefangenendilemma

Der Leitfall: Reserveantibiotika

Beide Häuser können ein Reserveantibiotikum großzügig einsetzen oder zurückhalten. Großzügiger Einsatz nützt den eigenen Patienten unmittelbar; die entstehenden Resistenzen tragen beide.

Klinikum	M.: zurück	M.: frei
zurückhalten	(3, 3)	(0, 5)
frei einsetzen	(5, 0)	(1, 1)

$$T = 5 > R = 3 > P = 1 > S = 0$$

Die Lösung

Für das Klinikum: Hält das Marienhospital zurück, so bringt freier Einsatz 5 statt 3. Setzt es frei ein, so bringt freier Einsatz 1 statt 0.

Freier Einsatz dominiert strikt. Beide Häuser wählen ihn, und beide erhalten 1.

Der Vergleich

	K	M	
Gleichgewicht	1	1	
beide zurück	**3**	**3**	besser

Das einzige Gleichgewicht ist für beide Spieler schlechter als eine erreichbare Alternative.

Das ist die schärfste Fassung der dritten Warnung aus dem Vorwort. ***Hier fallen Gleichgewicht und Optimum nicht nur auseinander — sie widersprechen sich.*** *Und die Argumentation, die dorthin führt, ist nicht zu entkräften: Dominanz braucht keinerlei Annahme über das Verhalten des anderen.*

Was daraus nicht folgt

Nicht:	"Zusammenarbeit lohnt sich nicht." Sie lohnt sich sehr — sie ist nur einseitig nicht durchsetzbar.
Nicht:	"Menschen kooperieren nicht." Sie tun es häufig, und die Kapitel 7 bis 10 erklären, warum.
Nicht:	"So ist die Welt." Es ist ein Modell mit einer Runde, ohne Absprache, ohne Vorgeschichte und ohne Aufsicht.

Das Gefangenendilemma ist keine Aussage über Menschen, sondern über eine Anreizlage.

Und es ist zugleich eine Handlungsanweisung — allerdings nicht an die Spieler, sondern an den, der die Regeln setzt. ***Wer das Ergebnis ändern will, muss die Auszahlungen ändern****, nicht die Spieler ermahnen. Im Leitfall geschieht genau das: Verordnungen zur Antibiotikaverschreibung und verpflichtende Resistenzmeldungen verändern T und P, bis die Dominanz kippt. Kapitel 11 behandelt diesen Zugang systematisch.*

5.3 Das Feigheitsspiel

Der Leitfall: Ausbau einer Spezialabteilung

Beide Häuser erwägen den Aufbau einer teuren Spezialabteilung. Wer allein ausbaut, gewinnt die Zuweisungen. Bauen beide aus, so tragen beide die Kosten bei halber Auslastung.

Klinikum	**M.: verzicht**	**M.: baut**
verzichten	(3, 3)	(2, 5)
ausbauen	(5, 2)	(1, 1)

$$T = 5 \;>\; R = 3 \;>\; S = 2 \;>\; P = 1$$

Der einzige Unterschied zum Gefangenendilemma: S und P sind vertauscht. Beidseitiges Ausscheren ist nun das schlechteste Ergebnis.

Die Folgen

Keine Dominanz	Gegen Verzicht ist Ausbau besser ($5 > 3$), gegen Ausbau ist Verzicht besser ($2 > 1$).
Zwei Gleichgewichte	(bauen, verzichten) und (verzichten, bauen).

Das gemischte Gleichgewicht

$$q \cdot 3 + (1-q) \cdot 2 = q \cdot 5 + (1-q) \cdot 1$$

$$2 + q = 1 + 4q \quad \Longrightarrow \quad 3q = 1 \quad \Longrightarrow \quad q = \tfrac{1}{3}$$

Auszahlung: $\frac{1}{3} \cdot 3 + \frac{2}{3} \cdot 2 = 1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3} \approx 2{,}33$
Probe: $\frac{1}{3} \cdot 5 + \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{5}{3} + \frac{2}{3} = \frac{7}{3}$ ✓

Die entscheidende Zahl

Beide bauen aus mit Wahrscheinlichkeit

$$\left(\tfrac{2}{3}\right)^2 = \tfrac{4}{9} \approx 44\,\%.$$

In fast der Hälfte der Fälle tritt das schlechteste Ergebnis ein.

*Und zwar ohne dass jemand etwas falsch macht. **Das Feigheitsspiel bestraft Entschlossenheit auf beiden Seiten**, und deshalb lohnt sich hier, was im Gefangenendilemma wirkungslos wäre: sich glaubhaft festzulegen. Wer zuerst und unwiderruflich baut, gewinnt — Kapitel 7 zeigt, wie sich das formal fassen lässt und warum es ein anderes Spiel erzeugt.*

5.4 Die Hirschjagd

Der Leitfall: ein gemeinsames Notfallzentrum

Beide Häuser können in ein gemeinsames Zentrum investieren oder ihre eigene Notaufnahme weiterbetreiben. Das Zentrum lohnt sich nur, wenn beide mitziehen.

Klinikum	M.: gemeins.	M.: allein
gemeinsam	(4, 4)	(0, 3)
allein	(3, 0)	(3, 3)

$$R = 4 \;>\; T = 3 = P \;>\; S = 0$$

Die beiden Gleichgewichte

Gleichgewicht	Auszahlung	
beide gemeinsam	(4, 4)	auszahlungsbesser
beide allein	(3, 3)	risikoärmer

Hier stimmen die Interessen überein — und trotzdem ist die bessere Lösung nicht gesichert.

Warum

$$q \cdot 4 + (1-q) \cdot 0 = q \cdot 3 + (1-q) \cdot 3$$
$$4q = 3 \quad \Longrightarrow \quad q = \tfrac{3}{4}$$

Man muss zu mindestens 75 Prozent darauf vertrauen, dass der andere mitzieht, damit sich das Mitziehen lohnt.

*Das ist eine bemerkenswert hohe Schwelle. Das Alleingehen bringt 3 — unabhängig davon, was der andere tut. Das Mitziehen bringt 4, aber nur bei Gegenseitigkeit, sonst 0. **Das Risiko ist einseitig**, und wer es scheut, wählt den sicheren Weg. Man nennt (allein, allein) deshalb **risikodominant** und (gemeinsam, gemeinsam) **auszahlungsdominant**.*

Der Unterschied zum Gefangenendilemma

Dilemma	Mitziehen ist *nie* eine beste Antwort. Das Problem sind die Anreize.
Hirschjagd	Mitziehen ist eine beste Antwort — wenn der andere es tut. Das Problem ist das Vertrauen.

*Diese Unterscheidung ist für die Praxis wesentlich: **Ein Dilemma löst man durch veränderte Anreize, eine Hirschjagd durch Kommunikation.** Eine bindende Absprache genügt hier bereits — sie muss nicht einmal durchsetzbar sein, denn niemand hat einen Grund, sie zu brechen. Im Gefangenendilemma wäre dieselbe Absprache wertlos.*

5.5 Die Systematik

Die drei Anordnungen im Vergleich

Spiel	Ordnung	GG	Problem
Dilemma	$T > R > P > S$	1	Anreize
Feigheit	$T > R > S > P$	3	Entschlossenheit
Hirschjagd	$R > T \geq P > S$	3	Vertrauen



was jeweils hilft

Diese Tabelle ist das eigentliche Ergebnis des Kapitels. ***Die richtige Maßnahme hängt davon ab, welches Spiel vorliegt*** *— und wer das falsch bestimmt, wendet ein wirkungsloses Mittel an. Miteinander reden hilft bei der Hirschjagd und ist im Dilemma vergeblich; veränderte Anreize helfen im Dilemma und sind bei der Hirschjagd unnötiger Aufwand.*

Die Einordnung ist heikel

Zwischen Dilemma und Feigheitsspiel liegt nur die Vertauschung von S und P.

Die Frage	Ist beidseitiges Ausscheren schlimmer oder besser als einseitiges Mitziehen?

Von der Antwort hängt ab, ob es ein Gleichgewicht gibt oder drei — und ob Reden hilft.

Im Leitfall der Reserveantibiotika: Ist es schlimmer, wenn beide Häuser großzügig verschreiben (P), oder wenn man selbst zurückhält, während der andere verschreibt (S)? ***Die Antwort hängt davon ab, wie weit Resistenzen zwischen den Häusern wandern.*** *Bleiben sie lokal, so ist S erträglich und es liegt ein Dilemma vor. Wandern sie frei, so trägt man die Resistenzen ohnehin mit und hat nur den eigenen Nutzen verloren — dann ist S sehr schlecht, und es bleibt beim Dilemma. Eine Verschiebung zum Feigheitsspiel träte erst ein, wenn beidseitiger Vollgebrauch eine Katastrophe wäre, die einseitigen Verzicht lohnend macht.*

Die Lehre

Die Modellwahl entscheidet die Empfehlung, und sie beruht auf einer Schätzung. *Das ist die erste Warnung des Vorworts, hier an einem Fall, in dem eine einzige vertauschte Ungleichung die Handlungsanweisung umkehrt. Wer spieltheoretisch argumentiert, sollte die Ordnung der vier Zahlen begründen können — und die Empfindlichkeit prüfen, wie in Aufgabe 1.3.*

5.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 5.1 — Wann kippt die Dominanz?

Im Leitfall der Reserveantibiotika führt eine Meldepflicht dazu, dass freier Einsatz mit einem Abschlag k belegt wird. Ab welchem k verschwindet das Dilemma?

Lösung

Schritt 1 — Die veränderte Matrix

Der Abschlag trifft nur denjenigen, der frei einsetzt:

	zurück	**frei**
zurück	$(3,\ 3)$	$(0,\ 5-k)$
frei	$(5-k,\ 0)$	$(1-k,\ 1-k)$

Schritt 2 — Wann dominiert freier Einsatz nicht mehr?
Zwei Vergleiche müssen beide gelten, damit freier Einsatz dominiert:

Gegner hält zurück	$5-k>3$	$k<2$
Gegner setzt frei	$1-k>0$	$k<1$

Schritt 3 — Die Schwellen

k	**Lage**	**Gleichgewicht**
$k<1$	Dominanz bleibt	(frei, frei)
$1<k<2$	keine Dominanz	Hirschjagd
$k>2$	Zurückhalten dominiert	(zurück, zurück)

Schritt 4 — Der mittlere Bereich genauer
Bei $k=1{,}5$:

	zurück	**frei**
zurück	$(3,\ 3)$	$(0,\ 3{,}5)$
frei	$(3{,}5,\ 0)$	$(-0{,}5,\ -0{,}5)$

Reine Gleichgewichte:

Feld	**Abweichen bringt**	
(zurück, zurück)	$3 \to 3{,}5$	kein GG
(frei, frei)	$-0{,}5 \to 0$	kein GG
(frei, zurück)	$3{,}5 \to 3$; $0 \to -0{,}5$	GG

Bei mittlerem Abschlag entsteht ein Feigheitsspiel, kein Dilemma und keine Lösung.

Man beachte die Reihenfolge: $T = 3{,}5 > R = 3 > S = 0 > P = -0{,}5$ — das ist genau die Anordnung des Feigheitsspiels. ***Eine halbherzige Maßnahme verwandelt das Dilemma nicht in Zusammenarbeit, sondern in einen Wettbewerb darum, wer zuerst ausschert.*** *Das ist eine Warnung an jeden, der Anreize nur ein bisschen verschiebt.*

Schritt 5 — Die Antwort

$$k > 2$$

Der Abschlag muss also die gesamte Versuchung $T - R = 2$ aufzehren — nicht nur einen Teil. ***Das ist die allgemeine Regel: Eine Maßnahme gegen ein Dilemma muss mindestens $T - R$ kosten****, sonst bleibt die Dominanz bestehen oder es entsteht Schlimmeres.*

Aufgabe 5.2 — Das Feigheitsspiel und die Festlegung

Im Ausbauspiel legt sich das Klinikum öffentlich und unwiderruflich auf den Ausbau fest, bevor das Marienhospital entscheidet. Was ändert sich?

Lösung

Schritt 1 — Das ursprüngliche Spiel

Gleichgewicht	K	M
(bauen, verzicht)	5	2
(verzicht, bauen)	2	5
gemischt	2,33	2,33

Schritt 2 — Nach der Festlegung

Das Marienhospital steht vor einer einfachen Wahl:

M wählt	erhält	
verzichten	2	besser
bauen	1	

Das Marienhospital verzichtet, das Klinikum erhält 5.

Schritt 3 — Der Gewinn

$$5 - 2{,}33 = 2{,}67$$

Verglichen mit dem gemischten Gleichgewicht gewinnt das Klinikum erheblich. ***Und das Marienhospital verliert nur wenig*** *— von 2,33 auf 2 — weil das gemischte Gleichgewicht ohnehin schlecht war. Die Festlegung schafft Wert, und zwar überwiegend für den, der sie vornimmt.*

Schritt 4 — Warum *unwiderruflich* das Entscheidende ist
Wäre die Festlegung widerrufbar, so wäre sie wertlos.

> *Denn das Marienhospital könnte seinerseits bauen und darauf setzen, dass das Klinikum einlenkt — und das Klinikum würde einlenken, denn $2 > 1$.* ***Die Drohung ist nur glaubwürdig, wenn ihre Ausführung nicht mehr in der Hand des Drohenden liegt.*** *Genau das ist der Begriff der Teilspielperfektheit aus Kapitel 7.*

Schritt 5 — Wie man sich festlegt

Verträge	Baugenehmigung, Bestellungen, Personalverträge mit Konventionalstrafen.
Öffentlichkeit	Eine angekündigte Kehrtwende kostet Ansehen.
Unumkehrbares	Der ausgehobene Bauplatz ist das stärkste Argument.

> ***Alle drei Mittel verkleinern den eigenen Handlungsspielraum — und genau darin liegt ihr Wert.*** *Das ist eine der wenigen Stellen, an denen die Theorie einer verbreiteten Intuition offen widerspricht: Mehr Möglichkeiten zu haben, ist nicht immer besser.* ***Thomas Schelling*** *hat diesen Gedanken 1960 ausgearbeitet und dafür 2005 den Nobelpreis erhalten.*

Schritt 6 — Der Vorbehalt
Legen sich *beide* fest, so tritt $(1,1)$ ein.

> *Das Wettrennen um die frühere Festlegung ist selbst ein Spiel — und es hat dieselbe Struktur wie das ursprüngliche.* ***Die Lösung durch Festlegung verschiebt das Problem eine Ebene nach oben****, statt es aufzulösen.*

Aufgabe 5.3 — Risiko gegen Ertrag

Bestimmen Sie in der Hirschjagd, wie sich die Vertrauensschwelle ändert, wenn der Alleingang statt 3 nur 2 einbringt.

Lösung

Schritt 1 — Die neue Matrix

	gemeinsam	**allein**
gemeinsam	$(4,\ 4)$	$(0,\ 2)$
allein	$(2,\ 0)$	$(2,\ 2)$

Schritt 2 — Die Schwelle

$$q \cdot 4 + (1-q) \cdot 0 = q \cdot 2 + (1-q) \cdot 2$$
$$4q = 2 \quad \Longrightarrow \quad q = \tfrac{1}{2}$$

Die Schwelle sinkt von 75 auf 50 Prozent.

Schritt 3 — Die allgemeine Formel
Mit den Bezeichnungen R, $T = P$, $S = 0$:

$$q\,R = T \quad \Longrightarrow \quad q^* = \frac{T}{R}$$

R	T	q^*
4	3	0,75
4	2	0,50
4	1	0,25
6	3	0,50

Schritt 4 — Die Deutung

Die Vertrauensschwelle ist das Verhältnis aus sicherem Ertrag und gemeinsamem Ertrag.

*Zwei Wege senken sie: den Alleingang unattraktiver machen oder das gemeinsame Vorgehen lohnender. **Beide Wege sind gleichwertig**, wie die letzten beiden Zeilen zeigen — T halbieren wirkt wie R verdoppeln. Im Leitfall bedeutet das: Man kann den Zuschuss für das Zentrum erhöhen oder die Doppelvorhaltung verteuern, und beides führt zum selben Ergebnis.*

Schritt 5 — Der Grenzfall
Für $T \geq R$ verschwindet das gemeinsame Gleichgewicht ganz.
Grund: Dann wäre $q^* \geq 1$, also gibt es keine Erwartung, die Mitziehen lohnend macht.

*Bei $T > R$ ist Alleingehen dominant, und aus der Hirschjagd wird — je nach Lage von S und P — ein Dilemma. **Die drei Spiele dieses Kapitels sind Nachbarn im selben Raum**, und ein Parameter, der sich um eine Einheit verschiebt, führt von einem zum nächsten.*

Schritt 6 — Und die praktische Folge

*Die Schwelle q^* ist eine Erwartung, keine Tatsache. Sie hängt davon ab, was jedes Haus dem anderen zutraut — und das wiederum von Vorgeschichte, Verträgen und persönlichen Beziehungen. **Damit verlässt man die Matrix**, und die Kapitel 7 bis 10 behandeln genau diesen Bereich: wie Erwartungen entstehen und sich verfestigen.*

Ein Versuch, ein Name und eine Karriere

Im Januar 1950 führten **Merrill Flood** und **Melvin Dresher** bei der RAND Corporation einen Versuch durch: Zwei Kollegen spielten hundertmal ein Spiel mit genau der Struktur aus Abschnitt 5.2.

> *Die Spieler kooperierten in sechzig von hundert Runden — entgegen der Vorhersage. Flood und Dresher hielten das für eine Widerlegung, notierten die Protokolle sorgfältig und veröffentlichten sie.* ***Die Protokolle sind bis heute lesenswert****, weil die Spieler ihre Überlegungen mitschrieben und dabei genau die Argumente entwickelten, die Kapitel 7 formalisieren wird.*

Der Name

Albert Tucker sollte im selben Jahr in Stanford einen Vortrag für Psychologen halten und suchte eine Einkleidung ohne Matrizen.

> *Er erfand die Geschichte von zwei Gefangenen, denen getrennt ein Handel angeboten wird.* ***Die Einkleidung hat mehr zur Verbreitung beigetragen als jeder Satz*** *— und zugleich einen Schaden angerichtet, denn sie legt nahe, es gehe um Verrat und Moral. Es geht um eine Anreizordnung, die in Abgasnormen, Fischereiquoten und Antibiotikaverschreibungen genauso auftritt.*

Das Feigheitsspiel

Der Name stammt aus einem Autorennen, bei dem zwei Fahrer aufeinander zuhalten und der Ausweichende verliert.

> ***Bertrand Russell*** *verglich 1959 die nukleare Abschreckung damit — mit dem Zusatz, dass halbwüchsige Autofahrer wenigstens für nichts als ihr eigenes Leben verantwortlich seien.* ***Thomas Schelling*** *entwickelte daraus 1960 die Theorie der glaubwürdigen Festlegung, die Aufgabe 5.2 vorführt.*

Die Hirschjagd

Sie geht auf **Jean-Jacques Rousseau** zurück, der 1755 beschrieb, wie eine Gruppe Jäger einen Hirsch nur gemeinsam erlegen kann — und wie jeder Einzelne einen vorbeilaufenden Hasen greift und damit alle um den Hirsch bringt.

> *Rousseau zog daraus Schlüsse über Gesellschaftsverträge.* ***Dass sein Beispiel zweihundert Jahre später eine Auszahlungsmatrix erhielt, hat seine Deutung geschärft****: Das Problem ist nicht Eigennutz, sondern Unsicherheit über den anderen. Rousseau selbst hatte das bereits so gesehen.*

Wo die drei Spiele heute auftauchen

Antibiotika	Verschreibungsverhalten als Dilemma; Meldepflichten und Reserveklassen als Eingriff.
Klimapolitik	Zwischen Dilemma und Hirschjagd — die Einordnung ist umstritten und entscheidet die Empfehlung.
Impfquoten	Ein Dilemma mit Schwelle: Ab einer bestimmten Durchimpfung kippt die Anreizlage.

Zur zweiten Zeile

Ob der Klimaschutz ein Dilemma oder eine Hirschjagd ist, wird seit Jahren diskutiert.

> *Die Frage ist genau die aus dem Warnkasten in Abschnitt 5.5: Ist einseitiger Verzicht schlimmer als beidseitiges Nichtstun?* ***Wer ein Dilemma sieht, fordert bindende Verträge mit Sanktionen; wer eine Hirschjagd sieht, hält vertrauensbildende Maßnahmen und Vorleistungen für ausreichend.*** *Beide Seiten rechnen richtig — sie ordnen die vier Zahlen verschieden.*

Zur dritten Zeile

Bei hoher Durchimpfung sinkt der individuelle Nutzen der eigenen Impfung, weil das Risiko ohnehin klein ist.

> *Das erzeugt ein Gleichgewicht knapp unterhalb der Schwelle, ab der die Krankheit verschwände — ein Ergebnis, das seit den 1990er Jahren modelliert wird und mit den Daten gut übereinstimmt.* ***Es ist die Antwort auf die Frage, warum Impfquoten so hartnäckig bei achtzig bis neunzig Prozent verharren*** *und nicht von selbst weiter steigen. Die Verbindung zu Band 18, Kapitel 8 ist unmittelbar: Dort war $1 - 1/R_0$ die nötige Quote; hier ist sie das, was das Gleichgewicht gerade nicht erreicht.*

Was Sie jetzt können

$T > R > P > S$	Dilemma — Anreize ändern
$T > R > S > P$	Feigheit — sich festlegen
$R > T \geq P > S$	Hirschjagd — miteinander reden
Die Schwelle	$q^* = T/R$ bei der Hirschjagd
Die Warnung	halbe Maßnahmen machen es schlimmer

Alle drei Spiele hatten mindestens ein Gleichgewicht. Das nächste Kapitel beweist, dass das kein Zufall war — und zwar für beliebig viele Spieler mit beliebig vielen Strategien.

Kapitel 6

Existenz und Berechnung

6.1 Die Frage

Was bisher zufällig schien

Jedes Spiel der Kapitel 4 und 5 hatte mindestens ein Gleichgewicht — teils rein, teils nur gemischt.

Spiel	rein	gemischt
Bereitschaftsmodell	2	1
Gefangenendilemma	1	—
Feigheitsspiel	2	1
Hirschjagd	2	1
Aufgabe 4.2	0	1

Gibt es immer mindestens eines?

Die Frage ist nicht müßig. Für Nullsummenspiele beantwortete Satz 2.2 sie mit ja, aber der Beweis in Kapitel 3 benutzte die Dualität — und die steht bei Nichtnullsummenspielen nicht zur Verfügung. ***Es gibt dort keine gemeinsame Zielfunktion, über die man optimieren könnte****, weil jeder Spieler etwas anderes will.*

6.2 Der Satz von Brouwer

Satz 6.1 — Brouwer, 1911

Sei $K \subset \mathbb{R}^n$ nichtleer, konvex und kompakt, und sei $f : K \to K$ stetig. Dann gibt es ein $x^* \in K$ mit

$$f(x^*) = x^*.$$

Jede stetige Abbildung einer solchen Menge in sich selbst hat einen Fixpunkt.

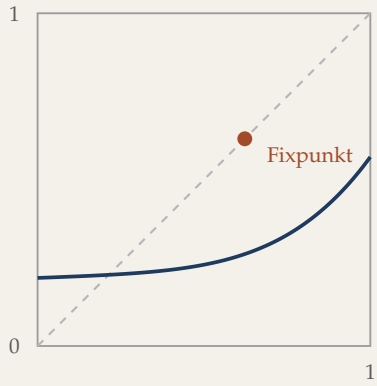
Der eindimensionale Fall

Für $K = [0, 1]$ ist der Beweis elementar. Man betrachtet

$$g(x) = f(x) - x.$$

Am linken Rand	$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0$
Am rechten Rand	$g(1) = f(1) - 1 \leq 0$

Nach dem Zwischenwertsatz (Band 4) gibt es ein x^* mit $g(x^*) = 0$. ✓



jede stetige Kurve von Rand zu Rand schneidet die Diagonale

Der allgemeine Fall

In höheren Dimensionen gibt es keinen Zwischenwertsatz, und der Beweis wird erheblich schwieriger — er benutzt Hilfsmittel der algebraischen Topologie oder, in einer elementareren Fassung, das Lemma von Sperner über gefärbte Triangulierungen. ***Wir benutzen Satz 6.1 ohne Beweis****; das ist die erste der neun Auslassungen, die der Anhang tabelliert. Die Fundstelle ist Osborne und Rubinstein[19].*

Warum alle drei Voraussetzungen nötig sind

fehlt	Gegenbeispiel	Wirkung
kompakt	$f(x) = x + 1$ auf $\mathbb{R}$	läuft davon
konvex	Drehung eines Kreisrings	kein Fixpunkt
stetig	Sprungfunktion	springt über

Die mittlere Zeile ist die lehrreichste: Ein Kreisring ist kompakt, und eine Drehung um einen beliebigen Winkel ist stetig und bildet ihn auf sich ab — aber sie hat keinen Fixpunkt. ***Das Loch in der Mitte genügt****, und genau darauf zielen die topologischen Beweise des Satzes.*

6.3 Der Existenzsatz

Satz 6.2 — Nash, 1950

Jedes endliche Spiel — beliebig viele Spieler, beliebig viele Strategien — besitzt mindestens ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien.

Schritt 1 — Der Strategieraum

Für Spieler i mit m_i reinen Strategien ist die Menge seiner Mischungen

$$\Delta_i = \{\sigma_i \,:\, \sigma_{i,k} \geq 0,\ \textstyle\sum_k \sigma_{i,k} = 1\}\,.$$

Nichtleer	Jede reine Strategie liegt darin.
Konvex	Mischungen von Mischungen sind Mischungen.
Kompakt	Beschränkt durch $[0,1]^{m_i}$, abgeschlossen durch die Gleichung.

Das Produkt $\Delta = \Delta_1 \times \cdots \times \Delta_n$ hat dieselben Eigenschaften.

Schritt 2 — Die Abbildung

Für ein Profil σ und jede reine Strategie k von Spieler i setze

$$g_{i,k}(\sigma) = \max\{0,\ u_i(k, \sigma_{-i}) - u_i(\sigma)\}.$$

> $g_{i,k}$ **misst, um wie viel Strategie k besser wäre als das, was der Spieler gerade erhält** — und ist null, wenn sie nicht besser ist.

Nun definiere $T : \Delta \to \Delta$ durch

$$T(\sigma)_{i,k} = \frac{\sigma_{i,k} + g_{i,k}(\sigma)}{1 + \sum_j g_{i,j}(\sigma)}.$$

Schritt 3 — T ist wohldefiniert und stetig

Wohldefiniert: Zähler und Nenner sind nichtnegativ, der Nenner ist mindestens 1. Die Summe über k ergibt

$$\frac{\sum_k \sigma_{i,k} + \sum_k g_{i,k}}{1 + \sum_j g_{i,j}} = \frac{1 + \sum_k g_{i,k}}{1 + \sum_j g_{i,j}} = 1 \quad \checkmark$$

Stetig: u_i ist ein Polynom in den σ, also stetig; $\max\{0, \cdot\}$ ist stetig; Quotient mit Nenner ≥ 1 ist stetig.

Schritt 4 — Brouwer anwenden

Nach Satz 6.1 gibt es ein σ^* mit $T(\sigma^*) = \sigma^*$.

Schritt 5 — Fixpunkt heißt Gleichgewicht

Schreibe $G_i := \sum_j g_{i,j}(\sigma^*)$. Die Fixpunktgleichung lautet

$$\sigma^*_{i,k}\,(1 + G_i) = \sigma^*_{i,k} + g_{i,k} \quad \Longrightarrow \quad \sigma^*_{i,k}\,G_i = g_{i,k}.$$

Annahme: $G_i > 0$ für ein i.

Dann folgt für jedes k mit $\sigma^*_{i,k} > 0$, dass $g_{i,k} > 0$ — also ist *jede benutzte* Strategie echt besser als der Durchschnitt $u_i(\sigma^*)$.
Das ist unmöglich: Der Durchschnitt ist

$$u_i(\sigma^*) = \sum_k \sigma^*_{i,k}\, u_i(k, \sigma^*_{-i})$$

— ein gewichteter Mittelwert der Erträge der benutzten Strategien. Ein Mittelwert kann nicht kleiner sein als sein kleinster Summand.

Also ist $G_i = 0$ für alle i, mithin $g_{i,k} = 0$ für alle i, k — keine Strategie ist besser als das Erreichte. Das ist die Definition des Nash-Gleichgewichts. ■

*Der Beweis ist eine halbe Seite lang und benutzt außer Brouwer nur die Beobachtung aus Satz 3.3: **Nicht jede benutzte Strategie kann überdurchschnittlich sein.** Von Neumanns Urteil "das ist trivial, ein Fixpunktsatz" beschreibt die Technik zutreffend — und verfehlt, dass die Definition die Leistung war.*

Die Abbildung in Zahlen

Am Feigheitsspiel aus Kapitel 5, symmetrisch gestartet bei $\sigma = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$:

Schritt	σ_{verzicht}	Ertrag	Gewinn bei Ausbau
0	0,5000	2,750	0,250
1	0,4000	2,520	0,080
2	0,3704	2,440	0,041
3	0,3557	2,399	0,024
4	0,3474		
∞	**0,3333**	**2,333**	**0**

Zum ersten Schritt: Ertrag $= \frac{1}{4}(3 + 2 + 5 + 1) = 2{,}75$. Ausbau bringt $\frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 1 = 3$, also $g = 0{,}25$. Verzicht bringt $2{,}5 < 2{,}75$, also $g = 0$.

$$T(\sigma)_{\text{verzicht}} = \frac{0{,}5 + 0}{1 + 0{,}25} = 0{,}4 \quad \checkmark$$

Die Folge nähert sich dem Gleichgewicht $\frac{1}{3}$. Der Gewinn schrumpft gegen null — genau das kennzeichnet den Fixpunkt.

Man darf daraus kein Verfahren machen. *Brouwer garantiert die Existenz eines Fixpunkts, nicht dass die Iteration zu ihm führt — Fixpunkte können abstoßend sein. Hier klappt es; in anderen Spielen kreist die Folge dauerhaft, wie Kapitel 10 an einem Beispiel zeigen wird.*

6.4 Berechnung

Die Trägersuche

Für zwei Spieler lässt sich das Verfahren aus Kapitel 3 übertragen.

1	Vermute je eine Teilmenge benutzter Strategien.
2	Setze die Erträge innerhalb jedes Trägers gleich und löse.
3	Prüfe Nichtnegativität und dass unbenutzte Strategien nicht besser sind.

Der Aufwand

Größe	Trägerpaare	
2×2	9	von Hand
3×3	49	mühsam
5×5	961	Rechner
10×10	1 046 529	
20×20	$\approx 1{,}1 \cdot 10^{12}$	aussichtslos

Die Zahl der Trägerpaare beträgt $(2^m - 1)(2^n - 1)$ und wächst exponentiell.

Der Unterschied zu Teil I

Nullsumme	Lineares Programm. Polynomiale Zeit, gesichert seit 1979.
Nichtnullsumme	Kein lineares Programm — es gibt keine gemeinsame Zielfunktion.

Die Gegnerschaft macht das Problem leichter, nicht schwerer.

Satz 6.3 — die Komplexität

Das Auffinden eines Nash-Gleichgewichts ist vollständig für die Klasse PPAD — und zwar bereits bei zwei Spielern.

Was PPAD ist	Die Klasse der Suchprobleme, bei denen die Existenz einer Lösung aus einem Paritätsargument folgt — Brouwer ist der Prototyp.
Was das heißt	Ein polynomiales Verfahren gilt als sehr unwahrscheinlich; bewiesen ist es nicht.

Die Lage entspricht der von NP*-Vollständigkeit in Band 19, Kapitel 12, mit einem Unterschied:* ***Hier ist die Existenz einer Lösung garantiert****, nur ihr Auffinden ist schwer. Solche Probleme passen nicht in* NP *im üblichen Sinn, weil es kein "Nein" gibt — und deshalb brauchte es eine eigene Klasse, die* ***Christos Papadimitriou*** *1994 einführte.*

Und was daraus folgt

Wenn ein Gleichgewicht nicht in vertretbarer Zeit zu berechnen ist, stellt sich die Frage, ob Spieler es finden. ***Ein Vorhersagebegriff, dessen Auswertung unerreichbar ist, verliert seinen Anspruch*** *— so hat Papadimitriou das Ergebnis selbst gedeutet. Kapitel 15 kommt darauf zurück.*

6.5 Der Bruchfall

Was Satz 6.2 nicht liefert

Kein Verfahren	Der Beweis ist nicht konstruktiv. Brouwer sagt nicht, wo der Fixpunkt liegt.
Keine Eindeutigkeit	Es kann viele Gleichgewichte geben, mit ganz verschiedenen Auszahlungen.
Keine Auswahl	Welches erreicht wird, bleibt offen.
Nur endlich	Bei unendlichen Strategiemengen braucht man Zusatzannahmen.

Zur ersten Zeile

Es ist dasselbe Muster wie bei Shannons Kanalcodierungstheorem in Band 20, Kapitel 5: ***Ein Existenzbeweis, der das Objekt nicht angibt.*** *Dort dauerte es sechzig Jahre bis zum konstruktiven Ersatz; hier spricht Satz 6.3 dafür, dass es ihn nicht geben wird.*

Zur vierten Zeile

Bei stetigen Strategieräumen gilt der Satz weiterhin, sofern die Auszahlungen stetig und die Räume konvex und kompakt sind.

Das ist der Satz von ***Glicksberg*** *von 1952.* ***Ohne Stetigkeit versagt er****: Ein Preiswettbewerb, in dem der Billigere den ganzen Markt bekommt, hat unstetige Auszahlungen — und manche Varianten davon haben tatsächlich kein Gleichgewicht. Solche Fälle sind in der Wirtschaftstheorie keine Randerscheinung.*

6.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 6.1 — Brouwer nachprüfen

(a)	Bestimmen Sie den Fixpunkt von $f(x) = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$ auf $[0,1]$.
(b)	Zeigen Sie, dass $f(x) = x + 1$ auf $\mathbb{R}$ keinen hat, und benennen Sie die verletzte Voraussetzung.
(c)	Hat $f(x) = 1 - x$ auf $[0,1]$ einen Fixpunkt?

Lösung

(a)

$$x = \tfrac{1}{4}x + \tfrac{1}{2} \quad\Longrightarrow\quad \tfrac{3}{4}x = \tfrac{1}{2} \quad\Longrightarrow\quad x = \tfrac{2}{3}$$

Probe: $\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ ✓
Voraussetzungen: $[0,1]$ ist konvex und kompakt; f ist stetig; $f([0,1]) = [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}] \subset [0,1]$ ✓

(b)

$$x = x + 1 \quad\Longrightarrow\quad 0 = 1$$

Unlösbar.

> **Verletzt ist die Kompaktheit:** $\mathbb{R}$ ist nicht beschränkt.

Konvexität und Stetigkeit sind erfüllt. Es genügt also eine verletzte Voraussetzung.

(c)

$$x = 1 - x \quad\Longrightarrow\quad x = \tfrac{1}{2}$$

Ja — und zwar genau einer.

> *Bemerkenswert: Diese Abbildung ist eine Spiegelung, also eine Bewegung ohne Zusammenziehung.* ***Brouwer verlangt keine Kontraktion*** *— anders als der Fixpunktsatz von Banach, der zusätzlich die Eindeutigkeit und ein Verfahren liefert. Der Preis der schwächeren Voraussetzung ist genau das, was der Bruchfall benennt: kein Verfahren, keine Eindeutigkeit.*

Schritt 4 — Die Iteration bei (c)

$$0{,}3 \;\to\; 0{,}7 \;\to\; 0{,}3 \;\to\; 0{,}7 \;\to\; \cdots$$

> **Die Folge kreist und erreicht den Fixpunkt nie** — obwohl er existiert und eindeutig ist.

Bei (a) dagegen: $0{,}3 \to 0{,}575 \to 0{,}644 \to 0{,}661 \to 0{,}665 \to \cdots \to \frac{2}{3}$, denn $|f'| = \frac{1}{4} < 1$.

> *Das ist der Grund für die Warnung am Ende von Abschnitt 6.3 — in Zahlen.* ***Existenz und Erreichbarkeit sind zwei verschiedene Dinge****, und die Abbildung T aus Satz 6.2 ist im Allgemeinen keine Kontraktion.*

Aufgabe 6.2 — Die Nash-Abbildung rechnen

Führen Sie im Gefangenendilemma aus Kapitel 5 einen Schritt der Abbildung T aus, ausgehend von $\sigma = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ für beide.

Lösung

Schritt 1 — Die Matrix

	zurück	**frei**
zurück	$(3, 3)$	$(0, 5)$
frei	$(5, 0)$	$(1, 1)$

Schritt 2 — Der gegenwärtige Ertrag

$$u_1(\sigma) = \tfrac{1}{4}(3 + 0 + 5 + 1) = \tfrac{9}{4} = 2{,}25$$

Schritt 3 — Die Erträge der reinen Strategien

Strategie	**Rechnung**	**Ertrag**
zurückhalten	$\frac{1}{2} \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 0$	1,5
frei einsetzen	$\frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 1$	3,0

Schritt 4 — Die Gewinne

$$g_{\text{zurück}} = \max\{0,\ 1{,}5 - 2{,}25\} = 0$$
$$g_{\text{frei}} = \max\{0,\ 3{,}0 - 2{,}25\} = 0{,}75$$

Schritt 5 — Der Schritt

$$T(\sigma)_{\text{zurück}} = \frac{0{,}5 + 0}{1 + 0{,}75} = \frac{0{,}5}{1{,}75} = \tfrac{2}{7} \approx 0{,}286$$
$$T(\sigma)_{\text{frei}} = \frac{0{,}5 + 0{,}75}{1{,}75} = \frac{1{,}25}{1{,}75} = \tfrac{5}{7} \approx 0{,}714$$

Probe: $\frac{2}{7} + \frac{5}{7} = 1$ ✓

Schritt 6 — Die Richtung

> **Der Anteil des Zurückhaltens sinkt von** 0,5 **auf** 0,286 — die Abbildung strebt zum Gleichgewicht $(0, 1)$.

Schritt 7 — Der Fixpunkt geprüft

Bei $\sigma = (0, 1)$, also beidseitig freier Einsatz:

Strategie	Ertrag	Gewinn
zurückhalten	0	$\max\{0,-1\} = 0$
frei einsetzen	1	$\max\{0,0\} = 0$

Gegenwärtiger Ertrag: 1. Alle Gewinne null, also $G = 0$:

$$T(\sigma)_{\text{frei}} = \frac{1+0}{1+0} = 1 \quad \checkmark$$

Die Abbildung lässt das Gleichgewicht unverändert — so muss es sein. ***Man beachte, dass das Zurückhalten hier einen negativen Vorteil hat*** *und die Abschneidung bei null greift. Ohne sie wäre T nicht wohldefiniert, weil der Nenner null oder negativ werden könnte.*

Aufgabe 6.3 — Trägersuche

Bestimmen Sie alle Gleichgewichte:

	L	R
O	(2, 1)	(0, 0)
M	(0, 0)	(1, 2)
U	(1, 1)	(1, 1)

Lösung

Schritt 1 — Reine Gleichgewichte

Feld	Zeile wechselt	Spalte wechselt	
(O, L)	$2 \to 0$ bzw. 1	$1 \to 0$	GG
(M, R)	$1 \to 0$ bzw. 1	$2 \to 0$	GG
(U, L)	$1 \to 2$	—	—
(U, R)	$1 \to 1$ bzw. 0	$1 \to 0$	GG

Zu (U, R): Der Zeilenspieler erhält 1; O brächte 0, M brächte 1. Er kann sich also nicht verbessern. Der Spaltenspieler erhält 1; L brächte ebenfalls 1.

Hier liegt ein schwaches Gleichgewicht vor: Abweichen kostet nichts, bringt aber auch nichts. ***Das zählt nach Definition 4.3 als Gleichgewicht****, weil die Definition nur "nicht besser" verlangt — ein Punkt, auf den Kapitel 7 zurückkommt.*

Und (U, L)*:* Der Zeilenspieler würde zu O wechseln ($2 > 1$). Kein Gleichgewicht.

Schritt 2 — Gemischte mit Träger $\{O, M\}$

Der Spaltenspieler sei gleichgültig zwischen L und R:

$$p \cdot 1 + (1-p) \cdot 0 = p \cdot 0 + (1-p) \cdot 2$$

$$p = 2 - 2p \quad \Longrightarrow \quad p = \tfrac{2}{3}$$

Der Zeilenspieler sei gleichgültig zwischen O und M:

$$q \cdot 2 + (1-q) \cdot 0 = q \cdot 0 + (1-q) \cdot 1$$

$$2q = 1 - q \quad \Longrightarrow \quad q = \tfrac{1}{3}$$

Schritt 3 — Die Probe für die unbenutzte Zeile

Ertrag des Zeilenspielers: $2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.
Zeile U brächte gegen $\boldsymbol{q}$:

$$\tfrac{1}{3} \cdot 1 + \tfrac{2}{3} \cdot 1 = 1 \; > \; \tfrac{2}{3}$$

Die Vermutung scheitert. Der Zeilenspieler würde auf U ausweichen.

Schritt 4 — Träger $\{O, U\}$ versuchen

Der Zeilenspieler sei gleichgültig zwischen O und U:

$$2q + 0(1-q) = 1q + 1(1-q) = 1 \quad \Longrightarrow \quad q = \tfrac{1}{2}$$

Der Spaltenspieler benutzt beide Spalten, muss also gleichgültig sein. Mit p auf O und $1-p$ auf U:

$$p \cdot 1 + (1-p) \cdot 1 = p \cdot 0 + (1-p) \cdot 1$$

$$1 = 1 - p \quad \Longrightarrow \quad p = 0$$

Also $p = 0$ — die Zeile O wird gar nicht benutzt. Es bleibt $(U, \boldsymbol{q})$ mit beliebigem q.

Schritt 5 — Diese Familie prüfen

Spielt der Zeilenspieler U und der Spaltenspieler eine beliebige Mischung $\boldsymbol{q}$:

Zeile	**Ertrag gegen q**
O	$2q$
M	$1-q$
U	1

U ist beste Antwort genau dann, wenn $2q \leq 1$ und $1 - q \leq 1$, also

$$q \; \leq \; \tfrac{1}{2}.$$

Der Spaltenspieler erhält gegen U in beiden Spalten 1 — er ist stets gleichgültig. ✓

Es gibt ein ganzes Kontinuum von Gleichgewichten: $(\mathrm{U},\ (q, 1-q))$ für alle $q \le \frac{1}{2}$.

Schritt 6 — Die Bilanz

Gleichgewicht	Auszahlung	
(O, L)	$(2, 1)$	rein
(M, R)	$(1, 2)$	rein
$(\mathrm{U},\ q \le \frac{1}{2})$	$(1, 1)$	Kontinuum

Die Zahl der Gleichgewichte ist hier nicht ungerade, sondern unendlich — der Satz von Wilson aus Aufgabe 4.1 gilt nur für generische Auszahlungen, und die Gleichheit der Einträge in Zeile U ist genau die Ausnahme. ***Solche Entartungen sind in konstruierten Beispielen die Regel und in gemessenen Daten die Ausnahme****, was die praktische Bedeutung des Satzes einschränkt: Reale Auszahlungen sind geschätzt, und Schätzungen sind nie exakt gleich.*

Ein Beweis in zwei Fassungen

Nashs Dissertation von 1950 enthält den Existenzbeweis über den Fixpunktsatz von **Kakutani** — eine Verallgemeinerung von Brouwer auf mengenwertige Abbildungen.

Man bildet jedes Profil auf die Menge der besten Antworten ab. Ein Fixpunkt dieser Abbildung ist unmittelbar ein Gleichgewicht — der Beweis ist kürzer als der in Abschnitt 6.3, benutzt aber das schwerere Hilfsmittel.

Die zweite Fassung

1951 veröffentlichte Nash in den *Annals of Mathematics* einen Beweis, der mit Brouwer auskommt — genau die Abbildung T aus Satz 6.2.

Der Aufsatz umfasst knapp neun Seiten. *Er enthält neben dem Beweis den Begriff des symmetrischen Gleichgewichts und ein Beispiel mit drei Spielern. Dass Nash denselben Satz zweimal bewies, hatte einen Grund: Der zweite Beweis benutzt weniger und ist damit grundsätzlicher.*

Kakutani und von Neumann

Shizuo Kakutani hatte seinen Satz 1941 bewiesen — ausdrücklich, um von Neumanns Minimax-Beweis zu vereinfachen.

Von Neumanns Originalbeweis von 1928 war lang und technisch; Kakutanis Fassung passt auf eine Seite. ***Nash benutzte also ein Werkzeug, das eigens für von Neumanns Satz geschaffen worden war*** *— was dessen Bemerkung, die Sache sei trivial, in ein etwas anderes Licht rückt.*

Brouwer selbst

Luitzen Brouwer (1881–1966) bewies seinen Satz 1911 und verwarf ihn später.

Er wurde zum Begründer des Intuitionismus, der nicht konstruktive Existenzbeweise ablehnt — und sein eigener Fixpunktsatz ist das Musterbeispiel eines solchen Beweises. ***Brouwer erklärte ihn für ungültig nach seinen späteren Maßstäben.*** *Dass die halbe Wirtschaftstheorie auf einem Satz ruht, den sein Urheber nicht mehr anerkannte, gehört zu den bemerkenswerteren Fußnoten dieses Fachs.*

Gleichgewichte berechnen

Lemke-Howson	Ein Wegverfolgungsverfahren für zwei Spieler; findet stets eines, braucht im schlechtesten Fall exponentiell lange.
Näherungen	Gleichgewichte, bei denen sich niemand um mehr als ε verbessern kann.
Korreliert	Ein weiterer Gleichgewichtsbegriff — in polynomialer Zeit berechenbar.

Zur ersten Zeile

Das Verfahren stammt von 1964 und ist dem Simplexverfahren verwandt.

Dass es im schlechtesten Fall exponentiell lange braucht, wurde erst 2004 gezeigt — mit Beispielen, die den Klee-Minty-Würfeln aus Band 19, Kapitel 3 entsprechen. ***Dasselbe Muster wie dort: ein Verfahren, das in der Praxis gut läuft und im Beweis versagt.***

Zur dritten Zeile

Das **korrelierte Gleichgewicht** von **Robert Aumann** (1974) erlaubt einen gemeinsamen Zufallsmechanismus, dessen Empfehlungen jeder befolgen möchte.

Eine Ampel ist das Musterbeispiel: Sie empfiehlt dem einen Halten, dem anderen Fahren, und beide folgen gern. ***Solche Gleichgewichte sind durch ein lineares Programm zu finden*** *— also leicht — und können Auszahlungen erreichen, die kein Nash-Gleichgewicht erreicht. Im Feigheitsspiel aus Kapitel 5 etwa lassen sich die schlechten $(1,1)$ vollständig vermeiden, was das gemischte Gleichgewicht nicht kann.*

Was Sie jetzt können

Satz 6.1	Brouwer: stetig, konvex, kompakt
Satz 6.2	jedes endliche Spiel hat eines
Die Abbildung	Gewinn dazurechnen, normieren
Satz 6.3	PPAD-vollständig
Der Vorbehalt	Existenz ist nicht Erreichbarkeit

Damit endet Teil II. Bisher wurde einmal gezogen, gleichzeitig und ohne Vorgeschichte. Ab Kapitel 7 gibt es eine Reihenfolge — und aus der Drohung wird die Frage, ob man sie glauben muss.

Teil III

Über die Zeit

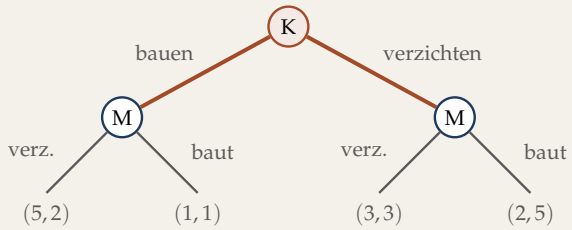
Kapitel 7

Reihenfolge und Glaubwürdigkeit

7.1 Dasselbe Spiel, nacheinander gespielt

Der Leitfall, umgestellt

Das Ausbauspiel aus Kapitel 5 hatte drei Gleichgewichte und keine Antwort darauf, welches eintritt. Nun ziehe das Klinikum zuerst, und das Marienhospital sehe die Entscheidung.



Die Auszahlungen sind unverändert. Nur die Reihenfolge ist neu — und das genügt, um die Unbestimmtheit aufzulösen.

Definition 7.1 — Spiel in extensiver Form

Ein **Spielbaum** besteht aus Knoten und Kanten. An jedem inneren Knoten zieht ein Spieler; jeder Endknoten trägt einen Auszahlungsvektor.
Eine **Strategie** eines Spielers ist ein *vollständiger Plan*: für jeden Knoten, an dem er ziehen könnte, eine Festlegung.

Der Strategiebegriff ist überraschend umfangreich

Das Marienhospital zieht nur einmal — aber es kann an zwei verschiedenen Knoten am Zug sein.

Strategie	nach K baut	nach K verzichtet
VV	verzichten	verzichten
VB	verzichten	bauen
BV	bauen	verzichten
BB	bauen	bauen

Vier Strategien für einen einzigen Zug. Eine Strategie legt auch fest, was man in Lagen täte, die gar nicht eintreten.

Das wirkt umständlich und ist der Kern des Kapitels. ***Genau diese Festlegungen für nicht eintretende Lagen sind die Drohungen*** *— und die Frage, ob man sie glauben muss, ist die Frage nach ihrer Optimalität im jeweiligen Zweig. Bei größeren Bäumen wächst die Zahl der Strategien rasch: Bei k Entscheidungsknoten mit je zwei Zügen sind es* 2^k.

7.2 Rückwärtsinduktion

Das Verfahren

Man löst den Baum von den Blättern her auf.

1	Betrachte einen Knoten, dessen Nachfolger alle Endknoten sind.
2	Der dort ziehende Spieler wählt seine beste Auszahlung.
3	Ersetze den Knoten durch diesen Auszahlungsvektor.
4	Wiederhole, bis nur die Wurzel bleibt.

Der Leitfall

Knoten nach "K baut": Das Marienhospital vergleicht 2 (verzichten) mit 1 (bauen).

$$\Longrightarrow \text{verzichten}, \quad \text{Wert } (5, 2)$$

Knoten nach "K verzichtet": Es vergleicht 3 mit 5.

$$\Longrightarrow \text{bauen}, \quad \text{Wert } (2, 5)$$

Die Wurzel: Das Klinikum vergleicht 5 mit 2.

$$\Longrightarrow \text{bauen}$$

Ergebnis $(5, 2)$ **— das Klinikum setzt sich durch, weil es zuerst zieht.**

Das ist der ***Erstzieher-Vorteil****, und er ist die formale Fassung dessen, was Aufgabe 5.2 als Festlegung beschrieb.* ***Der Vorteil entsteht nicht durch den früheren Zug, sondern durch dessen Sichtbarkeit.*** *Zöge das Klinikum zuerst, ohne dass das Marienhospital es erführe, so läge wieder das Spiel aus Kapitel 5 vor.*

Satz 7.2 — Zermelo, 1913

Jedes endliche Spiel mit vollkommener Information — alle Züge sind sichtbar, kein Zufall — besitzt ein Gleichgewicht in reinen Strategien.

Beweis

Rückwärtsinduktion liefert eines. Da der Baum endlich ist, bricht das Verfahren ab; an jedem Knoten existiert ein Maximum, weil endlich viele Züge zur Wahl stehen. ■

Man braucht hier keinen Fixpunktsatz und keine gemischten Strategien.

*Für Schach heißt das: Entweder kann Weiß gewinnen, oder Schwarz, oder beide können ein Remis erzwingen. **Welches der drei zutrifft, ist unbekannt** — der Baum hat etwa 10^{120} Knoten. Dame ist seit 2007 gelöst (Remis bei beiderseits bestem Spiel); Schach nicht und voraussichtlich nie.*

7.3 Unglaubwürdige Drohungen

Die Normalform desselben Spiels

	VV	VB	BV	BB
bauen	$(5,2)$	$(5,2)$	$(1,1)$	$(1,1)$
verzicht.	$(3,3)$	$(2,5)$	$(3,3)$	$(2,5)$

Die Nash-Gleichgewichte

Gleichgewicht	Auszahlung	
(bauen, VV)	$(5,2)$	
(bauen, VB)	$(5,2)$	Rückwärts-induktion
(verzicht., BB)	$(2,5)$	Drohung

Drei Gleichgewichte — und eines davon widerspricht der Rückwärtsinduktion.

Das dritte genauer

Die Strategie BB besagt: "Ich baue, was immer du tust."
Prüfung: Gilt das Klinikum als abweichend — es baut —, so führt BB zu $(1,1)$. Das Klinikum bliebe also lieber bei 2. Die Drohung wirkt.
Der Einwand: Baut das Klinikum tatsächlich, so steht das Marienhospital vor der Wahl 2 gegen 1.

Es würde nicht bauen. Die Drohung ist ein Gleichgewicht, weil sie nie auf die Probe gestellt wird — und genau deshalb kostet sie nichts.

Das ist die Schwäche des Nash-Begriffs bei sequentiellen Spielen: ***Er prüft nur, was auf dem tatsächlich beschrittenen Pfad geschieht.*** *Was jemand abseits des Pfades angekündigt hat, bleibt ungeprüft, weil es dort keine Abweichung gibt, die sich lohnen könnte.*

Definition 7.3 — Teilspielperfektheit

Ein **Teilspiel** ist der Baum unterhalb eines Knotens, sofern er für sich ein Spiel bildet. Ein Strategieprofil heißt **teilspielperfekt**, wenn es in *jedem* Teilspiel ein Nash-Gleichgewicht ist — auch in solchen, die nicht erreicht werden.

Die Prüfung im Leitfall

Strategie	nach K baut	nach K verzichtet
VV	2 optimal	$3 < 5$ nicht optimal
VB	2 optimal	5 optimal
BB	$1 < 2$ nicht	5 optimal

Nur (**bauen**, VB) **ist teilspielperfekt** — genau die Lösung der Rückwärtsinduktion.

Bemerkenswert ist, dass auch $(bauen, VV)$ *herausfällt, obwohl es dieselbe Auszahlung liefert.* ***Teilspielperfektheit prüft das Verhalten, nicht das Ergebnis*** *— und* VV *enthält die Absicht, nach einem Verzicht des Klinikums ebenfalls zu verzichten, was dort nicht optimal wäre.*

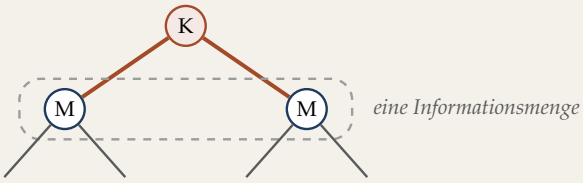
Satz 7.4

Bei vollkommener Information sind die teilspielperfekten Gleichgewichte genau die Lösungen der Rückwärtsinduktion.
Grund: Jeder Entscheidungsknoten beginnt ein Teilspiel; die Forderung dort ist genau die Wahl des Maximums.

7.4 Wenn nicht alles sichtbar ist

Informationsmengen

Zieht ein Spieler, ohne zu wissen, an welchem Knoten er steht, so fasst man diese Knoten zu einer **Informationsmenge** zusammen.



M weiß nicht, was K gezogen hat

Eine Strategie muss dann an allen Knoten derselben Menge dasselbe vorschreiben.

*Damit lassen sich gleichzeitige Züge als Baum darstellen — Teil I und II sind Sonderfälle von Teil III. **Das Spiel aus Kapitel 5 ist derselbe Baum wie der vom Kapitelanfang**, nur mit den beiden M-Knoten in einer Informationsmenge. Der Erstzieher-Vorteil verschwindet dann vollständig.*

Satz 7.5 — Kuhn, 1953

Bei **perfektem Erinnerungsvermögen** — kein Spieler vergisst, was er wusste oder tat — genügt es, gemischte Strategien als **Verhaltensstrategien** anzugeben: an jeder Informationsmenge eine eigene Wahrscheinlichkeitsverteilung.

*Das ist eine erhebliche Vereinfachung. Ohne den Satz müsste man über sämtliche Kombinationen von Plänen mischen — bei k Informationsmengen mit je zwei Zügen über 2^k reine Strategien. **Mit ihm genügen k einzelne Zahlen.** Das ist der Grund, warum sich Spiele wie Poker überhaupt behandeln lassen.*

7.5 Der Bruchfall

Das Tausendfüßlerspiel

Zwei Häuser können abwechselnd einen wachsenden gemeinsamen Vorteil abschöpfen oder weiterreichen.

Stufe	am Zug	nimmt	reicht weiter
1	K	$(1,1)$	Stufe 2
2	M	$(0,3)$	Stufe 3
3	K	$(2,2)$	Stufe 4
4	M	$(1,4)$	$(3,3)$

Rückwärtsinduktion

Stufe	nehmen	weiter	
4	4	3	nimmt
3	2	1	nimmt
2	3	2	nimmt
1	1	0	nimmt

Das Klinikum nimmt sofort. Ergebnis $(1,1)$ — obwohl $(3,3)$ erreichbar gewesen wäre.

Was Versuche zeigen

In Experimenten reicht die überwiegende Mehrheit mehrfach weiter. Bei längeren Versionen mit hundert Stufen nimmt fast niemand auf der ersten. ***Die Vorhersage ist eindeutig falsch****, und zwar nicht knapp.*

Die drei Erklärungsversuche

Auszahlungen	Die Spieler bewerten nicht nur den eigenen Betrag. Kapitel 15.
Denktiefe	Niemand rechnet hundert Stufen zurück.
Zweifel	Wer für möglich hält, dass der andere weiterreicht, rechnet anders.

Die dritte Zeile ist die theoretisch interessanteste. ***Rückwärtsinduktion setzt voraus, dass jeder Spieler an jedem Knoten an die Rationalität aller übrigen glaubt*** *— auch an einem Knoten, der nur erreicht wurde, weil jemand unrationell gezogen hat. Das ist eine schwer zu haltende Annahme, und* ***Robert Aumann*** *und* ***Ken Binmore*** *haben darüber eine jahrzehntelange Auseinandersetzung geführt.*

Die Lehre

Teilspielperfektheit ist die sauberste Verfeinerung des Gleichgewichtsbegriffs — und die empirisch am schlechtesten bestätigte.

7.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 7.1 — Einen Baum auflösen

Lösen Sie durch Rückwärtsinduktion. K zieht zuerst, dann M, dann K erneut.

K	M	K	Auszahlung
links	links	—	$(3,1)$
links	rechts	links	$(1,4)$
links	rechts	rechts	$(4,2)$
rechts	—	—	$(2,3)$

Lösung

Schritt 1 — Der letzte Knoten

Das Klinikum wählt zwischen $(1,4)$ und $(4,2)$ — es zählt die erste Zahl.

$$4 > 1 \quad \Longrightarrow \quad \text{rechts}, \quad \text{Wert } (4,2)$$

Schritt 2 — Der M-Knoten

Das Marienhospital wählt zwischen $(3,1)$ und dem eben bestimmten $(4,2)$ — es zählt die zweite Zahl.

$$2 > 1 \quad \Longrightarrow \quad \text{rechts}, \quad \text{Wert } (4,2)$$

Schritt 3 — Die Wurzel

Das Klinikum wählt zwischen $(4,2)$ und $(2,3)$.

$$4 > 2 \quad \Longrightarrow \quad \text{links}$$

Ergebnis $(4,2)$ auf dem Pfad links–rechts–rechts.

Schritt 4 — Die vollständigen Strategien

Klinikum	Wurzel: links. Dritter Knoten: rechts.
Marienhosp.	Zweiter Knoten: rechts.

Schritt 5 — Eine Beobachtung

Das Marienhospital wählt "rechts" und erhält 2 — obwohl "links" ihm 1 gebracht hätte und es damit dem Klinikum nur 3 statt 4 gelassen hätte.

*Es kann also nicht schaden, indem es sich selbst schadet — jedenfalls nicht hier. **Bei Nullsummenspielen fällt beides zusammen, hier nicht**, und das ist eine der häufigsten Fehlvorstellungen beim Lesen von Spielbäumen: Der Gegner wählt nicht, was einem selbst schadet, sondern was ihm nützt.*

Schritt 6 — Was ein Zufallszug ändern würde

Wäre der dritte Knoten kein Entscheidungs-, sondern ein Zufallsknoten mit je $\frac{1}{2}$:

$$\tfrac{1}{2}(1,4) + \tfrac{1}{2}(4,2) = (2{,}5;\ 3)$$

Dann wählte das Marienhospital $3 > 1$ — rechts — und das Klinikum an der Wurzel $2{,}5 > 2$ — links. Ergebnis im Erwartungswert $(2{,}5;\ 3)$.

***Das Klinikum verliert durch den Zufall** 1,5**, das Marienhospital gewinnt** 1. Zufallsknoten behandelt man in der Rückwärtsinduktion wie Entscheidungsknoten — nur dass man mittelt statt maximiert. Satz 7.2 gilt dann weiterhin, sofern man gemischte Ergebnisse zulässt.*

Aufgabe 7.2 — Drohung und Gegendrohung

Ein Zulieferer (Z) verlangt vom Klinikum (K) einen höheren Preis. Das Klinikum kann annehmen oder ablehnen; bei Ablehnung kann der Zulieferer liefern oder die Lieferung einstellen.

K	Z	Auszahlung
annehmen	—	$(2,\ 4)$
ablehnen	liefern	$(4,\ 2)$
ablehnen	einstellen	$(0,\ 0)$

Lösung

Schritt 1 — Rückwärtsinduktion

Nach Ablehnung: Der Zulieferer vergleicht 2 mit 0.

$$\Longrightarrow \text{liefern}, \quad \text{Wert } (4,2)$$

Die Wurzel: Das Klinikum vergleicht 2 (annehmen) mit 4.

$$\Longrightarrow \text{ablehnen}$$

Das Klinikum lehnt ab, der Zulieferer liefert trotzdem. Ergebnis $(4,2)$.

Schritt 2 — Die Normalform

	Z: liefern	**Z: einstellen**
annehmen	$(2,4)$	$(2,4)$
ablehnen	$(4,2)$	$(0,0)$

Schritt 3 — Die Nash-Gleichgewichte

Feld	K wechselt	Z wechselt
(annehm., liefern)	$2 \to 4$	—
(annehm., einstell.)	$2 \to 0$	$4 \to 4$
(ablehn., liefern)	$4 \to 2$	$2 \to 0$
(ablehn., einstell.)	$0 \to 2$	—

Gleichgewicht	Auszahlung	
(ablehnen, liefern)	$(4,2)$	teilspielperfekt
(annehmen, einstellen)	$(2,4)$	Drohung

Schritt 4 — Warum die Drohung nicht trägt

Die Strategie "einstellen" wäre nach einer Ablehnung auszuführen. Dort gilt $0 < 2$.

> **Der Zulieferer schadete sich selbst.** Das Gleichgewicht besteht nur, weil es nie geprüft wird.

Schritt 5 — Wie der Zulieferer die Drohung tragfähig macht

Er muss dafür sorgen, dass Einstellen tatsächlich besser ist als Liefern.

Vertragsstrafe	Eine Meistbegünstigungsklausel mit anderen Kunden: Liefert er billiger, muss er allen anderen den Preis senken.
Ansehen	Bei vielen Kunden lohnt es, einmal hart zu bleiben — Kapitel 8.
Kapazität	Er bindet die Menge anderweitig und *kann* nicht liefern.

> *Alle drei verändern die Auszahlungen im Teilspiel — nicht die Ankündigung.* ***Eine Drohung wird nicht dadurch glaubwürdig, dass man sie deutlicher ausspricht****, sondern dadurch, dass ihre Ausführung dem Drohenden nützt. Das ist Schellings Punkt aus Kapitel 5, nun im Baum sichtbar.*

Aufgabe 7.3 — Der Tausendfüßler verlängert

Bestimmen Sie im Tausendfüßlerspiel aus Abschnitt 7.5, ab welcher Wahrscheinlichkeit π, dass der Gegner weiterreicht, sich das Weiterreichen auf Stufe 3 lohnt.

Lösung

Schritt 1 — Die Lage auf Stufe 3

Das Klinikum ist am Zug.

Wahl	Ergebnis	
nehmen	$(2,2)$	sicher 2
weiter	$(1,4)$ oder $(3,3)$	abhängig von M

Schritt 2 — Der Erwartungswert beim Weiterreichen

Das Marienhospital reiche mit Wahrscheinlichkeit π weiter:

$$\mathbb{E} = \pi \cdot 3 + (1-\pi) \cdot 1 = 1 + 2\pi$$

Schritt 3 — Die Schwelle

$$1 + 2\pi > 2 \quad \Longrightarrow \quad \pi > \tfrac{1}{2}$$

> **Ab einer Wahrscheinlichkeit von fünfzig Prozent lohnt sich das Weiterreichen.**

Schritt 4 — Und auf Stufe 1?
Reicht das Klinikum auf Stufe 3 weiter, so ist die Lage auf Stufe 1 zu bewerten. Das Marienhospital reiche auf Stufe 2 mit Wahrscheinlichkeit ρ weiter.
Beim Weiterreichen erhält das Klinikum:

$$\rho\,(1+2\pi)+(1-\rho)\cdot 0=\rho\,(1+2\pi)$$

Beim Nehmen: 1.

$$\rho\,(1+2\pi)>1$$

Bei $\pi=\rho=0{,}8$: $0{,}8\cdot 2{,}6=2{,}08>1$ ✓

Bei mäßigem Vertrauen lohnt sich das Weiterreichen deutlich.

Schritt 5 — Die Auflösung des Widerspruchs

Die Rückwärtsinduktion setzt $\pi=\rho=0$ — und zwar nicht als Annahme über Menschen, sondern als Folgerung aus der unterstellten Rationalität. ***Wer dem Gegenüber eine geringe Wahrscheinlichkeit für unrationelles Verhalten zubilligt, rechnet völlig anders*** *— und kommt zu dem, was man beobachtet.*

Schritt 6 — Die formale Fassung
Kreps, **Milgrom**, **Roberts** und **Wilson** zeigten 1982, dass bereits eine kleine Wahrscheinlichkeit für einen "unbedingt kooperativen" Gegenspielertyp genügt.

Dann lohnt es sich auch für einen rein eigennützigen Spieler, lange zu kooperieren — um den Verdacht aufrechtzuerhalten, er sei von diesem Typ. ***Aus einem Zweifel an der Rationalität wird ein rationaler Grund zur Zusammenarbeit****, und das ist eines der eleganteren Ergebnisse des Fachs. Kapitel 8 führt denselben Gedanken für wiederholte Spiele aus.*

Von Schachfiguren zu Verfeinerungen

Ernst Zermelo hielt 1912 den Vortrag, der als Beginn der Spieltheorie gilt — und bewies dabei nicht ganz das, was man ihm heute zuschreibt.

Seine Arbeit behandelt die Frage, wann eine Gewinnstellung in endlich vielen Zügen zu verwerten ist. Die heute übliche Fassung — Gewinn, Verlust oder Remis ist bestimmt — stammt von ***Dénes Kőnig*** *und* ***László Kalmár*** *aus den 1920er Jahren.* ***Stiglers Gesetz, diesmal mit zwei Nachbesserern.***

Kuhn
Harold Kuhn (1925–2014) gab 1953 der extensiven Form ihre heutige Gestalt: Informationsmengen, Verhaltensstrategien, perfektes Erinnerungsvermögen.

Sein Satz über Verhaltensstrategien ist die Grundlage jeder praktischen Behandlung großer Spiele. ***Kuhn war zugleich einer der Mathematiker, die sich um Nash kümmerten****, als dieser erkrankt war, und er organisierte später dessen Rückkehr in die Fakultät.*

Selten

Reinhard Selten (1930–2016) führte 1965 die Teilspielperfektheit ein — in einer Arbeit über Nachfrageträgheit im Oligopol.

> *Der Begriff war ein Nebenprodukt: Selten stellte fest, dass sein Modell absurde Gleichgewichte besaß, und suchte ein Kriterium, sie auszuschließen.* ***Die Arbeit erschien auf Deutsch in der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*** *und wurde international erst nach Jahren wahrgenommen.*

Und ein Selbstversuch

Selten war zugleich einer der Ersten, die spieltheoretische Vorhersagen im Experiment prüften — und ihnen widersprachen.

> *Er sagte über sich, er sei als Theoretiker Anhänger des Gleichgewichtsbegriffs und als Experimentator überzeugt, dass Menschen ihm nicht folgen.* ***Diese Doppelhaltung hat er nie aufgelöst und ausdrücklich für angemessen gehalten*** *— ein bemerkenswertes Beispiel wissenschaftlicher Redlichkeit von jemandem, der für den Begriff den Nobelpreis erhielt.*

Bäume in der Praxis

Spielprogramme	Rückwärtsinduktion mit Abschneiden und Bewertungsfunktion statt vollständiger Auflösung.
Unvollkommene Information	Bei Poker genügt die Baumsuche nicht — man braucht Gleichgewichtsnäherungen.
Verhandlungen	Wechselseitige Angebote als Baum; Kapitel 14.

Zur ersten Zeile

Schachprogramme lösen den Baum nicht auf, sondern brechen nach wenigen Zügen ab und schätzen.

> *Seit 2017 ersetzen Verfahren, die durch Spiel gegen sich selbst lernen, die handgebauten Bewertungsfunktionen.* ***Die Rückwärtsinduktion bleibt das Gerüst****, nur die Blätter werden anders bewertet — und die Suche wird durch eine gelernte Vorauswahl gelenkt statt durch feste Regeln.*

Zur zweiten Zeile

Bei unvollkommener Information zerfällt der Baum nicht in unabhängige Teilspiele.

> *Man kann einen Zweig nicht für sich lösen, weil die Bewertung davon abhängt, was der Gegner über die eigene Karte glaubt — und das hängt vom Verhalten in anderen Zweigen ab.* ***Damit versagt das zentrale Verfahren dieses Kapitels****, und an seine Stelle treten die iterativen Näherungen aus Kapitel 3.*

Was Sie jetzt können

Definition 7.1	Strategie = vollständiger Plan
Satz 7.2	Zermelo: rein und endlich genügt
Definition 7.3	in jedem Teilspiel ein Gleichgewicht
Die Drohung	glaubwürdig heißt: nützt dem Drohenden
Der Bruchfall	sauberste Verfeinerung, schwächste Bestätigung

Im nächsten Kapitel wird dasselbe Spiel nicht einmal, sondern immer wieder gespielt — und aus der unglaubwürdigen Drohung wird eine tragfähige.

Kapitel 8

Wiederholte Spiele

8.1 Der Leitfall über die Jahre

Dasselbe Dilemma, jedes Jahr

Klinikum und Marienhospital stehen jährlich vor der Frage aus Kapitel 5: Reserveantibiotika zurückhalten oder frei einsetzen. Die Resistenzstatistik des Vorjahres ist beiden bekannt.

	zurück	**frei**
zurück	$(3, 3)$	$(0, 5)$
frei	$(5, 0)$	$(1, 1)$

Ändert die Wiederholung etwas?

Die Erwartung ist ja: Wer dieses Jahr ausschert, muss nächstes Jahr mit Vergeltung rechnen. ***Die Antwort hängt davon ab, ob das Spiel ein bekanntes Ende hat*** *— und zwar in einer Weise, die niemand erwartet.*

8.2 Endliche Wiederholung

Satz 8.1 — die Wiederholung hilft nicht

Wird ein Spiel mit eindeutigem Nash-Gleichgewicht genau n-mal wiederholt und ist n beiden bekannt, so ist das einzige teilspielperfekte Gleichgewicht die n-fache Wiederholung des Stufengleichgewichts.

Beweis durch Rückwärtsinduktion

Letzte Runde: Es folgt nichts mehr. Das Spiel ist das einfache Dilemma; beide scheren aus.
Vorletzte Runde: Das Verhalten in der letzten Runde steht fest — unabhängig davon, was jetzt geschieht. Also gibt es nichts zu beeinflussen, und wieder ist Ausscheren dominant.
Und so weiter bis zur ersten Runde. ■

Bei hundert bekannten Runden wird schon in der ersten ausgeschert.

Das ist dasselbe Muster wie beim Tausendfüßlerspiel aus Kapitel 7 und ebenso widersinnig. ***Die Vergeltungsdrohung bricht von hinten zusammen****, weil die letzte Runde keine Drohung mehr trägt — und mit ihr die vorletzte, und so fort. Ein einziger bekannter Endpunkt genügt, um die gesamte Zusammenarbeit zu zerstören.*

Der Vorbehalt zur Voraussetzung

Hat das Stufenspiel *mehrere* Gleichgewichte, so gilt der Satz nicht.

Dann kann man mit dem Wechsel zwischen einem guten und einem schlechten Gleichgewicht drohen, und die Drohung ist glaubwürdig, weil beide Gleichgewichte sind. ***Im Feigheitsspiel und in der Hirschjagd trägt die endliche Wiederholung also sehr wohl****, im Gefangenendilemma nicht.*

8.3 Ohne bekanntes Ende

Der Abzinsungsfaktor

Man bewertet künftige Auszahlungen mit einem Faktor $\delta \in (0,1)$ je Runde:

$$u = u_0 + \delta u_1 + \delta^2 u_2 + \cdots = \sum_{t \geq 0} \delta^t u_t$$

Ungeduld	Was später kommt, zählt weniger.
Fortsetzung	Oder: δ ist die Wahrscheinlichkeit, dass es weitergeht.

Die zweite Deutung ist für diesen Band die wichtigere. ***Ein Spiel mit unbekanntem Ende ist rechnerisch dasselbe wie ein unendliches mit Abzinsung*** *— und es ist zugleich das realistischere Modell. Niemand weiß, ob es das Marienhospital in zwanzig Jahren noch gibt.*

Die erwartete Zahl weiterer Runden

$$\sum_{t \geq 0} \delta^t = \frac{1}{1-\delta}$$

δ	**Runden**
0,50	2
0,67	3
0,90	10
0,95	20

Die Vergeltungsstrategie

Grimm	Halte zurück. Sobald der andere einmal ausschert: für immer ausscheren.

Satz 8.2 — wann sie trägt

Spielen beide Grimm, so liegt ein teilspielperfektes Gleichgewicht vor genau dann, wenn

$$\delta \;\geq\; \frac{T-R}{T-P}.$$

Beweis

Beim Zurückhalten:

$$R + \delta R + \delta^2 R + \cdots = \frac{R}{1-\delta}$$

Beim einmaligen Ausscheren: Man erhält T, danach für immer P:

$$T + \delta P + \delta^2 P + \cdots = T + \frac{\delta P}{1-\delta}$$

Zusammenarbeit lohnt, wenn

$$\frac{R}{1-\delta} \;\geq\; T + \frac{\delta P}{1-\delta}$$

Multiplikation mit $(1-\delta) > 0$:

$$R \;\geq\; T(1-\delta) + \delta P$$

$$R \;\geq\; T - \delta(T-P)$$

$$\delta\,(T-P) \;\geq\; T-R$$

$$\delta \;\geq\; \frac{T-R}{T-P}$$

■

Der Leitfall

$$\delta \;\geq\; \frac{5-3}{5-1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Die beiden Häuser müssen nur damit rechnen, dass es im Mittel noch zwei Runden weitergeht.

Das ist eine erstaunlich schwache Bedingung — und die eigentliche Botschaft des Kapitels. ***Nicht die Zahl der Wiederholungen entscheidet, sondern die Ungewissheit über das Ende.*** *Hundert bekannte Runden bringen nichts (Satz 8.1), zwei erwartete Runden genügen.*

Wie du mir, so ich dir

Die Strategie **Tit for Tat** antwortet in jeder Runde mit dem, was der andere zuletzt tat — und beginnt mit Zurückhalten.

Die Schwelle

Ein dauerhaft wechselnder Abweichler erhält abwechselnd T und S:

$$\frac{T + \delta S}{1 - \delta^2} \leq \frac{R}{1 - \delta}$$

Mit $1 - \delta^2 = (1 - \delta)(1 + \delta)$ und $S = 0$:

$$\frac{T}{1 + \delta} \leq R \quad \Longrightarrow \quad \delta \geq \frac{T - R}{R}$$

Der Leitfall

$$\delta \geq \frac{5 - 3}{3} = \frac{2}{3}$$

Strategie	δ^*	Runden
Grimm	$\frac{1}{2}$	2
Tit for Tat	$\frac{2}{3}$	3

Tit for Tat verlangt mehr Geduld als Grimm — weil seine Strafe milder ist.

Das ist ein allgemeiner Zusammenhang: Je härter die angedrohte Strafe, desto geringer die nötige Geduld. ***Grimm ist die härteste denkbare Strafe*** *und hat deshalb die niedrigste Schwelle. Der Preis zeigt sich im Bruchfall: Eine unwiderrufliche Strafe verzeiht keinen Fehler.*

8.4 Der Volkssatz

Satz 8.3 — fast alles ist möglich

Sei v ein Auszahlungsvektor, der

erreichbar	in der konvexen Hülle der Auszahlungen des Stufenspiels liegt, und
annehmbar	jedem Spieler echt mehr bietet als sein Minmax-Wert

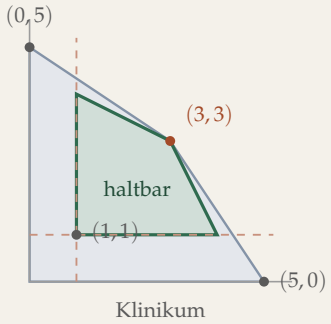
ist. Dann gibt es ein $\delta^* < 1$, so dass v für alle $\delta > \delta^*$ als teilspielperfektes Gleichgewicht des wiederholten Spiels auftritt.

Der Minmax-Wert

$$\underline{v}_i = \min_{\boldsymbol{s}_{-i}} \max_{s_i} u_i(s_i, \boldsymbol{s}_{-i})$$

— was ein Spieler sich sichern kann, wenn alle anderen ihn maximal schädigen. *Im Gefangenendilemma:* Scheren die anderen aus, so ist das Beste $P = 1$.

Die Menge im Bild



Jeder Punkt im grünen Bereich ist ein Gleichgewicht — bei hinreichender Geduld.

Was der Volkssatz kostet

Ein Vorhersagebegriff, der fast alles zulässt, sagt fast nichts vorher.

Die gute Seite	Zusammenarbeit ist erklärbar, ohne Altruismus zu unterstellen.
Die schlechte	Auch (1,1; 4,5) ist ein Gleichgewicht — und $(3,3)$ und $(1,1)$ und ein Kontinuum dazwischen.

Der Name ist bezeichnend: "Volkssatz" heißt, dass das Ergebnis lange mündlich weitergegeben wurde, ohne dass jemand es veröffentlichte oder für sich beanspruchte. ***Man hielt es für zu einfach und zu wenig aussagekräftig zugleich.*** *Erst Aumann und Shapley (1976) sowie Fudenberg und Maskin (1986) gaben präzise Fassungen.*

Die Folge für die Praxis

Wer eine wiederholte Anreizlage gestalten will, kann sich nicht auf den Satz stützen — er sagt nur, dass gute Lösungen möglich sind. ***Welche eintritt, entscheidet sich außerhalb des Modells****: durch Vorgeschichte, Absprache, Gewohnheit. Kapitel 10 gibt eine der wenigen Antworten, die innerhalb der Theorie bleiben.*

8.5 Der Bruchfall

Was Fehler anrichten

Kein Beobachtungssystem ist vollkommen. Eine Resistenzstatistik kann eine Zurückhaltung als Ausscheren ausweisen.

Grimm bei einem Fehler

Ein einziger falscher Befund zerstört die Zusammenarbeit für immer.

Tit for Tat bei einem Fehler

Runde	K	M	
1	zurück	zurück	
2	zurück	frei	Fehler
3	frei	zurück	
4	zurück	frei	
5	frei	zurück	

Ein Echo, das nie abklingt. Beide erhalten im Mittel $\frac{5+0}{2} = 2{,}5$ statt 3.

Und ein zweiter Fehler kann das Echo beenden — oder in dauerhaftes beidseitiges Ausscheren überführen, je nachdem, wann er auftritt. ***Tit for Tat ist gegen Fehler nicht robust****, obwohl es in Axelrods fehlerfreiem Turnier gewann.*

Die Abhilfe

Großzügig	Vergilt nur mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 0,9 — das Echo bricht ab.
Zwei Vergehen	Vergilt erst nach zweimaligem Ausscheren.
Gewinnen-bleiben	Ändert die Strategie nur, wenn die letzte Runde schlecht lief.

In Turnieren mit Rauschen schlagen alle drei das reine Tit for Tat. ***Die dritte Zeile hat sich als besonders widerstandsfähig erwiesen****: Sie kooperiert nach gegenseitigem Zurückhalten, schert nach beidseitigem Ausscheren wieder ein — und beutet einen Gegner aus, der dauerhaft nachgibt. Damit ist sie nicht mehr "nett" im Sinne Axelrods.*

8.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 8.1 — Die Schwelle bestimmen

Wie ändert sich die Grimm-Schwelle, wenn die Versuchung T steigt? Rechnen Sie für $T = 4, 6, 10$ bei $R = 3$, $P = 1$.

Lösung

Schritt 1 — Die Formel

$$\delta^* = \frac{T - R}{T - P}$$

Schritt 2 — Die Werte

T	**Rechnung**	δ^*	**Runden**
4	$\frac{1}{3}$	0,333	1,5
5	$\frac{2}{4}$	0,500	2,0
6	$\frac{3}{5}$	0,600	2,5
10	$\frac{7}{9}$	0,778	4,5

Schritt 3 — Der Grenzwert

$$\lim_{T \to \infty} \frac{T - R}{T - P} = 1$$

Die Schwelle steigt, erreicht aber nie eins. Zu jeder noch so großen Versuchung gibt es eine Geduld, die sie aushält.

Schritt 4 — Die Gegenprobe mit Tit for Tat

$$\delta^* = \frac{T - R}{R}$$

T	**Grimm**	**Tit for Tat**	
4	0,333	0,333	gleich
5	0,500	0,667	
6	0,600	1,000	Grenzfall
10	0,778	2,333	unmöglich

Ab $T > 2R - R = 6$ kann Tit for Tat die Zusammenarbeit gar nicht mehr tragen — Grimm sehr wohl.

Die Bedingung lautet $T \leq 2R$, denn $\frac{T-R}{R} \leq 1$ ist gleichbedeutend mit $T \leq 2R$. ***Sie ist genau die Bedingung dafür, dass abwechselndes Ausbeuten nicht besser ist als beidseitiges Zurückhalten*** *— und sie erscheint in der Turnierliteratur regelmäßig als Zusatzforderung an die Auszahlungen, meist ohne Begründung.*

Aufgabe 8.2 — Endlich und unendlich

Das Marienhospital kündigt an, in fünf Jahren zu fusionieren — das Spiel endet dann. Was folgt daraus, und was ändert eine Unsicherheit über den Zeitpunkt?

Lösung

Schritt 1 — Mit bekanntem Ende

Nach Satz 8.1 schert beidseitig ab der ersten Runde aus.

Jahr	Verhalten	Ertrag
1 bis 5	beide frei	1 je Jahr
Summe		**5**

Schritt 2 — Die Bilanz des Verzichts

Bei Zusammenarbeit über fünf Jahre:

$$5 \cdot 3 = 15$$

Zehn Einheiten gehen verloren — wegen einer Ankündigung.

Schritt 3 — Mit unsicherem Ende

Endet das Spiel in jedem Jahr mit Wahrscheinlichkeit 0,2, so ist $\delta = 0{,}8$.

$$0{,}8 \geq \tfrac{1}{2} \quad \checkmark$$

Grimm trägt. Die erwartete Zusammenarbeit bringt

$$\frac{3}{1 - 0{,}8} = 15$$

Dieselbe erwartete Dauer von fünf Jahren — aber Zusammenarbeit statt Ausscheren.

Probe der Dauer: $\frac{1}{1-0{,}8} = 5$ ✓

Schritt 4 — Die Lehre

	Dauer	Ertrag
sicher 5 Jahre	5	5
erwartet 5 Jahre	5	**15**

Die Ungewissheit über das Ende ist wertvoller als eine längere sichere Dauer. *Das ist eines der wenigen Ergebnisse dieses Bandes, die eine unmittelbare Handlungsanweisung enthalten: Wer eine Zusammenarbeit erhalten will, sollte kein Enddatum bekanntgeben. Gekündigte Verträge verlieren ihre Bindungskraft lange vor dem Ablauf.*

Schritt 5 — Der Vorbehalt

> *Satz 8.1 ist empirisch ebenso schlecht bestätigt wie das Tausendfüßlerspiel: In Versuchen mit bekanntem Ende kooperieren die meisten Teilnehmer bis kurz vor Schluss und scheren erst in den letzten ein bis zwei Runden aus.* ***Der Zusammenbruch geschieht am Ende, nicht am Anfang*** *— was die Rückwärtsinduktion gerade nicht vorhersagt.*

Aufgabe 8.3 — Ein Fehler und seine Folgen

Beide Häuser spielen Tit for Tat. In Runde 2 wird die Zurückhaltung des Marienhospitals fälschlich als Ausscheren gemeldet. Berechnen Sie den Verlust über zwanzig Runden.

Lösung

Schritt 1 — Der Verlauf

Runde	K	M	Auszahlung K
1	zurück	zurück	3
2	zurück	zurück*	3
3	frei	zurück	5
4	zurück	frei	0
5	frei	zurück	5
6	zurück	frei	0

** als Ausscheren gemeldet*

Schritt 2 — Der Mittelwert ab Runde 3

$$\frac{5+0}{2} = 2{,}5 \text{ je Runde}$$

Schritt 3 — Die Bilanz

	ohne Fehler	mit Fehler
Runden 1–2	6	6
Runden 3–20	54	45
Summe	**60**	**51**

$$\text{Verlust} = 9 \text{ Einheiten}, \text{ also } 15\,\%$$

Schritt 4 — Mit Grimm statt Tit for Tat

Strategie	Ertrag	Verlust
ohne Fehler	60	—
Tit for Tat	51	15 %
Grimm	24	**60** %

Zu Grimm: $2 \cdot 3 + 18 \cdot 1 = 6 + 18 = 24$.

Die härtere Strategie hat die niedrigere Schwelle und den größeren Fehlerschaden.

Schritt 5 — Großzügiges Tit for Tat

Die Strategie vergilt nur mit Wahrscheinlichkeit 0,9. Die erwartete Dauer des Echos beträgt

$$\frac{1}{1 - 0{,}9} = 10 \text{ Runden},$$

davon die Hälfte mit Ertrag 5 und die Hälfte mit 0.
Erwarteter Verlust gegenüber durchgehender Zusammenarbeit:

$$10 \cdot (3 - 2{,}5) = 5 \text{ Einheiten}$$

Strategie	Verlust	
Grimm	36	$\delta^* = 0{,}50$
Tit for Tat	9	$\delta^* = 0{,}67$
großzügig	**5**	etwas höher

Schritt 6 — Der Zielkonflikt

> ***Härte senkt die Geduldsschwelle und erhöht die Fehlerkosten.*** *Welche Strategie besser ist, hängt davon ab, wie verlässlich beobachtet wird — eine Frage, die in der Matrix nicht vorkommt. Bei guter Beobachtung wählt man Grimm, bei schlechter eine großzügige Variante. Dieselbe Abwägung erscheint in Band 20, Kapitel 6 als Wahl zwischen Fehlererkennung und Fehlerkorrektur.*

Ein Turnier mit vierzehn Teilnehmern

Robert Axelrod (geboren 1943), Politikwissenschaftler in Michigan, lud 1979 Fachleute ein, Strategien für ein wiederholtes Gefangenendilemma einzureichen.

> *Vierzehn Beiträge gingen ein, aus Wirtschaftswissenschaft, Psychologie, Mathematik und Informatik. Jede Strategie spielte gegen jede zweihundert Runden.* ***Die kürzeste gewann****: Tit for Tat, eingereicht von* ***Anatol Rapoport****, fünf Zeilen Fortran.*

Das zweite Turnier

Axelrod veröffentlichte die Ergebnisse vollständig und lud erneut ein. Dreiund-

sechzig Beiträge kamen, viele eigens gegen Tit for Tat entworfen.

> *Rapoport reichte dieselben fünf Zeilen ein und gewann wieder.* ***Das ist das bemerkenswertere Ergebnis*** *— denn diesmal kannten alle Teilnehmer den Sieger und hatten ein Jahr Zeit, ihn zu schlagen.*

Die vier Eigenschaften

Axelrod fasste zusammen, was erfolgreiche Strategien auszeichnete:

nett	schert nie als erste aus
vergeltend	lässt Ausscheren nicht durchgehen
versöhnlich	kehrt rasch zur Zusammenarbeit zurück
durchschaubar	ist für den Gegner leicht zu erkennen

> ***Die vierte Eigenschaft überrascht am meisten.*** *In einem Nullsummenspiel wäre Durchschaubarkeit tödlich — Kapitel 2. Hier ist sie nützlich, weil der Gegner erkennen können muss, dass Zusammenarbeit belohnt wird. Der Unterschied zwischen Teil I und Teil III liegt in diesem einen Punkt.*

Die späteren Einschränkungen

Ab den 1990er Jahren zeigten Turniere mit Rauschen, dass Tit for Tat dort deutlich schlechter abschneidet.

> *2004 gewann ein Turnier eine Gruppe aus Southampton, die mehrere Strategien einreichte, die sich gegenseitig an einem Erkennungsmuster identifizierten und dann eine davon zum Sieg fütterten.* ***Das war regelkonform und hat die Turnierform als Erkenntnisquelle beschädigt*** *— ein Turnier misst, was man einreichen darf, nicht was sich bewährt.*

Wiederholung heute

Unvollkommene Beobachtung	Wenn niemand sicher weiß, was der andere tat — die realistische Lage.
Ruf	Zusammenarbeit zwischen Fremden über Dritte, die berichten.
Gestaltung	Wie man Wiederholung bewusst herstellt.

Zur ersten Zeile

Beobachtet jeder nur ein verrauschtes Signal, so lässt sich die Zusammenarbeit nicht mehr vollständig aufrechterhalten.

__Green__ und __Porter__ zeigten 1984 an einem Kartellmodell, dass Gleichgewichte notwendig Strafphasen enthalten, in denen niemand geschummelt hat — man bestraft ein schlechtes Signal, nicht eine Tat. __Preiskriege wären danach kein Zusammenbruch des Kartells, sondern Teil seiner Funktionsweise.__ Das Ergebnis hat die Kartellermittlung verändert.

Zur dritten Zeile

Im Leitfall bedeutet das: Man richtet regelmäßige gemeinsame Resistenzkonferenzen ein, veröffentlicht die Verschreibungsdaten und sorgt dafür, dass die Zusammenarbeit kein absehbares Ende hat. __Alle drei Maßnahmen verändern nicht die Auszahlungen, sondern δ und die Beobachtbarkeit__ — und sind damit billiger als die Anreizänderung aus Kapitel 5.

Was Sie jetzt können

Satz 8.1	bekanntes Ende zerstört alles
Satz 8.2	$\delta \geq (T-R)/(T-P)$
Tit for Tat	$\delta \geq (T-R)/R$, milder und geduldiger
Satz 8.3	Volkssatz: fast alles ist möglich
Der Bruchfall	Härte senkt die Schwelle, erhöht den Fehlerschaden

Damit endet Teil III. Bisher haben die Spieler nachgedacht. Ab Kapitel 9 tun sie es nicht mehr — und dieselben Gleichgewichte stellen sich trotzdem ein.

Teil IV

Evolution

Kapitel 9

Evolutionär stabile Strategien

9.1 Spieler, die nicht nachdenken

Die Voraussetzungen fallen weg

Alle bisherigen Kapitel setzten voraus, dass Spieler die Auszahlungen kennen, rechnen können und Erwartungen über andere bilden.

Kapitel 1	Allgemeines Wissen über die Auszahlungen.
Kapitel 4	Nutzenfunktionen im Sinne von Satz 4.1.
Kapitel 7	Glaube an die Rationalität aller anderen.

Bakterien erfüllen keine dieser Bedingungen — und stellen dennoch Gleichgewichte her.

*Das ist der Befund, der Teil IV trägt. Was im ersten Teil des Bandes eine Annahme über Denkleistung war, wird hier zu einer Aussage über Vermehrung: **Wer mehr Nachkommen hinterlässt, breitet sich aus** — und das genügt. Die Auszahlung heißt nun **Eignung** und misst den Fortpflanzungserfolg.*

Der Leitfall: zwei Stämme im Darm

Ein Patient trägt zwei Stämme desselben Bakteriums. Der eine bildet Giftstoffe, die konkurrierende Zellen abtöten — das kostet Stoffwechselleistung. Der andere bildet keine.

Falke	bildet Giftstoffe, kämpft um die Nische
Taube	teilt sich die Nische, weicht aus

Treffen	Ergebnis	Eignung
Falke–Falke	Kampf, beide geschädigt	$\frac{V-C}{2}$
Falke–Taube	Falke nimmt alles	V bzw. 0
Taube–Taube	geteilt	$\frac{V}{2}$

Mit $V = 2$ (die Nische) und $C = 4$ (die Kosten des Kampfes):

	Falke	**Taube**
Falke	-1	2
Taube	0	1

*Nur eine Matrix — denn beide Stämme spielen dasselbe Spiel und haben dieselben Aussichten. **Solche Spiele heißen symmetrisch**, und die Evolutionstheorie kennt fast nur diese: Ein Gen hat keine Sonderrolle, es trifft auf Kopien seiner selbst und auf Konkurrenten.*

*Man erkennt die Ordnung $T = 2 > R = 1 > S = 0 > P = -1$ — das ist das Feigheitsspiel aus Kapitel 5. **Dieselbe Struktur, ein völlig anderer Zugang** zur Lösung.*

9.2 Die Definition

Definition 9.1 — evolutionär stabil

Eine Strategie σ^* heißt **evolutionär stabil**, wenn für jede andere Strategie σ gilt:

(i)	$u(\sigma^*, \sigma^*) > u(\sigma, \sigma^*)$, oder
(ii)	$u(\sigma^*, \sigma^*) = u(\sigma, \sigma^*)$ und $u(\sigma^*, \sigma) > u(\sigma, \sigma)$.

Was die beiden Bedingungen bedeuten

Man stelle sich eine Bevölkerung vor, die durchweg σ^* spielt. Ein kleiner Anteil ε von Abweichlern spielt σ.

(i)	Der Abweichler schneidet schon gegen die Mehrheit schlechter ab — er verschwindet.
(ii)	Er ist gegen die Mehrheit gleich gut. Dann entscheidet, wie beide gegen *ihn* abschneiden — und dort muss σ^* besser sein.

Die Rechnung dahinter

In einer Bevölkerung mit Anteil ε Abweichlern trifft man mit $1-\varepsilon$ auf σ^* und mit ε auf σ:

$$u(\sigma^*) = (1-\varepsilon)\,u(\sigma^*,\sigma^*) + \varepsilon\,u(\sigma^*,\sigma)$$
$$u(\sigma) = (1-\varepsilon)\,u(\sigma,\sigma^*) + \varepsilon\,u(\sigma,\sigma)$$

Für kleines ε überwiegt der erste Summand. Ist er gleich, so entscheidet der zweite — genau die Fallunterscheidung der Definition.

*Die Definition ist also keine Willkür, sondern die Auswertung einer Ungleichung für hinreichend kleines ε. **Evolutionäre Stabilität heißt: Eine kleine Abweichlergruppe kann nicht Fuß fassen.** Über große Störungen sagt sie nichts — ein Vorbehalt, auf den der Bruchfall zurückkommt.*

Satz 9.2 — jede stabile Strategie ist ein Gleichgewicht

Ist σ^* evolutionär stabil, so ist (σ^*,σ^*) ein Nash-Gleichgewicht.

Beweis

Beide Fälle der Definition liefern

$$u(\sigma^*,\sigma^*) \;\geq\; u(\sigma,\sigma^*) \qquad \text{für alle } \sigma.$$

Das ist genau Definition 4.3 für ein symmetrisches Profil. ■

Die Umkehrung gilt nicht

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Für $\sigma^* = S_2$: $u(S_2,S_2) = 1 = u(S_1,S_2)$ — ein Nash-Gleichgewicht, aber Bedingung (i) scheitert.
Bedingung (ii): $u(S_2,S_1) = 1$ gegen $u(S_1,S_1) = 2$. Gefordert wäre $1 > 2$.

S_2 ist ein Nash-Gleichgewicht und nicht evolutionär stabil. Abweichler zu S_1 verlieren nichts und gewinnen, sobald sie sich begegnen.

*Evolutionäre Stabilität ist also eine Verfeinerung des Gleichgewichtsbegriffs — eine weitere neben der Teilspielperfektheit aus Kapitel 7. **Sie schließt genau die schwachen Gleichgewichte aus**, bei denen ein Abweichen nichts kostet. Und sie tut es aus einem völlig anderen Grund: nicht wegen Glaubwürdigkeit, sondern wegen Vermehrung.*

9.3 Der Leitfall gelöst

Keine reine Strategie ist stabil

Falke: $u(F,F) = -1$, $u(T,F) = 0$. Also $-1 < 0$ — Bedingung (i) scheitert, und (ii) auch, denn die Werte sind nicht gleich.

> **In einer reinen Falkenbevölkerung fahren Tauben besser.** Sie kämpfen nicht und verlieren nichts.

Taube: $u(T,T) = 1$, $u(F,T) = 2$. Also $1 < 2$.

> **In einer reinen Taubenbevölkerung fahren Falken besser.** Sie nehmen alles.

Die gemischte Strategie

Nach dem Prinzip aus Satz 3.3 ist p so zu wählen, dass beide Typen gleich gut fahren:

$$p \cdot (-1) + (1-p) \cdot 2 = p \cdot 0 + (1-p) \cdot 1$$

$$2 - 3p = 1 - p \quad \Longrightarrow \quad 1 = 2p \quad \Longrightarrow \quad p = \tfrac{1}{2}$$

Die allgemeine Formel

$$p \cdot \frac{V-C}{2} + (1-p)\, V = (1-p)\, \frac{V}{2}$$

führt auf

$$\boxed{p^* = \frac{V}{C}} \qquad \text{für } V < C$$

Die Eignung im Gleichgewicht

$$u^* = (1-p^*)\, \frac{V}{2} = \left(1 - \frac{V}{C}\right) \frac{V}{2} = \frac{V\,(C-V)}{2C}$$

Im Leitfall: $\frac{2 \cdot 2}{8} = \frac{1}{2}$ ✓

V	C	p^*	**Eignung**
2	3	0,667	0,333
2	4	0,500	0,500
2	8	0,250	0,750
4	2	1,000	1,000

> **Je teurer der Kampf, desto seltener wird gekämpft — und desto besser fahren alle.**
>
> *Die dritte Zeile ist der bemerkenswerte Fall: Bei achtfachen Kampfkosten erreichen alle eine Eignung von 0,75, während die friedliche Teilung nur 1 brächte — der Verlust beträgt nur ein Viertel.* ***Hohe Strafen für Aggression bringen eine Bevölkerung nahe an das friedliche Ergebnis****, ohne dass jemand friedlich sein müsste. Das ist die evolutionäre Entsprechung zu Aufgabe 5.1.*

Der Fall $V \geq C$

Ist die Nische mehr wert als der Kampf kostet, so ist Falke strikt dominant und die einzige stabile Strategie.

Denn dann ist $\frac{V-C}{2} \geq 0$ *und* $V > \frac{V}{2}$. Aus dem Feigheitsspiel wird ein Spiel mit dominanter Strategie.

Was das erklärt

Ritualkämpfe	Viele Arten tragen Rangkämpfe aus, ohne einander zu töten — hohe C halten p^* klein.
Waffen	Wer besser bewaffnet ist, hat oft *mehr* Hemmungen; C steigt mit der Bewaffnung.
Mischung	Die Bevölkerung ist im Gleichgewicht gemischt — entweder aus zwei Typen oder aus Individuen, die selbst würfeln.

Die dritte Zeile ist wichtig und oft missverstanden. ***Das Modell unterscheidet nicht zwischen einer Bevölkerung aus*** 50 ***Prozent Falken und einer aus lauter Individuen, die zur Hälfte aggressiv reagieren.*** *Beide haben dieselben Eignungswerte. Erst Kapitel 10 kann die Fälle trennen, weil die Dynamik sich unterscheidet.*

Und die zweite Zeile widerspricht einer verbreiteten Erwartung. ***Konrad Lorenz*** *erklärte Tötungshemmungen mit dem Nutzen für die Art — ein Argument, das die Evolutionstheorie nicht trägt, weil Selektion an Individuen ansetzt.* ***Das Falke-Taube-Modell liefert dieselbe Vorhersage ohne Artnutzen****, allein aus den Kosten für den Einzelnen. Das war 1973 der eigentliche Fortschritt.*

9.4 Der Bruchfall

Was Definition 9.1 voraussetzt

Unendlich groß	Die Bevölkerung wird als beliebig groß angenommen; Zufallsschwankungen entfallen.
Zufällige Paare	Jeder trifft jeden mit gleicher Wahrscheinlichkeit — keine Verwandtschaft, keine Nachbarschaft.
Kleine Störungen	Stabilität gilt gegen kleine Abweichlergruppen, nicht gegen große.
Eine Art	Alle spielen dasselbe Spiel mit denselben Auszahlungen.

Zur zweiten Zeile

Treffen Verwandte häufiger aufeinander, so ändert sich alles.

> ***William Hamilton*** *zeigte 1964, dass ein Merkmal sich ausbreitet, wenn $r\,b > c$ gilt — mit r als Verwandtschaftsgrad, b als Nutzen für den anderen und c als eigenen Kosten.* ***Bakterienkolonien bestehen weitgehend aus Klonen****, also $r \approx 1$, und dort setzt sich die Zusammenarbeit durch. Im Leitfall heißt das: In einer Monokultur wird nicht gekämpft; Giftstoffbildung lohnt erst beim Zusammentreffen fremder Stämme.*

Zur ersten Zeile

Bei kleinen Bevölkerungen kann eine stabile Strategie durch Zufall verschwinden.

> *Die Theorie endlicher Bevölkerungen ergibt teils andere Bedingungen; die Schwelle hängt dann von der Größe ab.* ***Bei Bakterien mit*** 10^9 ***Zellen ist die Annahme unbedenklich****, bei einer Tierpopulation von fünfzig Individuen nicht.*

Und eine Stelle, an der es gar kein stabiles Ergebnis gibt

> *Das zyklische Spiel aus Aufgabe 3.1 — Stein, Schere, Papier — hat ein Nash-Gleichgewicht, aber keine evolutionär stabile Strategie.* ***Die Bevölkerung kreist dauerhaft****, und das ist kein Rechenfehler, sondern ein beobachtbares Phänomen: Bei einer Eidechsenart mit drei Paarungsstrategien wurde genau ein solcher Kreislauf über Jahre dokumentiert. Kapitel 10 rechnet ihn aus.*

9.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 9.1 — Die Falkenquote

Ein Stamm bildet Giftstoffe. Durch eine Antibiotikatherapie steigen die Kosten des Kampfes von $C = 4$ auf $C = 10$, weil geschädigte Zellen zusätzlich anfällig werden. Was geschieht?

Lösung

Schritt 1 — Die alte Lage

$$p^* = \frac{V}{C} = \frac{2}{4} = 0{,}50, \qquad u^* = \frac{2 \cdot 2}{8} = 0{,}50$$

Schritt 2 — Die neue Lage

$$p^* = \frac{2}{10} = 0{,}20, \qquad u^* = \frac{2 \cdot 8}{20} = 0{,}80$$

Schritt 3 — Der Vergleich

C	Falkenanteil	Eignung	Kämpfe
4	50 %	0,50	25 %
10	20 %	0,80	4 %

Zu den Kämpfen: Ein Kampf entsteht nur, wenn zwei Falken aufeinandertreffen — also mit Wahrscheinlichkeit $(p^*)^2$.

Die Zahl der Kämpfe sinkt um den Faktor sechs, die mittlere Eignung steigt um sechzig Prozent.

Schritt 4 — Die Grenze

$$\lim_{C \to \infty} p^* = 0, \qquad \lim_{C \to \infty} u^* = \frac{V}{2}$$

Bei beliebig teuren Kämpfen nähert sich die Bevölkerung dem friedlichen Ergebnis beliebig genau — erreicht es aber nie.

*Es bleibt stets ein kleiner Anteil Falken, denn in einer reinen Taubenbevölkerung lohnt sich Aggression immer. **Das ist der Unterschied zu Aufgabe 5.1**: Dort ließ sich die Dominanz durch einen hinreichend großen Abschlag umkehren; hier verschwindet die Falkenstrategie nie ganz, weil ihr Vorteil gerade bei ihrer Seltenheit am größten ist.*

Schritt 5 — Der Vorbehalt

*Die Rechnung unterstellt, dass die Therapie nur C verändert und nicht V. Tatsächlich verkleinert ein Antibiotikum auch die Nische — also V. **Sinkt V im selben Verhältnis wie C steigt, so bleibt** $p^* = V/C$ **unverändert**, und die Maßnahme wäre wirkungslos. Welcher Fall vorliegt, ist eine Messfrage und keine Modellfrage.*

Aufgabe 9.2 — Nash oder stabil?

Prüfen Sie beide Bedingungen für jede reine Strategie:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Lösung

Schritt 1 — Nash prüfen
S_1: $u(S_1, S_1) = 3$, $u(S_2, S_1) = 3$. Gleich — also Nash (schwach).
S_2: $u(S_2, S_2) = 2$, $u(S_1, S_2) = 3$. Kleiner — kein Nash.

Schritt 2 — S_1 auf Stabilität prüfen
Bedingung (i): $3 > 3$? Nein.
Bedingung (ii): Der erste Teil ist erfüllt ($3 = 3$). Der zweite verlangt

$$u(S_1, S_2) > u(S_2, S_2)$$

$$3 > 2 \quad \checkmark$$

S_1 ist evolutionär stabil — über Bedingung (ii).

Schritt 3 — Die Deutung

*Ein Abweichler zu S_2 verliert zunächst nichts: Gegen die Mehrheit erhält er ebenfalls 3. **Aber sobald zwei Abweichler aufeinandertreffen, fahren sie schlechter** — 2 statt 3. Mit wachsendem Anteil wird die Abweichung immer schlechter, und sie stirbt aus.*

Schritt 4 — Die Rechnung mit ε

$$u(S_1) = (1-\varepsilon)\cdot 3 + \varepsilon \cdot 3 = 3$$
$$u(S_2) = (1-\varepsilon)\cdot 3 + \varepsilon \cdot 2 = 3 - \varepsilon$$

$$3 > 3 - \varepsilon \qquad \text{für jedes } \varepsilon > 0 \quad \checkmark$$

Der Vorteil ist nur von der Ordnung ε — aber er ist da.

Schritt 5 — Der Vergleich mit dem Gegenbeispiel
Bei $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ aus Abschnitt 9.2 scheiterte S_2, weil dort $u(S_2, S_1) = 1 < 2 = u(S_1, S_1)$ galt.

	Nash	**stabil**
hier, S_1	ja, schwach	ja
dort, S_2	ja, schwach	nein

Ein schwaches Gleichgewicht kann stabil sein oder nicht — Bedingung (ii) entscheidet. *Genau dafür ist sie da, und sie ist der einzige Teil der Definition, der über den Nash-Begriff hinausgeht.*

Aufgabe 9.3 — Der Vergelter

Ein dritter Typ verhält sich gegen Tauben friedlich und gegen Falken kämpferisch. Ist er evolutionär stabil? ($V = 2$, $C = 4$.)

Lösung

Schritt 1 — Die Matrix

	Falke	**Taube**	**Vergelter**
Falke	-1	2	-1
Taube	0	1	1
Vergelter	-1	1	1

Zur Zeile Vergelter: Gegen einen Falken kämpft er, also $\frac{V-C}{2} = -1$. Gegen eine Taube teilt er, also $\frac{V}{2} = 1$. Gegen einen anderen Vergelter teilt er ebenfalls.

Schritt 2 — Bedingung (i) prüfen

$$u(V, V) = 1$$

Abweichler	**gegen** V	
Falke	-1	< 1 fällt weg
Taube	1	$= 1$ Gleichstand

Schritt 3 — Bedingung (ii) für die Taube

Gefordert ist

$$u(V,\, T) \;>\; u(T,\, T)$$

$$1 \;>\; 1 \quad \text{falsch}$$

Der Vergelter ist *nicht* evolutionär stabil.

Schritt 4 — Was daraus folgt

Tauben und Vergelter sind voneinander ununterscheidbar, solange keine Falken da sind — beide teilen friedlich. ***Der Taubenanteil kann daher beliebig anwachsen, ohne dass es jemanden kostet.*** *Wird er groß genug, so lohnt sich der Einfall von Falken, und der Vergelter setzt sich wieder durch. Die Bevölkerung driftet also, statt stabil zu sein.*

Schritt 5 — Die historische Pointe

Maynard Smith *und* ***Price*** *führten den Vergelter 1973 ein und bezeichneten ihn als evolutionär stabil — eine Angabe, die später berichtigt wurde.* ***Der Fehler lag genau in Bedingung (ii)****, die im ursprünglichen Aufsatz weniger scharf formuliert war. Maynard Smith hat die Berichtigung selbst vorgenommen und sie in sein Buch von 1982 aufgenommen.*

Schritt 6 — Was stattdessen stabil ist

Beschränkt man sich auf Falke und Taube, so ist die Mischung $p^* = \frac{1}{2}$ stabil.
Prüfung von Bedingung (ii): Gegen die Mischung sind alle Strategien gleich gut — Bedingung (i) scheitert stets. Für eine abweichende Mischung σ mit Falkenanteil $q \neq \frac{1}{2}$ gilt

$$u(\sigma^*, \sigma) - u(\sigma, \sigma) = \left(\tfrac{1}{2} - q\right)\left[(-1)q + 2(1-q)\right] - \left(\tfrac{1}{2} - q\right)\left[0 \cdot q + 1(1-q)\right]$$

$$= \left(\tfrac{1}{2} - q\right)\left[(2 - 3q) - (1-q)\right] = \left(\tfrac{1}{2} - q\right)(1 - 2q) = 2\left(\tfrac{1}{2} - q\right)^2 > 0 \quad \checkmark$$

Der Ausdruck ist ein Quadrat und damit für $q \neq \frac{1}{2}$ echt positiv. ***Das ist der allgemeine Nachweis für innere Gleichgewichte in*** 2×2***-Spielen*** *— und er zeigt zugleich, warum die Stabilität hier nicht vom Vorzeichen der Auszahlungen abhängt, sondern nur davon, dass das Gleichgewicht im Inneren liegt.*

Ein Aufsatz, ein Aufsteller, ein Ende

George Price (1922–1975) war Chemiker, hatte am Manhattan-Projekt mitgearbeitet und kam über Umwege zur Evolutionstheorie — ohne jede formale Ausbildung darin.

1970 leitete er eine Gleichung her, die die Veränderung eines Merkmals in ihre Bestandteile zerlegt — die Price-Gleichung, heute ein Grundwerkzeug der Evolutionstheorie. Er schickte sie unaufgefordert an Nature; der Herausgeber ***Cedric Smith*** *erkannte ihren Wert und verschaffte ihm eine Stelle am University College London.*

Die Zusammenarbeit

John Maynard Smith (1920–2004) erhielt 1971 ein unveröffentlichtes Manuskript von Price über Tierkämpfe zur Begutachtung.

Er hielt es für zu lang und zu unklar — und für einen wichtigen Gedanken. Statt es abzulehnen, schlug er eine gemeinsame Arbeit vor. ***"The Logic of Animal Conflict" erschien 1973 in Nature auf drei Seiten*** *und begründete die evolutionäre Spieltheorie. Der Begriff der stabilen Strategie stammt aus dieser Arbeit.*

Prices weiterer Weg

Price war Atheist gewesen und wurde nach seiner Arbeit über die Evolution des Altruismus gläubig. Er verschenkte seinen Besitz an Obdachlose und nahm sie in seiner Wohnung auf.

Er verarmte und starb 1975 in einem besetzten Haus in London. ***Maynard Smith war einer von wenigen bei der Beerdigung.*** *Prices Gleichung und der Begriff der stabilen Strategie sind heute Standard; seine eigene Deutung, dass die Mathematik des Altruismus ihm etwas über das Leben sagte, hat ihn zerstört.*

Die Vorgeschichte

Richard Lewontin hatte 1961 vorgeschlagen, Evolution spieltheoretisch zu betrachten — allerdings als Spiel der Art gegen die Natur.

Das war der falsche Ansatz, weil Selektion an Individuen ansetzt und nicht an Arten. ***Maynard Smith und Price ließen die Natur weg und ließen die Individuen gegeneinander spielen*** *— und erst damit wurde der Zugang tragfähig.*

Evolutionäre Spieltheorie heute

Krebs	Tumorzellen als Spieler; adaptive Therapie nutzt die Konkurrenz zwischen Zelltypen.
Mikrobiom	Giftstoffbildung, gemeinsame Güter und Trittbrettfahren in Bakteriengemeinschaften.
Räumliche Modelle	Wer nur mit Nachbarn spielt, kooperiert mehr.

Zur ersten Zeile

Band 18, Kapitel 14 behandelte die adaptive Therapie und ließ die spieltheoretische Begründung offen.

> *Sie lautet: Resistente Zellen zahlen einen Eignungspreis und werden von empfindlichen unterdrückt, solange diese zahlreich sind.* ***Wer alle empfindlichen Zellen abtötet, beseitigt die Konkurrenz der resistenten*** *— und deren Anteil wächst ungebremst. Die adaptive Therapie hält absichtlich einen empfindlichen Bestand. Kapitel 10 rechnet diesen Verlauf mit denselben Zahlen wie Band 18.*

Zur dritten Zeile

Martin Nowak und **Robert May** zeigten 1992, dass ein Gefangenendilemma auf einem Gitter dauerhaft gemischt bleibt.

> *Kooperierende bilden Inseln, deren Ränder von Ausbeutern angenagt werden, während das Innere nachwächst.* ***Die räumliche Struktur leistet, was die Wiederholung aus Kapitel 8 leistet*** *— wiederholte Begegnung mit demselben Gegenüber — ohne dass jemand sich erinnern müsste. Die entstehenden Muster sind reproduzierbar und wurden in bakteriellen Kulturen nachgewiesen.*

Was Sie jetzt können

Definition 9.1	zwei Bedingungen, kleines ε
Satz 9.2	stabil $\Rightarrow$ Nash, nicht umgekehrt
Falke-Taube	$p^* = V/C$, Eignung $\frac{V(C-V)}{2C}$
Der Vergelter	Nash, aber nicht stabil
Der Bruchfall	groß, durchmischt, kleine Störungen

Definition 9.1 fragt, ob eine Lage Störungen aushält. Das nächste Kapitel fragt, wie die Bevölkerung dorthin gelangt — und findet Fälle, in denen sie es nie tut.

Kapitel 10

Replikatordynamik

10.1 Von der Stabilität zur Bewegung

Was Kapitel 9 offenlässt

Definition 9.1 prüft, ob eine Lage Störungen aushält. Sie sagt nichts darüber, wie eine Bevölkerung dorthin gelangt — oder ob überhaupt.

Gesucht ist eine Gleichung für die Veränderung der Anteile über die Zeit.

Der Ansatz

Sei x_i der Anteil des Typs i. Seine Eignung gegen die Bevölkerung ist

$$f_i(\boldsymbol{x}) = (A\boldsymbol{x})_i = \sum_j a_{ij}\, x_j,$$

die mittlere Eignung der Bevölkerung

$$\bar{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^\top A\, \boldsymbol{x}.$$

Definition 10.1 — Replikatorgleichung

$$\dot{x}_i = x_i \left(f_i(\boldsymbol{x}) - \bar{f}(\boldsymbol{x}) \right)$$

Woher die Gleichung kommt

Sei n_i die absolute Anzahl des Typs i, und wachse sie mit ihrer Eignung:

$$\dot{n}_i = n_i\, f_i$$

Mit $N = \sum_j n_j$ und $x_i = n_i / N$ liefert die Quotientenregel

$$\dot{x}_i = \frac{\dot{n}_i N - n_i \dot{N}}{N^2} = \frac{n_i f_i}{N} - \frac{n_i}{N} \cdot \frac{\dot{N}}{N}.$$

Wegen $\dot{N} = \sum_j n_j f_j = N\, \bar{f}$:

$$\dot{x}_i = x_i f_i - x_i \bar{f} = x_i \left(f_i - \bar{f} \right) \quad \checkmark$$

Ein Typ wächst genau dann, wenn er überdurchschnittlich abschneidet.

Es ist die einfachste denkbare Gleichung mit dieser Eigenschaft, und sie enthält keine Annahme über Bewusstsein, Lernen oder Absicht. ***Dieselbe Gleichung beschreibt auch Lernvorgänge****, bei denen Handlungen im Verhältnis zu ihrem bisherigen Erfolg häufiger gewählt werden — und das ist der Grund, warum sie auch für menschliches Verhalten herangezogen wird.*

Eigenschaften

Summe bleibt	$\sum_i \dot{x}_i = \bar{f} - \bar{f} = 0$, also bleibt $\sum x_i = 1$.
Ränder bleiben	Ist $x_i = 0$, so bleibt $\dot{x}_i = 0$ — ausgestorbene Typen kehren nicht zurück.
Verschiebungsfest	Addiert man zu einer Spalte eine Konstante, so ändert sich die Dynamik nicht.

Die zweite Zeile ist ein wesentlicher Unterschied zur biologischen Wirklichkeit: ***Die Gleichung kennt keine Mutation.*** *Ein Typ, der nicht vorhanden ist, kann nicht entstehen. Das macht die Ränder zu Ruhelagen, auch wo sie es nicht sein sollten — ein Punkt, auf den der Bruchfall zurückkommt.*

10.2 Zwei Typen

Die Gleichung für zwei Strategien

Mit x als Anteil des ersten Typs und $1 - x$ des zweiten:

$$\dot{x} = x\,(1 - x)\,\big[f_1(x) - f_2(x)\big]$$

Herleitung

$$\bar{f} = x f_1 + (1 - x) f_2 \quad \Longrightarrow \quad f_1 - \bar{f} = (1 - x)(f_1 - f_2)$$

Einsetzen in Definition 10.1 liefert die Behauptung. ✓

Der Leitfall

Falke-Taube mit $V = 2$, $C = 4$:

$$f_F = -x + 2(1 - x) = 2 - 3x, \qquad f_T = 0 \cdot x + 1 \cdot (1 - x) = 1 - x$$

$$f_F - f_T = (2 - 3x) - (1 - x) = 1 - 2x$$

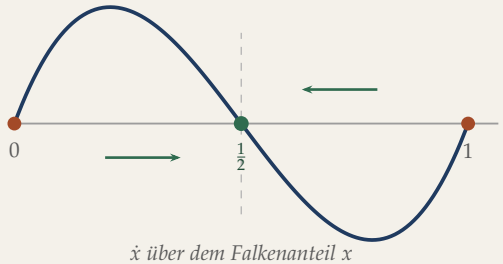
$$\boxed{\dot{x} = x\,(1 - x)\,(1 - 2x)}$$

Die Ruhelagen

x	$g'(x)$	
0	$+1$	abstoßend
$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	anziehend
1	$+1$	abstoßend

Zur Ableitung: $g(x) = x - 3x^2 + 2x^3$, also $g'(x) = 1 - 6x + 6x^2$.

$$g'(0) = 1, \qquad g'(\tfrac{1}{2}) = 1 - 3 + \tfrac{3}{2} = -\tfrac{1}{2}, \qquad g'(1) = 1 - 6 + 6 = 1$$



ẋ über dem Falkenanteil x

Eine Bahn

t	$x(t)$	
0	0,9000	Falken überwiegen
4	0,5832	
8	0,5085	
12	0,5009	
20	0,5000	

Die Bevölkerung findet das Gleichgewicht, ohne dass jemand es kennt.

Satz 10.2 — der Zusammenhang

Nash	Jedes Nash-Gleichgewicht ist eine Ruhelage.
Stabil ⇒ anziehend	Jede evolutionär stabile Strategie ist eine asymptotisch stabile Ruhelage.
Nicht umgekehrt	Es gibt anziehende Ruhelagen, die nicht evolutionär stabil sind — und Ruhelagen, die kein Nash-Gleichgewicht sind.

Zur ersten Zeile

Im Gleichgewicht haben alle benutzten Strategien dieselbe Eignung (Satz 3.3), also $f_i = \bar{f}$ und damit $\dot{x}_i = 0$.

Zur dritten Zeile

Die Ränder $x = 0$ und $x = 1$ sind stets Ruhelagen — unabhängig davon, ob sie ein Gleichgewicht sind.

> *Im Leitfall ist $x = 1$ eine Ruhelage, obwohl eine reine Falkenbevölkerung von Tauben unterwandert würde.* ***Die Gleichung kann den Zustand nicht verlassen, weil keine Tauben vorhanden sind****, die wachsen könnten. Erst die Ableitung $g'(1) = 1 > 0$ zeigt, dass jede noch so kleine Beimischung ausreicht.*

10.3 Wenn die Bewegung nicht zur Ruhe kommt

Das zyklische Spiel

Aus Aufgabe 3.1:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{p} = \left(\tfrac{1}{4},\ \tfrac{1}{4},\ \tfrac{1}{2}\right)$$

Satz 10.3 — die Bahnen sind geschlossen

Für antisymmetrisches A mit innerem Gleichgewicht $\boldsymbol{p}$ ist

$$H(\boldsymbol{x}) = \sum_i p_i \ln x_i$$

entlang jeder Bahn konstant.

Beweis

Erstens: Antisymmetrie liefert $\boldsymbol{x}^\top A \boldsymbol{x} = 0$, denn jeder Summand $x_i a_{ij} x_j$ hebt sich gegen $x_j a_{ji} x_i$ auf. Also $\bar{f} = 0$ und

$$\dot{x}_i = x_i \,(A\boldsymbol{x})_i .$$

Zweitens:

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \sum_i p_i \frac{\dot{x}_i}{x_i} = \sum_i p_i \,(A\boldsymbol{x})_i = \boldsymbol{p}^\top A\, \boldsymbol{x}.$$

Drittens: Da $\boldsymbol{p}$ ein Gleichgewicht ist, gilt $A\boldsymbol{p} = \boldsymbol{0}$. Mit $A^\top = -A$:

$$\boldsymbol{p}^\top A\, \boldsymbol{x} = (A^\top \boldsymbol{p})^\top \boldsymbol{x} = (-A\boldsymbol{p})^\top \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}^\top \boldsymbol{x} = 0$$

■

> **Die Bahnen laufen auf Niveauflächen von H — sie kreisen um das Gleichgewicht, ohne es je zu erreichen.**

Eine Bahn, gerechnet

Start bei $(0{,}30;\ 0{,}30;\ 0{,}40)$, also $H = -1{,}06013$:

t	$\boldsymbol{x}(t)$	H
0	(0,300; 0,300; 0,400)	−1,06013
40	(0,228; 0,181; 0,592)	−1,06013
80	(0,224; 0,343; 0,433)	−1,06013
120	(0,297; 0,172; 0,531)	−1,06013
200	(0,342; 0,208; 0,450)	−1,06013

Die Umlaufdauer beträgt hier etwa 117 Zeiteinheiten.

*Kapitel 9 hatte bereits festgestellt, dass dieses Spiel keine evolutionär stabile Strategie besitzt. **Hier sieht man, was stattdessen geschieht**: Die Anteile schwanken dauerhaft mit fester Amplitude, die vom Startwert abhängt. Bei einer kalifornischen Eidechsenart mit drei Paarungsstrategien wurde ein solcher Zyklus über zwei Jahrzehnte dokumentiert, mit einer Periode von etwa sechs Jahren.*

Der Vorbehalt

*Die Erhaltungsgröße macht das System zu einem Grenzfall: **Die kleinste Störung des Modells zerstört sie**, und dann spiralt die Bahn entweder nach innen oder nach außen. Bei Auswärtsspirale läuft die Bevölkerung gegen den Rand, und ein Typ stirbt aus — woraufhin der Zyklus endet. Welcher Fall eintritt, hängt an Termen, die das Modell gar nicht enthält.*

10.4 Der Leitfall: Resistenz

Die offene Rechnung aus Band 18

Dort war die Ausgangslage: Ein Tumor von 10^{12} Zellen, eine Mutationsrate von $\mu = 10^{-6}$, also ein resistenter Anteil von

$$x_0 = 10^{-6}.$$

Lage	**empfindlich**	**resistent**
unter Therapie	stark geschädigt	wächst
ohne Therapie	wächst gut	zahlt Preis

Als Eignungsdifferenzen:

$$r_{\text{an}} = f_R - f_S = +0{,}04 \text{ je Tag}, \qquad r_{\text{aus}} = -0{,}01 \text{ je Tag}$$

Die Gleichung

$$\dot{x} = x\,(1 - x)\,r$$

— die logistische Gleichung aus Band 18, Kapitel 2, mit der Lösung

$$x(t) = \frac{x_0\, e^{rt}}{1 - x_0 + x_0 e^{rt}}.$$

Es ist dieselbe Gleichung — und das ist kein Zufall. ***Die Replikatorgleichung für zwei Typen mit konstanter Eignungsdifferenz ist die logistische Gleichung.*** *Was dort als Wachstum unter Ressourcenbegrenzung erschien, ist hier die Verdrängung eines Typs durch einen anderen.*

Dauertherapie

Bis zur Hälfte resistenter Zellen:

$$x(t) = \tfrac{1}{2} \quad\Longleftrightarrow\quad e^{rt} = \frac{1 - x_0}{x_0} \approx 10^6$$

$$t = \frac{\ln 10^6}{0{,}04} = \frac{13{,}82}{0{,}04} = 345 \text{ Tage}$$

Nach etwa elf Monaten besteht der Tumor zur Hälfte aus resistenten Zellen.

Die Zahl liegt in der Größenordnung klinisch beobachteter Rückfallzeiten bei zielgerichteter Therapie. ***Sie folgt aus zwei Angaben*** *— Startanteil und Eignungsdifferenz — und aus nichts sonst.*

Adaptive Therapie

Man behandelt in Zyklen: T_{an} Tage Therapie, T_{aus} Tage Pause.

Die Bedingung

Über einen Zyklus darf der resistente Anteil nicht wachsen:

$$r_{\text{an}}\, T_{\text{an}} + r_{\text{aus}}\, T_{\text{aus}} \;\leq\; 0$$

$$0{,}04\, T_{\text{an}} \;\leq\; 0{,}01\, T_{\text{aus}}$$

$$\boxed{T_{\text{aus}} \;\geq\; 4\, T_{\text{an}}}$$

Die Pause muss viermal so lang sein wie die Behandlung.

Die Zahlen

Schema	Dauer	resistenter Anteil
60 an, 60 aus	960 d	$6{,}4 \cdot 10^{-1}$
60 an, 180 aus	1920 d	$1{,}2 \cdot 10^{-4}$
60 an, 240 aus	2400 d	$1{,}0 \cdot 10^{-6}$
60 an, 300 aus	2880 d	$8{,}2 \cdot 10^{-9}$
Dauertherapie	960 d	≈ 1

Bei 60 an und 240 aus bleibt der resistente Anteil exakt auf dem Ausgangswert — beliebig lange.

Die dritte Zeile ist der Grenzfall: Der Netto-Exponent ist genau null. ***Darüber hinaus schrumpft der resistente Anteil sogar****, wie die vierte Zeile zeigt. Das ist die spieltheoretische Begründung, die Band 18, Kapitel 14 offenließ: Die empfindlichen Zellen sind kein Übel, das man beseitigen sollte, sondern das Mittel, mit dem die resistenten unterdrückt werden.*

Der Preis

Tumorlast	Der Tumor bleibt bestehen und wächst in den Pausen. Das Ziel ist Beherrschung, nicht Heilung.
Nur 20 Prozent	Behandelt wird ein Fünftel der Zeit. Wer eine Heilung anstrebt, gibt sie damit auf.
Messbarkeit	Man muss die Tumorlast häufig messen, um die Zyklen zu steuern.

Der Ansatz eignet sich nicht für Lagen, in denen Heilung erreichbar ist. *Er ist für unheilbare, aber beherrschbare Erkrankungen gedacht — und dort verspricht er Jahre statt Monate. Klinische Prüfungen bei einer Prostatakarzinomform zeigten seit 2017 eine deutliche Verlängerung der Beherrschungsdauer bei geringerer Gesamtdosis; die Übertragbarkeit auf andere Tumoren ist Gegenstand laufender Studien.*

10.5 Der Bruchfall

Was die Gleichung nicht enthält

Keine Mutation	Ausgestorbene Typen kehren nicht zurück. In der Biologie tun sie es.
Kein Zufall	Endliche Bevölkerungen schwanken; die Gleichung beschreibt den Mittelwert.
Kein Raum	Jeder trifft jeden. Räumliche Modelle liefern andere Ergebnisse.
Feste Auszahlungen	Die Matrix ändert sich nicht — im Leitfall eine grobe Vereinfachung.

Zur ersten Zeile

Fügt man einen Mutationsterm hinzu, so verschwinden die Randruhelagen.

> *Die entstehende Gleichung heißt Replikator-Mutator-Gleichung; sie hat innere Ruhelagen nahe den alten Rändern.* ***Für den Leitfall ist das wesentlich****: Ein resistenter Anteil von null ist biologisch unerreichbar, weil ständig neue Mutationen entstehen — genau das war Band 18, Kapitel 14 mit* $N_c = 1/\mu$.

Zur vierten Zeile

> *Die Eignungsdifferenzen* $+0{,}04$ *und* $-0{,}01$ *wurden als konstant angenommen. Tatsächlich hängen sie von der Tumorgröße, der Durchblutung, dem Sauerstoffangebot und der Dosis ab.* ***Die Rechnung liefert daher eine Größenordnung und ein Verhältnis*** *— die Pause muss ein Vielfaches der Therapie betragen — aber keine Therapieplanung. Wer sie so benutzt, begeht den Fehler der ersten Warnung des Vorworts.*

10.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 10.1 — Ein Koordinationsspiel

Bestimmen Sie die Replikatordynamik der Hirschjagd aus Kapitel 5 und analysieren Sie die Ruhelagen.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Lösung

Schritt 1 — Die Eignungen

Mit x als Anteil derer, die gemeinsam vorgehen:

$$f_G = 4x + 0\,(1-x) = 4x$$

$$f_A = 3x + 3\,(1-x) = 3$$

Schritt 2 — Die Gleichung

$$\dot{x} = x\,(1-x)\,(4x-3)$$

Schritt 3 — Die Ruhelagen

$$x = 0, \qquad x = \tfrac{3}{4}, \qquad x = 1$$

Schritt 4 — Die Stabilität

x	**Verhalten nahebei**	
0	$\dot{x} \approx -3x < 0$	anziehend
$\frac{3}{4}$	Vorzeichenwechsel $-$ nach $+$	abstoßend
1	$\dot{x} \approx (1-x) > 0$	anziehend

Zur mittleren Zeile: Für $x < \frac{3}{4}$ ist $4x - 3 < 0$, also $\dot{x} < 0$; für $x > \frac{3}{4}$ ist $\dot{x} > 0$.

Schritt 5 — Der Einzugsbereich

> **Startet die Bevölkerung mit weniger als 75 Prozent Kooperierenden, so stirbt die Zusammenarbeit aus.** Darüber setzt sie sich vollständig durch.
>
> *Die Schwelle $\frac{3}{4}$ ist genau die Vertrauensschwelle $q^* = T/R$ aus Aufgabe 5.3.* ***Was dort eine Erwartung war, ist hier ein Anfangszustand*** *— und das ist der begriffliche Gewinn dieses Kapitels: Die Frage "traut man dem anderen zu, mitzuziehen?" wird zur Frage "wie viele ziehen bereits mit?".*

Schritt 6 — Die Folge für die Praxis

> *Eine Hirschjagd löst man nicht durch Überzeugungsarbeit im Einzelfall, sondern indem man die Bevölkerung über die Schwelle hebt — etwa durch eine anfängliche Förderung, die nach Erreichen der Schwelle entfallen kann.* ***Die Maßnahme muss nur einmal wirken, nicht dauerhaft****, und das unterscheidet sie von der Anreizänderung im Gefangenendilemma, die bestehen bleiben muss.*

Aufgabe 10.2 — Die Erhaltungsgröße prüfen

Weisen Sie für das zyklische Spiel nach, dass H konstant ist, und bestimmen Sie H für zwei Punkte derselben Bahn.

Lösung

Schritt 1 — Die Voraussetzungen prüfen

Antisymmetrie: $a_{12} = 2 = -a_{21}$, $a_{13} = -1 = -a_{31}$, $a_{23} = 1 = -a_{32}$ ✓

Gleichgewicht: $A\boldsymbol{p}$ mit $\boldsymbol{p} = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2})$:

$$(A\boldsymbol{p})_1 = 0 \cdot \tfrac{1}{4} + 2 \cdot \tfrac{1}{4} - 1 \cdot \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} = 0$$
$$(A\boldsymbol{p})_2 = -2 \cdot \tfrac{1}{4} + 0 + 1 \cdot \tfrac{1}{2} = -\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 0$$
$$(A\boldsymbol{p})_3 = 1 \cdot \tfrac{1}{4} - 1 \cdot \tfrac{1}{4} + 0 = 0$$

✓

Schritt 2 — H am Startpunkt

$$H = \tfrac{1}{4}\ln 0{,}300 + \tfrac{1}{4}\ln 0{,}300 + \tfrac{1}{2}\ln 0{,}400$$
$$= \tfrac{1}{4}(-1{,}20397) + \tfrac{1}{4}(-1{,}20397) + \tfrac{1}{2}(-0{,}91629)$$
$$= -0{,}30099 - 0{,}30099 - 0{,}45814 = \mathbf{-1{,}06013}$$

Schritt 3 — H an einem späteren Punkt
Bei $\boldsymbol{x} = (0{,}2280;\ 0{,}1805;\ 0{,}5915)$:

$$H = \tfrac{1}{4}(-1{,}47841) + \tfrac{1}{4}(-1{,}71202) + \tfrac{1}{2}(-0{,}52509)$$
$$= -0{,}36960 - 0{,}42801 - 0{,}26255 = \mathbf{-1{,}06016}$$

Übereinstimmung bis auf Rundung — die Größe bleibt erhalten.

Schritt 4 — Der Wert am Gleichgewicht

$$H(\boldsymbol{p}) = \tfrac{1}{4}\ln\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4}\ln\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{2}\ln\tfrac{1}{2}$$
$$= \tfrac{1}{2}(-1{,}38629) + \tfrac{1}{2}(-0{,}69315) = -0{,}69315 - 0{,}34657 = -1{,}03972$$

Das Gleichgewicht hat den größten Wert von H — alle Bahnen liegen darunter.

Schritt 5 — Warum das ein Maximum ist
Die Funktion $\sum p_i \ln x_i$ wird unter der Nebenbedingung $\sum x_i = 1$ bei $x_i = p_i$ maximal. *Grund:* Die Differenz ist

$$H(\boldsymbol{p}) - H(\boldsymbol{x}) = \sum_i p_i \ln \frac{p_i}{x_i} = D(\boldsymbol{p} \,\|\, \boldsymbol{x}) \ \geq\ 0$$

— die relative Entropie aus Band 20, Satz 4.4.

> ***Die Erhaltungsgröße dieses Kapitels ist bis auf ein Vorzeichen die Kullback-Leibler-Divergenz.*** *Die Bahnen laufen auf Flächen konstanten Abstands zum Gleichgewicht, gemessen in dieser Größe. Dass ausgerechnet das Werkzeug aus Band 20, Teil II hier wieder auftaucht, ist eine der unerwarteteren Verbindungen zwischen den Bänden.*

Schritt 6 — Die Folge

> *Da D längs der Bahn konstant bleibt, nähert sich die Bevölkerung dem Gleichgewicht nie an — und entfernt sich auch nie weiter.* ***Das Gleichgewicht ist stabil im Sinne von Ljapunow, aber nicht anziehend.*** *In der Sprache von Kapitel 9: Es ist ein Nash-Gleichgewicht, aber keine evolutionär stabile Strategie, und beides hat dieselbe Ursache.*

Aufgabe 10.3 — Das Therapieschema auslegen

Bei einem anderen Tumor gelten $r_{\text{an}} = 0{,}06$ und $r_{\text{aus}} = -0{,}03$ je Tag, Startanteil $x_0 = 10^{-5}$. Legen Sie ein Schema aus und vergleichen Sie mit der Dauertherapie.

Lösung

Schritt 1 — Die Dauertherapie

$$t = \frac{\ln\big((1-x_0)/x_0\big)}{r_{\text{an}}} = \frac{\ln 10^5}{0{,}06} = \frac{11{,}513}{0{,}06} = 192 \text{ Tage}$$

Nach gut sechs Monaten ist die Hälfte der Zellen resistent.

Schritt 2 — Die Bedingung für das Gleichgewicht

$$0{,}06\,T_{\text{an}} \;\le\; 0{,}03\,T_{\text{aus}} \quad\Longrightarrow\quad T_{\text{aus}} \;\ge\; 2\,T_{\text{an}}$$

Hier genügt die doppelte Pause statt der vierfachen.

Schritt 3 — Der Grund

	r_{an}	$\lvert r_{\text{aus}}\rvert$	**Verhältnis**
Leitfall	0,04	0,01	4
hier	0,06	0,03	2

Nicht die absolute Größe der Raten entscheidet, sondern ihr Verhältnis. *Die Therapie wirkt hier zwar stärker (0,06 statt 0,04), aber der Eignungspreis der Resistenz ist ebenfalls höher (0,03 statt 0,01) — und das zweite überwiegt. Ein hoher Resistenzpreis ist das günstigste Merkmal für die adaptive Therapie.*

Schritt 4 — Ein konkretes Schema

Mit $T_{\text{an}} = 30$ und $T_{\text{aus}} = 90$ Tagen:

$$0{,}06 \cdot 30 + (-0{,}03) \cdot 90 = 1{,}8 - 2{,}7 = -0{,}9 \text{ je Zyklus}$$

Der resistente Anteil schrumpft um den Faktor $e^{-0{,}9} = 0{,}407$ je Zyklus.

Nach zehn Zyklen, also 1200 Tagen:

$$x \approx 10^{-5} \cdot e^{-9} = 10^{-5} \cdot 1{,}23 \cdot 10^{-4} = 1{,}2 \cdot 10^{-9}$$

Schritt 5 — Der Vorbehalt

Die Näherung $x \approx x_0 e^{\Sigma r t}$ gilt nur, solange $x \ll 1$ — dann ist der Faktor $(1-x)$ in der Replikatorgleichung nahe eins. ***Bei größeren Anteilen muss man die vollständige logistische Lösung verwenden****, und dann verlangsamt sich sowohl das Wachstum als auch die Schrumpfung. Für die hier auftretenden Größenordnungen ist die Näherung unbedenklich.*

Schritt 6 — Und der Behandlungsanteil

Fall	Therapieanteil	
Leitfall	20 %	60/300
hier	25 %	30/120

In beiden Fällen wird ein knappes Viertel der Zeit behandelt — und die Beherrschungsdauer steigt von Monaten auf Jahre. ***Weniger Medikament wirkt länger****, und das ist der Satz, der bei dieser Therapieform am meisten Widerstand hervorruft.*

Eine Gleichung aus der Ökologie

Peter Taylor und **Leo Jonker** führten die Replikatorgleichung 1978 ein, um Maynard Smiths statischen Begriff dynamisch zu fassen.

Sie zeigten, dass jede evolutionär stabile Strategie eine asymptotisch stabile Ruhelage ist — und dass die Umkehrung nicht gilt. ***Damit war klar, dass die beiden Begriffe nicht dasselbe sind****, obwohl sie oft gleichgesetzt werden.*

Der Name

Er stammt von **Peter Schuster** und **Karl Sigmund** (1983), die den Zusammenhang zu den Gleichungen der Chemie herstellten.

Dieselbe Gleichung beschreibt die Konkurrenz sich selbst vervielfältigender Moleküle — Eigens Hyperzyklen zur Entstehung des Lebens — und die Konkurrenz von Verhaltensweisen in einer Tierpopulation. ***Sie ist überdies gleichwertig zu den Lotka-Volterra-Gleichungen aus Band 18, Kapitel 4****, mit einer Variablen weniger.*

Die Eidechsen

Barry Sinervo und **Curt Lively** berichteten 1996 über eine kalifornische Eidechse mit drei erblichen Paarungsstrategien, kenntlich an der Kehlfarbe.

Orange schlägt Blau, Blau schlägt Gelb, Gelb schlägt Orange — ein zyklisches Spiel in der Natur, mit einer beobachteten Periode von etwa sechs Jahren. ***Die Arbeit gilt als der überzeugendste Feldnachweis für Satz 10.3****, obwohl spätere Untersuchungen zeigten, dass der Zyklus weniger regelmäßig verläuft als zunächst berichtet.*

Gatenby

Robert Gatenby schlug die adaptive Therapie ab 2009 vor, ausdrücklich unter Berufung auf die evolutionäre Spieltheorie — und auf die Schädlingsbekämpfung.

Dort war seit Jahrzehnten bekannt, dass die vollständige Ausrottung eines Schädlings die Resistenzentwicklung beschleunigt, während eine Restpopulation empfindlicher Tiere sie bremst. ***Die Übertragung auf die Onkologie stieß auf erheblichen Widerstand****, weil sie der Regel widerspricht, die größtmögliche verträgliche Dosis zu geben. Die erste klinische Prüfung begann 2015.*

Dynamik heute

Andere Dynamiken	Nachahmen, bestes Antworten, Verstärkungslernen — jede mit eigenem Langzeitverhalten.
Chaos	Ab drei Strategien und geeigneten Auszahlungen tritt Chaos auf.
Steuerung	Wie man eine Bevölkerung gezielt in ein gewünschtes Gleichgewicht lenkt.

Zur zweiten Zeile

Bei vier Strategien wurden chaotische Bahnen nachgewiesen.

> *Es ist dasselbe Phänomen wie in Band 18, Kapitel 3: eine einfache Gleichung mit unvorhersehbarem Langzeitverhalten.* ***Eine Bevölkerung kann also dauerhaft unregelmäßig schwanken, ohne dass sich etwas an den Regeln ändert*** *— und wer aus solchen Daten auf veränderte Umstände schließt, irrt.*

Zur dritten Zeile

Die adaptive Therapie ist ein Beispiel: Man verändert die Auszahlungen zeitweise, um die Bahn zu lenken.

> *Verwandte Ansätze arbeiten mit zwei abwechselnden Wirkstoffen, deren Resistenzen einander ausschließen — man nennt das* ***kollaterale Empfindlichkeit****.* ***Damit wird aus dem Spiel gegen einen Gegner ein Spiel gegen zwei****, und der Tumor kann nicht beiden zugleich ausweichen. Die Auswahl geeigneter Wirkstoffpaare ist ein aktives Forschungsfeld.*

Was Sie jetzt können

Definition 10.1	wächst, wer überdurchschnittlich ist
Zwei Typen	$\dot{x} = x(1-x)(f_1 - f_2)$
Satz 10.2	stabil $\Rightarrow$ anziehend, nicht umgekehrt
Satz 10.3	antisymmetrisch: geschlossene Bahnen
Adaptive Therapie	$T_{\text{aus}} \geq \frac{r_{\text{an}}}{\lvert r_{\text{aus}} \rvert}\, T_{\text{an}}$

Damit endet Teil IV. Bisher waren die Regeln gegeben. Ab Kapitel 11 fragen wir, wie man sie entwirft — und stoßen auf eine Grenze, die kein Entwurf überwindet.

Teil V

Regeln entwerfen

Kapitel 11

Kollektivgüter und soziale Dilemmata

11.1 Von zwei auf viele

Der Leitfall: ein gemeinsamer Nachtdienstpool

Vier Abteilungen des Klinikums können Personal in einen gemeinsamen Bereitschaftspool geben. Der Pool arbeitet wirksamer als getrennte Dienste — jede eingebrachte Stunde erbringt das Doppelte, verteilt auf alle vier.

Größe	Wert	
Abteilungen n	4	
Verfügbar e	10 Stunden	je Abteilung
Verstärkung r	2	Wirksamkeitsgewinn

Die Auszahlung

Gibt Abteilung i den Beitrag c_i ab, so erhält sie

$$u_i = \underbrace{e - c_i}_{\text{behalten}} + \underbrace{\frac{r}{n}\sum_j c_j}_{\text{Anteil am Pool}} .$$

Satz 11.1 — das Dilemma

Für $1 < r < n$ gilt:

Gleichgewicht	Niemand gibt etwas: $c_i = 0$ ist strikt dominant.
Optimum	Alle geben alles: $c_i = e$ maximiert die Summe.

Beweis — das Gleichgewicht

Der Grenzertrag einer zusätzlich eingebrachten Einheit beträgt für den Einbringenden

$$\frac{\partial u_i}{\partial c_i} = -1 + \frac{r}{n}.$$

Für $r < n$ ist das negativ. Jede Einheit, die man abgibt, kostet unter dem Strich. *Im Leitfall:* $-1 + \frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$.

Jede eingebrachte Stunde kostet die Abteilung eine halbe Stunde — unabhängig davon, was die anderen tun.

Beweis — das Optimum

Der Gesamtertrag beträgt

$$\sum_i u_i = n\,e - \sum_j c_j + r\sum_j c_j = n\,e + (r-1)\sum_j c_j.$$

Für $r > 1$ wächst er mit jedem Beitrag. ■

Die Zahlen

Lage	je Abt.	gesamt
alle geben 10	20	80
alle geben 0	10	40
einer gibt 10	5	
die drei anderen	15	50

Das Gleichgewicht verschenkt die Hälfte. Und wer allein beiträgt, steht schlechter da als ohne den Pool.

Die letzte Zeile ist die eigentliche Schwierigkeit: ***Der einzelne Beitragende wird bestraft, während die anderen gewinnen.*** *Bei $n = 2$ ist das genau das Gefangenendilemma aus Kapitel 5, mit $T = 15$, $R = 20$ — nein, hier liegt ein Unterschied: Der Beitrag ist teilbar, und das erlaubt Zwischenstufen.*

Die Schwelle liegt bei $r = n$

r	Grenzertrag	
1	$-\frac{3}{4}$	kein Gewinn zu verteilen
2	$-\frac{1}{2}$	Dilemma
3	$-\frac{1}{4}$	Dilemma
4	0	Gleichstand
5	$+\frac{1}{4}$	Beitrag dominant

Erst wenn der Gewinn die Gruppengröße übersteigt, löst sich das Dilemma von selbst.

*Daraus folgt unmittelbar, warum große Gruppen das Problem verschärfen: **Mit wachsendem** n **muss** r **mitwachsen**, sonst wird der Grenzertrag immer negativer. Bei $n = 100$ bräuchte man eine hundertfache Verstärkung — und die gibt es nicht. Das ist der Grund, warum Zusammenarbeit in kleinen Gruppen leichter gelingt, und er hat nichts mit Vertrautheit zu tun.*

11.2 Die Allmendetragik

Der zweite Grundtyp

Beim Kollektivgut geht es um das Einbringen, bei der Allmende um das Entnehmen.

Kollektivgut	Niemand kann ausgeschlossen werden; wer beiträgt, trägt die Kosten allein.
Allmende	Niemand kann ausgeschlossen werden; wer entnimmt, mindert den Bestand für alle.

Das Modell

n Nutzer entnehmen je x_i; der Ertrag je Einheit sinkt mit der Gesamtentnahme $X = \sum_i x_i$:

$$u_i = x_i\,(a - b\,X) - c\,x_i$$

Das Gleichgewicht

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = a - b\,X - b\,x_i - c = 0$$

Man beachte den mittleren Term: Der Nutzer berücksichtigt nur die Minderung, die *seine eigene* Entnahme bei *seinen eigenen* Einheiten verursacht — nicht die bei den anderen. Im symmetrischen Fall $x_i = X/n$:

$$a - b\,X - \frac{b\,X}{n} - c = 0 \quad\Longrightarrow\quad X_{\mathrm{GG}} = \frac{n\,(a-c)}{b\,(n+1)}$$

Das Optimum

$$\max_X\; X\,(a - bX) - cX \quad\Longrightarrow\quad a - 2bX - c = 0 \quad\Longrightarrow\quad X^{*} = \frac{a-c}{2b}$$

Satz 11.2 — der Übernutzungsfaktor

$$\frac{X_{\mathrm{GG}}}{X^{*}} = \frac{2n}{n+1}$$

n	**Faktor**	X_{GG}	**Ertrag**
1	1,00	40,0	100 %
2	1,33	53,3	89 %
4	1,60	64,0	64 %
10	1,82	72,7	33 %
100	1,98	79,2	4 %

Mit $a = 100$, $b = 1$, $c = 20$, also $X^* = 40$.

Die Übernutzung nähert sich dem Faktor zwei — der Ertrag geht gegen null.

*Bemerkenswert ist das Auseinanderklaffen von Menge und Ertrag: Bei hundert Nutzern wird nur doppelt so viel entnommen, aber der Ertrag fällt auf ein Fünfundzwanzigstel. **Der Grund ist die Krümmung**: Nahe dem Punkt, an dem der Ertrag null wird ($X = 80$), bringt jede weitere Einheit fast nichts mehr ein und schädigt alle übrigen. Der Einzelne merkt davon nur den eigenen Anteil.*

Der Sonderfall $n = 1$

Ein einziger Nutzer wählt das Optimum. Das Problem entsteht ausschließlich durch die Aufteilung.

*Daraus zog man lange den Schluss, Privateigentum oder staatliche Verwaltung seien die einzigen Auswege. **Das ist voreilig**, wie Abschnitt 11.4 zeigt.*

11.3 Was hilft

Bestrafung

Man erlaubt den Beteiligten, andere auf eigene Kosten zu bestrafen: Wer k aufwendet, fügt dem Bestraften m zu.

Wann sie abschreckt

Der Trittbrettgewinn je nicht eingebrachter Einheit beträgt

$$1 - \frac{r}{n} = \tfrac{1}{2} \quad \text{im Leitfall.}$$

Eine erwartete Strafe von mehr als $\frac{1}{2}$ je Einheit schreckt ab.

Das eigentliche Problem

Bestrafen kostet den Bestrafer — und nützt allen. Es ist selbst ein Kollektivgut.

*Damit ist das Dilemma eine Ebene höher verschoben, nicht gelöst. **Man nennt das das Dilemma zweiter Ordnung.** Im rein eigennützigen Modell straft niemand, und die Drohung ist unglaubwürdig — genau die Lage aus Kapitel 7.*

Was Versuche zeigen

Ernst Fehr und **Simon Gächter** führten 2000 Versuche mit und ohne Strafmöglichkeit durch.

Ohne Strafe	Die Beiträge beginnen bei etwa der Hälfte und fallen über zehn Runden gegen null.
Mit Strafe	Die Beiträge steigen und bleiben nahe dem Maximum.

Und zwar auch dann, wenn die Gruppen nach jeder Runde neu zusammengesetzt werden — also ohne jede Aussicht auf eigenen Nutzen. ***Menschen bestrafen, obwohl es sich nicht lohnt****, und das ist die verlässlichste Abweichung vom eigennützigen Modell, die dieses Fach kennt. Kapitel 15 behandelt, was daraus folgt.*

Der Vorbehalt

Wird auch das Bestrafen bestraft — Vergeltung gegen den Bestrafer —, so bricht der Nutzen zusammen. In Versuchen mit dieser Möglichkeit sinkt der Gesamtertrag unter den ohne jede Strafe. ***Bestrafung wirkt nur, wenn sie ihrerseits gedeckt ist****, und das verlangt eine Instanz oder eine geteilte Norm.*

Die acht Regeln von Ostrom

Elinor Ostrom untersuchte ab den 1970er Jahren Allmenden, die über Jahrhunderte funktionierten — Almen, Bewässerungssysteme, Fischgründe.

1	Klare Grenzen: Wer ist berechtigt, und wo?
2	Regeln, die zu den örtlichen Verhältnissen passen.
3	Die Betroffenen können die Regeln mitgestalten.
4	Überwachung durch die Beteiligten selbst.
5	Abgestufte Strafen — kleine Vergehen, kleine Folgen.
6	Zugängliche Verfahren zur Streitschlichtung.
7	Anerkennung des Selbstverwaltungsrechts von außen.
8	Bei großen Systemen: mehrere Ebenen.

Weder Privatisierung noch staatliche Verwaltung — sondern Selbstverwaltung unter bestimmten Bedingungen.

Die Regeln sind keine Theorie, sondern eine Auswertung von Hunderten von Fällen. ***Spieltheoretisch lassen sie sich dennoch deuten****: Regel 1 macht die Gruppe klein und damit r/n groß; Regel 4 stellt die Beobachtbarkeit her, die Kapitel 8 verlangt; Regel 5 entspricht dem großzügigen Tit for Tat aus dem dortigen Bruchfall; Regel 7 sichert, dass die Zusammenarbeit kein absehbares Ende hat — also δ groß bleibt.*

11.4 Der Bruchfall

Was die Modelle vereinfachen

Gleiche Spieler	Alle haben dieselbe Ausstattung und dieselben Kosten. Bei ungleichen Beteiligten sieht das Gleichgewicht anders aus.
Ein Zug	Die Lösungen aus Kapitel 8 stehen zur Verfügung, sobald wiederholt wird.
Anonym	Wer beobachtet wird, verhält sich anders.
Lineare Erträge	Der Grenzertrag r/n ist konstant; Schwelleneffekte fehlen.

Zur vierten Zeile

Viele Kollektivgüter haben eine Schwelle: Unterhalb einer Mindestmenge entsteht gar nichts.

> *Ein Nachtdienstpool, der nur von einer Abteilung gespeist wird, deckt keine Nacht ab.* ***Mit Schwelle wird aus dem Dilemma eine Hirschjagd*** *— und damit ein Vertrauens-, kein Anreizproblem. Die Empfehlung kehrt sich um: Reden statt Bestrafen, wie die Tabelle in Kapitel 5 sagt.*

Zur ersten Zeile

> *Bei ungleicher Ausstattung kann es geschehen, dass der Größte allein das Gut bereitstellt und die Kleinen mitnimmt —* ***Mancur Olson*** *nannte das 1965 die "Ausbeutung der Großen durch die Kleinen".* ***Das ist kein Randfall****, sondern die Regel bei Bündnissen, Normungsgremien und Forschungsverbünden.*

Und ein Wort zur Bezeichnung

> ***Garrett Hardin*** *prägte 1968 den Ausdruck "Tragik der Allmende" — und beschrieb dabei keine Allmende, sondern eine unregulierte Ressource ohne jede Regel.* ***Historische Allmenden waren durchweg geregelt****, mit Zahl der Tiere, Zeiten und Aufsicht. Hardin selbst räumte später ein, er hätte von einer unverwalteten Allmende sprechen müssen. Der Ausdruck hat sich dennoch durchgesetzt und wird bis heute als Beleg für etwas herangezogen, das er nicht zeigt.*

11.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 11.1 — Wie groß darf die Gruppe sein?

Der Pool hat die Verstärkung $r = 2{,}5$. Bis zu welcher Gruppengröße trägt sich die Zusammenarbeit von selbst, und was geschieht darüber?

Lösung

Schritt 1 — Die Bedingung
Beitragen lohnt sich einzeln, wenn

$$-1 + \frac{r}{n} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad n \leq r.$$

$$n \leq 2{,}5 \quad \Longrightarrow \quad n \leq 2$$

Bei zwei Abteilungen ist der Beitrag dominant, ab drei nicht mehr.

Schritt 2 — Die Zahlen

n	Grenzertrag	GG je Abt.	Opt. je Abt.
2	$+0{,}25$	12,5	12,5
3	$-0{,}17$	10	15
5	$-0{,}50$	10	15
10	$-0{,}75$	10	15

Zum Optimum: Alle geben $e = 10$, jeder erhält $\frac{r}{n} \cdot n \cdot e = r\,e = 25$? Nein:

$$u_i = 0 + \frac{r}{n} \cdot n \cdot 10 = r \cdot 10 = 25$$

Ein Rechenfehler, der leicht unterläuft: Der Faktor n kürzt sich. ***Bei vollständiger Beteiligung erhält jeder*** *r e* ***— unabhängig von der Gruppengröße.*** *Das Optimum beträgt also* 25*, nicht* 15*.*

Berichtigt:

n	Grenzertrag	GG	Optimum
2	$+0{,}25$	25	25
3	$-0{,}17$	10	25
5	$-0{,}50$	10	25
10	$-0{,}75$	10	25

Schritt 3 — Der Befund

Das Optimum hängt nicht von der Gruppengröße ab — das Gleichgewicht schon.

Der Verlust springt beim Übergang von zwei auf drei Abteilungen von null auf sechzig Prozent. ***Es gibt keinen allmählichen Übergang****, weil die Dominanz entweder vorliegt oder nicht. Für die Praxis heißt das: Man teile große Pools in kleine auf, sofern die Verstärkung das zulässt — oder man sorge für Beobachtbarkeit und Wiederholung.*

Schritt 4 — Die Aufteilung durchgerechnet
Zehn Abteilungen in fünf Zweiergruppen:

Aufbau	je Abt.	gesamt
ein Pool zu 10	10	100
fünf Pools zu 2	**25**	**250**

Die Aufteilung verliert allerdings die Größenvorteile: Ein Pool aus zehn Abteilungen könnte eine höhere Verstärkung r erreichen als einer aus zweien. ***Der Entwurf muss beide Wirkungen gegeneinander abwägen****, und die Optimierung dieses Verhältnisses ist die eigentliche Gestaltungsaufgabe.*

Aufgabe 11.2 — Die Allmende begrenzen

Bei $a = 100$, $b = 1$, $c = 20$ und $n = 4$ soll eine Obergrenze je Nutzer eingeführt werden. Welche, und was bringt sie?

Lösung

Schritt 1 — Die Ausgangslage

$$X^* = \frac{a - c}{2b} = \frac{80}{2} = 40, \qquad X_{\text{GG}} = \frac{4 \cdot 80}{5} = 64$$

Schritt 2 — Die Erträge

Im Optimum:

$$40\,(100 - 40) - 20 \cdot 40 = 2400 - 800 = 1600$$

Im Gleichgewicht:

$$64\,(100 - 64) - 20 \cdot 64 = 2304 - 1280 = 1024$$

Der Verlust beträgt 576**, also** 36 **Prozent.**

Schritt 3 — Die Obergrenze

$$\bar{x} = \frac{X^*}{n} = \frac{40}{4} = 10$$

Schritt 4 — Ist die Grenze durchsetzbar?

Ein einzelner Nutzer bei $\bar{x} = 10$, die übrigen ebenfalls:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 100 - 40 - 10 - 20 = 30 \;>\; 0$$

Jeder hätte einen kräftigen Anreiz, die Grenze zu überschreiten. Sie muss überwacht werden.

Schritt 5 — Die Alternative: eine Abgabe

Erhebt man je entnommener Einheit eine Abgabe τ, so lautet die Bedingung

$$a - bX - b\,x_i - c - \tau = 0.$$

Damit $X = 40$ und $x_i = 10$ herauskommt:

$$100 - 40 - 10 - 20 - \tau = 0 \quad \Longrightarrow \quad \tau = 30$$

Maßnahme	Entnahme	Ertrag
keine	64	1024
Obergrenze 10	40	1600
Abgabe $\tau = 30$	40	1600

Beide Maßnahmen führen zum selben Ergebnis — bei der Abgabe fließen allerdings $30 \cdot 40 = 1200$ an den Erheber, so dass den Nutzern nur 400 bleiben. ***Die Abgabe wirkt lenkend, aber sie verteilt um****, und ob das erwünscht ist, entscheidet die Verwendung der Einnahmen. Bei Rückerstattung an die Nutzer sind beide Wege gleichwertig.*

Schritt 6 — Der Vergleich mit Kapitel 5

In Aufgabe 5.1 musste der Abschlag die gesamte Versuchung $T - R$ aufzehren. Hier ist es dasselbe Prinzip in stetiger Form: ***Die Abgabe muss genau den Schaden decken, den eine zusätzliche Einheit den anderen zufügt*** *— hier $b \cdot (X - x_i) = 1 \cdot 30 = 30$. Das ist die Pigou-Abgabe, und sie ist das ökonomische Standardmittel gegen Allmendeprobleme.*

Aufgabe 11.3 — Lohnt sich Bestrafen?

Im Leitfall ($n = 4$, $e = 10$, $r = 2$) kann jede Abteilung für $k = 1$ einer anderen $m = 3$ abziehen. Prüfen Sie die Abschreckung und das Dilemma zweiter Ordnung.

Lösung

Schritt 1 — Der Trittbrettgewinn

Wer eine Einheit zurückhält, gewinnt

$$1 - \frac{r}{n} = 1 - \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2}.$$

Über die volle Ausstattung von 10 Einheiten:

$$10 \cdot \tfrac{1}{2} = 5$$

Schritt 2 — Die nötige Strafe

Bestraft eine einzige Abteilung, so muss gelten

$$m > 5 \quad \Longrightarrow \quad m = 3 \text{ genügt nicht.}$$

Bestrafen alle drei übrigen:

$$3 \cdot 3 = 9 > 5 \quad \checkmark$$

Die Strafe schreckt ab, wenn mindestens zwei der drei übrigen strafen — denn $2 \cdot 3 = 6 > 5$.

Schritt 3 — Was Bestrafen kostet

Beteiligter	Kosten
jeder Bestrafer	1
zusammen (zwei)	2
Bestrafter	6

Schritt 4 — Das Dilemma zweiter Ordnung

Angenommen, alle tragen bei, und niemand muss bestraft werden. Was gewinnt ein Bestrafer?

> **Nichts — die Bereitschaft zu strafen kostet erst dann, wenn sie gebraucht wird.**

Tritt aber ein Trittbrettfahrer auf, so trägt jeder Bestrafer 1, während der Nutzen der wiederhergestellten Zusammenarbeit auf alle vier entfällt.

$$\text{Nutzen je Abteilung} = \tfrac{1}{4} \cdot \text{Gesamtgewinn}, \qquad \text{Kosten} = 1 \text{ nur für den Strafenden}$$

> ***Genau dieselbe Struktur wie beim ursprünglichen Kollektivgut** — nur mit der Strafe als Gut. Im rein eigennützigen Modell wartet jeder darauf, dass ein anderer straft, und niemand tut es.*

Schritt 5 — Warum es dennoch geschieht

Wiederholung	Bei bekannter Fortsetzung zahlt sich der Ruf des Strafenden aus — Kapitel 8.
Norm	Wer nicht straft, wird selbst als abweichend angesehen.
Vorlieben	Menschen strafen auch ohne eigenen Nutzen; das ist messbar und reproduzierbar.

> *Die dritte Zeile verlässt das Modell dieses Bandes: Sie besagt, dass die Auszahlungen falsch angesetzt waren — die erste Warnung des Vorworts. **Setzt man in die Nutzenfunktion einen Term für Ungleichheitsaversion, so wird das Strafen eigennützig**, und die Rechnung stimmt wieder. Kapitel 15 behandelt, ob das ein Fortschritt ist oder eine nachträgliche Anpassung.*

Ein Aufsatz und eine Widerlegung

Garrett Hardin (1915–2003) veröffentlichte 1968 in *Science* den Aufsatz “The Tragedy of the Commons”.

Er wurde eine der meistzitierten Arbeiten der Wissenschaftsgeschichte. Sein Beispiel — eine offene Weide, auf der jeder Hirte ein Tier zu viel hält — stammt aus einer Schrift von ***William Forster Lloyd*** *aus dem Jahr 1833.* ***Hardins eigentliches Thema war die Bevölkerungspolitik****, und seine dort gezogenen Folgerungen waren eugenisch und fremdenfeindlich; das wird bei der Zitierung meist übergangen.*

Ostrom

Elinor Ostrom (1933–2012) war Politikwissenschaftlerin und untersuchte über Jahrzehnte Gemeinschaften, die gemeinsame Ressourcen verwalten.

Ihr Buch Governing the Commons von 1990 stellte Hunderte von Fällen zusammen — schweizerische Almen seit dem 13. Jahrhundert, spanische Bewässerungsgenossenschaften, japanische Waldallmenden, philippinische Fischereien. ***Viele funktionierten seit Jahrhunderten****, und zwar weder durch Privateigentum noch durch staatliche Verwaltung.*

Der Preis

2009 erhielt sie als erste Frau den Wirtschaftsnobelpreis.

Sie war keine Ökonomin, hatte nie formale Wirtschaftstheorie studiert und arbeitete überwiegend mit Feldforschung. ***Ihre Bewerbung um ein Wirtschaftsstudium war in den 1950er Jahren abgelehnt worden****, weil sie in der Schule kein Latein und keine höhere Mathematik belegt hatte — Fächer, die Mädchen an ihrer Schule nicht angeboten wurden.*

Und die Verbindung

Ostrom arbeitete in späteren Jahren eng mit Spieltheoretikern zusammen und ließ ihre acht Regeln experimentell prüfen. ***Sie bestritt die Modelle nicht, sondern deren Anwendungsbereich*** *— ihr Einwand lautete, dass die Annahme anonymer, einmaliger, unregulierter Nutzung fast nie zutrifft. Das ist genau der Bruchfall dieses Kapitels.*

Kollektivgüter heute

Antibiotika	Wirksamkeit als erschöpfbare gemeinsame Ressource — der Leitfall des ganzen Bandes.
Klima	Das größte Allmendeproblem, mit n in der Größenordnung von zweihundert.
Daten	Offene Datensätze und Software als Kollektivgut mit Schwelle.

Zur ersten Zeile

Die Wirksamkeit eines Antibiotikums ist eine Ressource, die sich durch Gebrauch erschöpft und sich nur langsam erholt.

> *Damit ist Kapitel 5 der Sonderfall $n = 2$ dieses Kapitels.* ***Bei hundert Kliniken in einer Region beträgt der Übernutzungsfaktor nach Satz 11.2 bereits*** 1,98 *— praktisch die doppelte Verschreibungsmenge gegenüber dem Optimum. Die Erholungszeit einer Resistenzlage nach Verzicht liegt bei Jahren, was das Problem der Erschöpfbarkeit verschärft.*

Zur dritten Zeile

Freie Software wird von wenigen erstellt und von Millionen genutzt.

> *Nach Satz 11.1 sollte das nicht funktionieren — und es funktioniert dennoch, seit Jahrzehnten.* ***Die Erklärungen führen sämtlich aus dem Modell heraus****: Ruf, Lernen, eigener Bedarf, Anstellung durch Unternehmen, die von der Software leben. Zugleich sind die bekannten Schwachstellen genau die vorhergesagten: Wesentliche Bausteine werden oft von einzelnen unbezahlten Personen gepflegt, und deren Ausfall legt große Teile der Infrastruktur lahm.*

Was Sie jetzt können

Satz 11.1	Grenzertrag $r/n - 1$ entscheidet
Satz 11.2	Übernutzung $2n/(n+1)$
Bestrafung	wirkt, ist aber selbst ein Kollektivgut
Ostrom	acht Regeln, spieltheoretisch deutbar
Der Bruchfall	mit Schwelle wird es eine Hirschjagd

> *Alle Maßnahmen dieses Kapitels verändern die Auszahlungen. Das nächste fragt, was sich allein durch die Gestaltung des Verfahrens erreichen lässt — und findet eine Grenze, die keine Auszahlung verschiebt.*

Kapitel 12

Abstimmen

12.1 Der Leitfall

Eine Gerätebeschaffung

Das Klinikum kann eines von mehreren Großgeräten anschaffen. Fünf Abteilungen stimmen ab, jede reiht die Geräte nach ihrem Bedarf.

Die Frage ist neu: Nicht wie einzelne sich verhalten, sondern wie man aus vielen Reihungen eine gemeinsame macht.

Kapitel 11	Man verändert Auszahlungen, um ein gewünschtes Verhalten herbeizuführen.
Hier	Die Auszahlungen liegen fest. Gesucht ist ein *Verfahren*, das sie zusammenführt.

Man erwartet, dass sich ein vernünftiges Verfahren finden lässt. ***Dieses Kapitel zeigt, dass keines existiert*** *— und zwar nicht, weil man noch nicht genug gesucht hätte.*

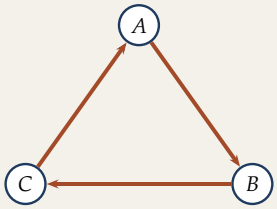
12.2 Das Paradoxon von Condorcet

Drei Abteilungen, drei Geräte

Abteilung	Reihung
Chirurgie	$A \succ B \succ C$
Innere	$B \succ C \succ A$
Radiologie	$C \succ A \succ B$

Die Paarvergleiche

Vergleich	Ergebnis	
A gegen B	2 : 1	A gewinnt
B gegen C	2 : 1	B gewinnt
C gegen A	2 : 1	C gewinnt



jede Mehrheit ist klar, die Reihung ist es nicht

Die Mehrheitsreihung ist nicht übertragbar. Es gibt keinen Sieger, obwohl jeder Einzelvergleich eindeutig ausgeht.

*Die Übertragbarkeit war in Satz 4.1 eine Forderung an die Vorlieben des Einzelnen — und jede Abteilung erfüllt sie hier. **Die Mehrheitsregel erhält sie nicht.** Das ist der Kern des Kapitels: Eine Eigenschaft, die alle Beteiligten haben, muss das Ergebnis der Zusammenführung nicht haben.*

Die Folge für die Tagesordnung

Stimmt man paarweise ab, so entscheidet die Reihenfolge der Abstimmungen.

Tagesordnung	erster Sieger	Ergebnis
erst A/B, dann gegen C	A	C
erst B/C, dann gegen A	B	A
erst C/A, dann gegen B	C	B

Wer die Tagesordnung bestimmt, bestimmt das Ergebnis — vollständig.

*Und zwar ohne jede Regelverletzung: Jede einzelne Abstimmung geht mit klarer Mehrheit aus. **Die Macht liegt bei der Sitzungsleitung, nicht bei den Stimmen** — ein Befund, den jeder kennt, der Gremienarbeit betreibt, und der hier eine exakte Begründung erhält.*

12.3 Vier Verfahren, vier Sieger

Ein Beispiel mit fünf Geräten

Dreiundfünfzig Stimmberechtigte, fünf Geräte:

Anzahl	Reihung
18	$A \succ D \succ E \succ C \succ B$
12	$B \succ E \succ D \succ C \succ A$
10	$C \succ B \succ E \succ D \succ A$
9	$D \succ C \succ E \succ B \succ A$
4	$E \succ B \succ D \succ C \succ A$

Verfahren 1 — relative Mehrheit

Nur der erste Platz zählt.

A	B	C	D	E
18	12	10	9	4

$$\Longrightarrow A$$

Verfahren 2 — Stichwahl der beiden Besten

A gegen B:

$$A : 18, \qquad B : 12 + 10 + 9 + 4 = 35$$

$$\Longrightarrow B$$

Verfahren 3 — schrittweise Ausscheidung

Immer der Letzte fällt heraus, seine Stimmen gehen weiter.

Runde	A	B	C	D	E
1	18	12	10	9	4
2	18	16	10	9	—
3	18	16	19	—	—
4	18	—	**35**		

$$\Longrightarrow C$$

Verfahren 4 — Borda-Punkte

Vier Punkte für den ersten Platz, drei für den zweiten, und so fort.

	A	B	C	D	E
Punkte	72	99	101	**132**	126

Zur Spalte D: $18 \cdot 3 + 12 \cdot 2 + 10 \cdot 1 + 9 \cdot 4 + 4 \cdot 2 = 54 + 24 + 10 + 36 + 8 = 132$

$$\Longrightarrow D$$

Verfahren 5 — paarweise Mehrheiten
D schlägt jeden anderen:

Vergleich	Ergebnis	
D gegen *A*	35 : 18	
D gegen *B*	27 : 26	knapp
D gegen *C*	43 : 10	
D gegen *E*	27 : 26	knapp

$\Longrightarrow$ *D* (Condorcet-Sieger)

Vier verschiedene Sieger bei fünf gebräuchlichen Verfahren — aus denselben Stimmzetteln.

Besonders unangenehm ist A: Es gewinnt die relative Mehrheit und verliert jeden Paarvergleich mit 18 gegen 35. ***Achtzehn von dreiundfünfzig wollen A; fünfunddreißig halten es für das schlechteste.*** *Die relative Mehrheitswahl ist das einzige Verfahren, das diesen Umstand vollständig ignoriert — und das am weitesten verbreitete.*

12.4 Der Satz von Arrow

Was man von einem Verfahren erwartet

Ein **Wahlverfahren** bildet die Reihungen aller Beteiligten auf eine gemeinsame Reihung ab.

Universalität	Jede Zusammenstellung von Reihungen ist zulässig, und das Ergebnis ist stets eine vollständige, übertragbare Reihung.
Einstimmigkeit	Ziehen alle x dem y vor, so auch das Ergebnis.
Unabhängigkeit	Ob x vor y steht, hängt nur davon ab, wie die Beteiligten x und y zueinander reihen — nicht von einer dritten Möglichkeit z.
Keine Diktatur	Es gibt keinen Beteiligten, dessen Reihung stets das Ergebnis ist.

Satz 12.1 — Arrow, 1951

Bei mindestens drei Möglichkeiten und mindestens zwei Beteiligten gibt es kein Verfahren, das alle vier Bedingungen erfüllt.

Nicht: man kennt keines. Es gibt keines.

Der Beweis ist nicht lang, aber trickreich; er führt über den Begriff einer entscheidenden Gruppe und zeigt, dass diese sich auf eine einzige Person zusammenziehen lässt. ***Wir verzichten auf ihn*** *— die zweite der neun Auslassungen dieses Bandes. Die Fundstelle ist Osborne und Rubinstein[19], Kapitel 10.*

Wie die Verfahren scheitern

Mehrheitsregel	Verletzt die Universalität — das Ergebnis ist nicht immer übertragbar (Abschnitt 12.2).
Borda	Verletzt die Unabhängigkeit — eine zusätzliche Möglichkeit verschiebt die Punkte.
Diktatur	Erfüllt die ersten drei und ist ausgeschlossen.

Die Unabhängigkeit ist die strittige Bedingung

Sie verlangt, dass die Stärke einer Vorliebe unberücksichtigt bleibt — ob jemand x knapp oder deutlich vor y setzt, darf keine Rolle spielen. ***Genau das macht Borda anders****, und genau deshalb scheitert es an dieser Bedingung. Wer sie aufgibt, muss allerdings Nutzen zwischen Personen vergleichen, und Satz 4.1 sagt, dass das keinen Sinn ergibt.*

Satz 12.2 — Gibbard und Satterthwaite, 1973/75

Jedes Verfahren, das bei mindestens drei Möglichkeiten jede von ihnen erreichen kann und keine Diktatur ist, lässt sich durch falsche Angaben zum eigenen Vorteil beeinflussen.

Es gibt kein Verfahren, bei dem ehrliches Abstimmen stets die beste Wahl ist.

Der Satz ist eine Folgerung aus Satz 12.1 und in gewisser Weise die praktisch schärfere Aussage. ***Arrow sagt, dass die Zusammenführung Mängel hat; Gibbard und Satterthwaite sagen, dass die Stimmzettel selbst unzuverlässig sind.*** *Wer taktisch abstimmt, gibt nicht seine Vorlieben an, und damit fehlt dem Verfahren die Eingabe, die es verarbeiten soll.*

Borda wusste es

*Auf den Einwand, sein Verfahren lasse sich manipulieren, soll **Jean-Charles de Borda** geantwortet haben, es sei nur für ehrliche Menschen gedacht. **Das ist keine Verteidigung, sondern eine Beschreibung der Lage** — und Satz 12.2 besagt, dass es keinem anderen Verfahren besser ergeht.*

12.5 Der Bruchfall

Was die Sätze nicht bedeuten

Nicht:	"Alle Verfahren sind gleich schlecht." Sie scheitern an verschiedenen Bedingungen und in verschieden häufigen Fällen.
Nicht:	"Abstimmen ist sinnlos." Bei zwei Möglichkeiten gilt keiner der Sätze — die einfache Mehrheit erfüllt alles.
Nicht:	"Manipulation ist häufig." Sie ist möglich; ob sie gelingt, hängt davon ab, wie viel man über die anderen weiß.

Zur zweiten Zeile

Kenneth May zeigte 1952, dass bei genau zwei Möglichkeiten die einfache Mehrheit das einzige Verfahren ist, das Gleichbehandlung der Stimmen, Gleichbehandlung der Möglichkeiten und Monotonie erfüllt.

Die Schwierigkeit beginnt also exakt bei drei. *Das erklärt zugleich, warum Stichwahlen und Ausschussverfahren so verbreitet sind: Sie zerlegen die Aufgabe in Entscheidungen zwischen zweien — um den Preis, dass die Reihenfolge das Ergebnis bestimmt, wie Abschnitt 12.2 zeigt.*

Wie oft es überhaupt schiefgeht

Möglichkeiten	kein Sieger	
3	≈ 9 %	bei zufälligen Reihungen
5	≈ 25 %	
10	≈ 50 %	

*Die Werte gelten für rein zufällige, voneinander unabhängige Reihungen und viele Stimmen — der ungünstigste Fall. **In tatsächlichen Wahlen sind die Reihungen nicht zufällig**, sondern häufig entlang einer gemeinsamen Achse geordnet, und dann gibt es fast immer einen Sieger. Abschnitt 12.6 behandelt diesen Ausweg.*

Der Ausweg: eingipflige Vorlieben

Lassen sich die Möglichkeiten auf einer Linie anordnen, so dass jeder Beteiligte einen Bestpunkt hat und nach beiden Seiten hin abfällt, so heißen die Vorlieben **eingipflig**.

Satz 12.3 — der Medianwähler, Black 1948

Bei eingipfligen Vorlieben und ungerader Anzahl Beteiligter ist der Bestpunkt des mittleren Beteiligten ein Condorcet-Sieger.

Beweis

Sei m der Median der Bestpunkte. Für jede Möglichkeit y rechts von m ziehen alle, deren Bestpunkt bei m oder links davon liegt, m dem y vor — das sind mindestens die Hälfte plus einer.
Ebenso für y links von m. ■

Eine Anordnung auf einer Linie genügt, und die Schwierigkeit verschwindet.

Das erklärt, warum Abstimmungen über Beträge — Budgethöhe, Personalschlüssel, Schwellenwerte — meist glatt verlaufen: Sie sind von Natur aus eingipflig. ***Schwierig wird es, wenn die Möglichkeiten sich in mehreren Hinsichten unterscheiden*** *— etwa bei der Gerätewahl, wo Anschaffungspreis, Platzbedarf und Fachgebiet gegeneinanderstehen. Bei zwei oder mehr Dimensionen gilt der Satz nicht mehr.*

12.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 12.1 — Ein Verfahren wählen

Prüfen Sie am Beispiel aus Abschnitt 12.3, welches Gerät jedes Verfahren wählt, und beurteilen Sie die Ergebnisse.

Lösung

Schritt 1 — Die Übersicht

Verfahren	Sieger	
relative Mehrheit	*A*	
Zweierstichwahl	*B*	
Ausscheidung	*C*	
Borda	*D*	
Paarvergleich	*D*	Condorcet-Sieger

Schritt 2 — *A* beurteilen

$$A \text{ gegen jeden anderen} : 18 : 35$$

***A* verliert jeden Paarvergleich — es ist ein Condorcet-Verlierer.**

Grund: Alle 35 Stimmberechtigten, die *A* nicht auf Platz eins setzen, setzen es auf Platz fünf.

Schritt 3 — *C* beurteilen

Vergleich	Ergebnis	
C gegen *D*	10 : 43	deutlich verloren
C gegen *E*	19 : 34	verloren
C gegen *B*	37 : 16	gewonnen

Das Ausscheidungsverfahren wählt ein Gerät, das gegen *D* mit 10 zu 43 verliert.

Das ist kein Randfall dieses Beispiels, sondern eine bekannte Eigenschaft: ***Das Ausscheidungsverfahren kann den Condorcet-Sieger in einer frühen Runde eliminieren****, weil es nur erste Plätze zählt. D hatte nur neun erste Plätze und wurde in Runde 3 ausgeschieden — obwohl es gegen alle anderen eine Mehrheit hat.*

Schritt 4 — *D* beurteilen

***D* schlägt jeden anderen in der direkten Abstimmung — zweimal allerdings nur mit 27 zu 26.**

Die Knappheit gegen B und gegen E ist bemerkenswert. ***Ein Condorcet-Sieger ist nicht notwendig ein starker Sieger****, sondern nur einer, der keinen Paarvergleich verliert. Eine einzige Stimmänderung könnte die Lage kippen — und dann gäbe es keinen Condorcet-Sieger mehr.*

Schritt 5 — Die Empfehlung

Wenn es einen gibt	Der Condorcet-Sieger ist die sicherste Wahl — keine Mehrheit zieht etwas anderes vor.
Wenn nicht	Borda liefert ein plausibles Ergebnis und schließt den Condorcet-Verlierer aus; manipulierbar bleibt es.
Nie	Die relative Mehrheit bei mehr als zwei Möglichkeiten.

Der letzte Punkt ist die einzige klare Handlungsempfehlung, die dieses Kapitel hergibt. ***Sie folgt nicht aus Arrow, sondern aus der Anschauung****: Ein Verfahren, das den Condorcet-Verlierer zum Sieger erklären kann, ist schwer zu rechtfertigen.*

Aufgabe 12.2 — Die Tagesordnung nutzen

Im Paradoxon aus Abschnitt 12.2 leitet die Radiologie die Sitzung und möchte, dass C gewinnt. Welche Tagesordnung wählt sie?

Lösung

Schritt 1 — Die Zyklusrichtung

$$A \succ B, \qquad B \succ C, \qquad C \succ A$$

Schritt 2 — Der Gedanke

Die eigene Möglichkeit soll *zuletzt* antreten, gegen denjenigen, den sie schlägt.

$$C \text{ schlägt } A \quad \Longrightarrow \quad A \text{ muss die erste Runde gewinnen}$$

Schritt 3 — Die Tagesordnung

Runde	Abstimmung	Sieger
1	A gegen B	A $(2:1)$
2	A gegen C	**C** $(2:1)$

Schritt 4 — Die Probe für die anderen

Wer leitet	Erste Runde	Ergebnis
Chirurgie (A)	B gegen C	A
Innere (B)	C gegen A	B
Radiologie (C)	A gegen B	C

Jede Abteilung kann ihr eigenes Gerät durchsetzen, wenn sie die Tagesordnung bestimmt.

Schritt 5 — Die Regel

Die eigene Möglichkeit in die letzte Runde — und als Gegner denjenigen, den sie schlägt.

Wer zuerst antritt, muss zweimal gewinnen; wer zuletzt antritt, nur einmal. ***Das ist der Spätzieher-Vorteil*** *— und damit das Gegenstück zum Erstzieher-Vorteil aus Kapitel 7. Ob Früh oder Spät nützt, hängt daran, ob man festlegt oder antwortet.*

Schritt 6 — Die Gegenmaßnahme

Alle Paare	Man stimmt über sämtliche Paare ab und sucht den Condorcet-Sieger. Gibt es keinen, ist das sichtbar.
Borda	Kennt keine Tagesordnung.
Losentscheid	Bei nachgewiesenem Zyklus — unbefriedigend, aber unparteiisch.

Die erste Zeile ist bei wenigen Möglichkeiten praktikabel: Bei k Möglichkeiten sind $\binom{k}{2}$ Abstimmungen nötig, bei fünf also zehn. ***Der Aufwand verhindert die Manipulation der Reihenfolge vollständig*** *— und macht zugleich sichtbar, wenn kein Sieger existiert. Das ist mehr wert als ein Ergebnis, das nur so aussieht, als wäre es eines.*

Aufgabe 12.3 — Taktisch abstimmen

Beim Borda-Verfahren im kleinen Beispiel — 5 mit $A \succ B \succ C$, 4 mit $B \succ C \succ A$, 3 mit $C \succ B \succ A$ — können die A-Anhänger ihre Stimmzettel ändern. Was erreichen sie?

Lösung

Schritt 1 — Das ehrliche Ergebnis

Punkte 2, 1, 0:

	Rechnung	Summe
A	$5 \cdot 2$	10
B	$5 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 1$	**16**
C	$4 \cdot 1 + 3 \cdot 2$	10

B gewinnt; die A-Anhänger erhalten ihre zweite Wahl.

Schritt 2 — Der Eingriff

Die fünf A-Anhänger geben statt $A \succ B \succ C$ nun $A \succ C \succ B$ an — sie stufen den gefährlichsten Gegner herab.

	Rechnung	Summe
A	$5 \cdot 2$	10
B	$5 \cdot 0 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 1$	11
C	$5 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 3 \cdot 2$	**15**

Nun gewinnt C — die *letzte* Wahl der A-Anhänger. Der Eingriff hat ihnen geschadet.

Schritt 3 — Der bessere Eingriff

Um A zum Sieg zu verhelfen, müssten die A-Anhänger A um mindestens sieben Punkte verbessern — das geht nicht, denn A steht bei ihnen bereits ganz oben.

A ist nicht durchsetzbar. Die einzige Frage ist, ob B oder C gewinnt.

Da die A-Anhänger B dem C vorziehen, ist ehrliches Abstimmen hier die beste Wahl.

Schritt 4 — Wo der Eingriff lohnt

Die C-Anhänger (3 Stimmen) geben statt $C \succ B \succ A$ nun $C \succ A \succ B$ an:

	Rechnung	Summe
A	$5 \cdot 2 + 3 \cdot 1$	13
B	$5 \cdot 1 + 4 \cdot 2$	13
C	$4 \cdot 1 + 3 \cdot 2$	10

Gleichstand zwischen A und B — und die C-Anhänger ziehen B dem A vor. Auch dieser Eingriff schadet.

Schritt 5 — Der Fall, in dem es gelingt

Die vier B-Anhänger stufen C herab: statt $B \succ C \succ A$ nun $B \succ A \succ C$.

	Rechnung	Summe
A	$5 \cdot 2 + 4 \cdot 1$	14
B	$5 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 1$	**16**
C	$3 \cdot 2$	6

B gewinnt weiterhin — hier war der Eingriff unnötig, aber ungefährlich.

Schritt 6 — Die Lehre

> *Satz 12.2 besagt, dass es Stimmenverteilungen gibt, bei denen sich falsche Angaben lohnen — nicht, dass es bei jeder Verteilung so ist.* ***In diesem Beispiel schadet der Eingriff jedem, der ihn versucht****, weil B eine so breite Zustimmung hat. Manipulierbarkeit ist eine Eigenschaft des Verfahrens; ob sich Manipulation lohnt, hängt an den Stimmen — und an dem, was man über sie weiß.*

Zwei Franzosen und ein Amerikaner

Jean-Charles de Borda (1733–1799) schlug sein Punkteverfahren 1770 der Académie des Sciences vor, die es zur Wahl ihrer Mitglieder übernahm.

> *Die Akademie behielt es bis 1800 bei. Dann wurde es auf Betreiben eines neuen Mitglieds abgeschafft —* ***Napoleon Bonaparte****, der als Erster Konsul den Vorsitz übernommen hatte.* ***Die Begründung ist nicht überliefert.***

Condorcet

Nicolas de Condorcet (1743–1794) wies 1785 auf das nach ihm benannte Paradoxon hin und schlug die paarweise Abstimmung vor.

> *Er war Mathematiker, Philosoph und Politiker, verfasste einen Verfassungsentwurf für die Republik und setzte sich früh für die Gleichberechtigung von Frauen und für die Abschaffung der Sklaverei ein.* ***Er starb 1794 in einer Gefängniszelle****, nachdem er als Girondist geächtet worden war — die Umstände sind ungeklärt.*

Die Wiederentdeckung

Beide Arbeiten gerieten in Vergessenheit. **Charles Dodgson** — besser bekannt als **Lewis Carroll** — entwickelte in den 1870er Jahren unabhängig verwandte Verfahren für die Wahlen seines Colleges.

__Duncan Black__ stellte in den 1940er Jahren die Zusammenhänge her und bewies den Satz über den Medianwähler. __Er entdeckte dabei Condorcets und Bordas Arbeiten wieder__, die über anderthalb Jahrhunderte unbeachtet geblieben waren.

Arrow

Kenneth Arrow (1921–2017) bewies seinen Satz 1950 als Doktorand, im Alter von neunundzwanzig Jahren.

Er hatte nach einem Verfahren gesucht und stattdessen bewiesen, dass es keines gibt. __Die Arbeit umfasst in Buchform gut hundert Seiten__ und begründete ein eigenes Fach, die Theorie der gesellschaftlichen Wahl. 1972 erhielt Arrow den Wirtschaftsnobelpreis — als bis heute jüngster Träger.

Wahlverfahren heute

Im Einsatz	Ausscheidungsverfahren in Australien und Irland, seit 2018 auch in mehreren amerikanischen Städten.
Zustimmungswahl	Jeder kreuzt beliebig viele an; umgeht Arrow, weil keine Reihung verlangt wird.
Rechenaufwand	Manche Verfahren sind nachweislich schwer manipulierbar — ein Schutz durch Komplexität.

Zur zweiten Zeile

Bei der Zustimmungswahl gibt jeder an, welche Möglichkeiten er für annehmbar hält.

Satz 12.1 setzt voraus, dass Reihungen die Eingabe sind — daher greift er hier nicht unmittelbar. __Dafür entsteht ein neues Problem: Wo setzt man die Grenze?__ Die Antwort hängt davon ab, was man über die anderen erwartet, und damit ist das taktische Element zurück. Satz 12.2 gilt für die Zustimmungswahl ebenfalls.

Zur dritten Zeile

Für einige Verfahren ist die Berechnung einer wirksamen Manipulation NP-schwer.

Das klingt nach einem Ausweg und ist in der Praxis schwächer, als es aussieht: __Die Schwere gilt für den schlechtesten Fall__, und die häufig auftretenden Stimmenverteilungen sind oft leicht zu manipulieren. Es ist dasselbe Problem wie in Band 20, Kapitel 10 — ein Verfahren, dessen Sicherheit an einer Worst-Case-Aussage hängt, ist nicht solide.

Was Sie jetzt können

Condorcet	Mehrheiten sind nicht übertragbar
Die Tagesordnung	entscheidet vollständig
Satz 12.1	Arrow: es gibt kein Verfahren
Satz 12.2	keines ist manipulationsfest
Satz 12.3	eingipflig: der Median gewinnt

Arrow verlangt eine vollständige Reihung als Ergebnis. Das nächste Kapitel verlangt weniger — nur eine Zuteilung — und findet Verfahren, die tatsächlich funktionieren.

Kapitel 13

Auktionen und Zuteilung

13.1 Was Kapitel 12 übrig lässt

Die Forderung abschwächen

Arrow verlangt eine vollständige Reihung aller Möglichkeiten als Ergebnis. Meist braucht man weniger.

Kapitel 12	"Wie ordnen wir alle Geräte?"
Hier	"Wer bekommt den Auftrag?" und "Wer bekommt welche Stelle?"

Eine Zuteilung ist keine Reihung — und dafür gibt es Verfahren, die funktionieren.

Zwei Leitfälle

Mit Geld	Das Klinikum schreibt einen Wartungsvertrag aus. Die Bieter kennen ihre Kosten, das Klinikum nicht.
Ohne Geld	Weiterbildungsstellen werden an Bewerber vergeben. Beide Seiten haben Vorlieben.

13.2 Vier Auktionsformen

Die gebräuchlichen Formen

Englisch	Der Preis steigt, bis nur einer bleibt. Offen.
Holländisch	Der Preis fällt, bis der Erste zugreift. Offen.
Erstpreis	Verdeckte Gebote; der Höchstbietende zahlt sein Gebot.
Zweitpreis	Verdeckte Gebote; der Höchstbietende zahlt das *zweithöchste* Gebot.

Die vierte Form wirkt widersinnig — der Verkäufer verschenkt die Differenz. Sie ist die einzige, bei der ehrliches Bieten stets richtig ist.

Die Paarungen

Holländisch	entspricht der Erstpreisauktion: Man muss vorab festlegen, bei welchem Preis man zugreift — ohne etwas über die anderen zu erfahren.
Englisch	entspricht der Zweitpreisauktion: Man bleibt bis zum eigenen Wert und zahlt das, was der Vorletzte geboten hat.

Die zweite Paarung erklärt, warum die Zweitpreisauktion weniger seltsam ist, als sie aussieht: ***Jede gewöhnliche Versteigerung ist eine*** *— der Zuschlag erfolgt knapp über dem Gebot des vorletzten Bieters, nicht bei der Zahlungsbereitschaft des Siegers.*

13.3 Die Zweitpreisauktion

Satz 13.1 — Vickrey, 1961

In der Zweitpreisauktion ist das Bieten des eigenen Wertes eine schwach dominante Strategie.

Beweis

Sei v mein Wert, b mein Gebot und m das höchste Gebot der anderen. Mein Nutzen beträgt $v - m$, wenn ich gewinne, sonst null.
Fall 1: $b > v$. Das ändert nur etwas, wenn m zwischen v und b liegt. Dann gewinne ich und zahle $m > v$:

$$v - m \; < \; 0.$$

Mit $b = v$ hätte ich verloren und null erhalten. **Schlechter.**
Fall 2: $b < v$. Das ändert nur etwas, wenn m zwischen b und v liegt. Dann verliere ich und erhalte null, statt

$$v - m \; > \; 0$$

zu bekommen. **Schlechter.**
In allen übrigen Fällen ist das Ergebnis dasselbe wie bei $b = v$. ■

Man braucht nichts über die anderen zu wissen. Der eigene Wert genügt — das ist Dominanz im Sinne von Kapitel 1.

Die Zahlen

Bei $v = 100$:

Gebot	fremdes	Ausgang	Nutzen
100	80	gewinnt	+20
120	110	gewinnt	**−10**
120	90	gewinnt	+10
80	90	verliert	**0**
80	70	gewinnt	+30

Die zweite Zeile zeigt den Schaden des Überbietens, die vierte den des Unterbietens: Bei einem fremden Gebot von 90 hätte man mit 100 gewonnen und 10 verdient. ***Die dritte und die fünfte Zeile sind dieselben wie bei ehrlichem Gebot*** *— das Überbieten schadet nur dort, wo es überhaupt wirkt.*

Die Erstpreisauktion

Hier lohnt ehrliches Bieten nicht: Wer seinen Wert bietet, gewinnt ohne Gewinn.

Das Gleichgewichtsgebot

Bei n Bietern mit unabhängigen, auf $[0, 1]$ gleichverteilten Werten lautet es

$$b(v) = \frac{n-1}{n}\, v.$$

n	Anteil	
2	50 %	die Hälfte des Wertes
3	67 %	
5	80 %	
10	90 %	

Je mehr Bieter, desto näher am eigenen Wert. Der Wettbewerb zwingt zur Offenheit.

Man beachte, was hier verlangt wird: Der Bieter muss n kennen und die Verteilung der fremden Werte. ***Bei der Zweitpreisauktion braucht er nichts davon*** *— das ist der eigentliche Vorzug, nicht der Preis.*

Satz 13.2 — die Erlösgleichheit

Unter den genannten Annahmen erbringen alle vier Formen denselben erwarteten Erlös:

$$\mathbb{E}[\text{Erlös}] = \frac{n-1}{n+1}.$$

Die Rechnung für die Zweitpreisauktion

Der Erlös ist der zweithöchste Wert. Für n gleichverteilte Werte gilt

$$\mathbb{E}\left[v_{(n-1)}\right] = \frac{n-1}{n+1}.$$

Die Rechnung für die Erstpreisauktion

Der Erlös ist das Gebot des Höchstbietenden:

$$\mathbb{E}\left[\frac{n-1}{n}\, v_{(n)}\right] = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{n-1}{n+1} \quad \checkmark$$

n	Zweitpreis	Erstpreis
2	0,3333	0,3333
3	0,5000	0,5000
5	0,6667	0,6667
10	0,8182	0,8182

Probe durch Simulation, $n = 3$, 200 000 Durchläufe: 0,5002 und 0,4997. ✓

Die Wahl der Auktionsform ändert den erwarteten Erlös nicht — nur, wie die Bieter sich verhalten.

*Das ist ein überraschendes und zugleich zerbrechliches Ergebnis. **Es gilt nur unter den genannten Annahmen**: unabhängige private Werte, risikoneutrale Bieter, symmetrische Verteilung, keine Absprachen. Wird eine davon verletzt, trennen sich die Formen — und der Bruchfall zeigt, wie weit.*

13.4 Zuteilung ohne Geld

Der Leitfall: Weiterbildungsstellen

Drei Bewerber, drei Kliniken, jede Seite mit Vorlieben.

Arzt	Reihung	Klinik	Reihung
a_1	$K_1 \succ K_2 \succ K_3$	K_1	$a_2 \succ a_3 \succ a_1$
a_2	$K_2 \succ K_3 \succ K_1$	K_2	$a_3 \succ a_1 \succ a_2$
a_3	$K_3 \succ K_1 \succ K_2$	K_3	$a_1 \succ a_2 \succ a_3$

Definition 13.3 — stabil

Eine Zuordnung heißt **stabil**, wenn es kein Paar gibt, das einander dem Zugeteilten vorzieht.

Das Verfahren von Gale und Shapley

1	Jeder noch nicht vorläufig Zugeordnete fragt bei seiner besten noch nicht abgelehnten Stelle an.
2	Jede Stelle behält vorläufig den besten Anfragenden und lehnt die übrigen ab.
3	Wiederholen, bis niemand mehr frei ist.

Satz 13.4 — Gale und Shapley, 1962

Es endet	Nach höchstens n^2 Anfragen, denn keine Stelle wird zweimal gefragt.
Es ist stabil	Kein Paar zieht einander vor.
Einseitig bestes	Die anfragende Seite erhält unter allen stabilen Zuordnungen ihre beste.

Beweis der Stabilität

Angenommen, a zieht K seiner Zuteilung vor und K zieht a der ihren vor.
Da a die Stellen der Reihe nach durchgeht und K besser ist als die erhaltene, hat a bei K angefragt — und wurde abgelehnt.
K lehnt nur ab, wenn sie jemand Besseren hält. Da K im Verlauf nur besser wird, hält sie am Ende jemanden, den sie a vorzieht. **Widerspruch.** ■

Der Leitfall gerechnet

Wenn die Ärzte anfragen

Anfrage	Antwort
$a_1 \to K_1$	angenommen
$a_2 \to K_2$	angenommen
$a_3 \to K_3$	angenommen

$$a_1 - K_1, \quad a_2 - K_2, \quad a_3 - K_3$$

Jeder Arzt erhält seine erste Wahl — jede Klinik ihre letzte.

Wenn die Kliniken anfragen

Anfrage	Antwort
$K_1 \to a_2$	angenommen
$K_2 \to a_3$	angenommen
$K_3 \to a_1$	angenommen

$$a_2 - K_1, \quad a_3 - K_2, \quad a_1 - K_3$$

Nun erhält jede Klinik ihre erste Wahl — jeder Arzt seine letzte.

Beide sind stabil

Prüfung der zweiten Zuordnung: a_1 hätte lieber K_1 — aber K_1 hat a_2 und zieht a_2 dem a_1 vor. Ebenso für K_2 und a_3. Kein blockierendes Paar. ✓

	Ärzte	Kliniken
Ärzte fragen	Rang 1	Rang 3
Kliniken fragen	Rang 3	Rang 1

Wer anfragt, gewinnt — vollständig.

Das ist das Gegenstück zum Erstzieher-Vorteil aus Kapitel 7, und es hat eine unmittelbare praktische Bedeutung: ***Bis 1997 fragten im amerikanischen Vergabeverfahren für Assistenzarztstellen die Kliniken an****, nicht die Bewerber. Nach jahrelanger Kritik wurde das Verfahren umgestellt — mit der Begründung, die Bewerber seien die schwächere Seite. Der Unterschied ist in der Praxis allerdings klein, weil die extreme Gegenläufigkeit dieses Beispiels selten auftritt.*

Satz 13.5 — Wahrheit für die anfragende Seite

Für die anfragende Seite ist es dominant, die wahre Reihung anzugeben.

Für die andere Seite gilt das nicht — sie kann durch Verkürzen der Liste gewinnen.

Das ist kein Mangel des Verfahrens, sondern unvermeidlich: ***Es gibt kein stabiles Zuordnungsverfahren, bei dem für beide Seiten Wahrheit dominant ist*** *— ein Satz von* ***Roth*** *aus dem Jahr 1982, der Satz 12.2 entspricht. Man muss also entscheiden, welche Seite man schützt.*

13.5 Der Bruchfall

Der Fluch des Gewinners

Satz 13.1 setzt *private* Werte voraus — jeder kennt seinen eigenen. Bei einem *gemeinsamen* Wert, den niemand kennt, ändert sich alles.

Das Beispiel

Der Wartungsvertrag ist objektiv gleich viel wert; jeder Bieter schätzt ihn mit einem Fehler.

n	Höchstschätzung	Überschätzung
2	105,7	+5,7
5	111,5	+11,5
10	115,4	+15,4
20	118,7	+18,7

Wahrer Wert 100, *Schätzfehler normalverteilt mit Streuung* 10.

Wer gewinnt, hat am stärksten überschätzt — und zahlt zu viel.

Und es wird schlimmer, je mehr Bieter antreten: ***Mehr Wettbewerb verschärft den Fluch.*** *Die Abhilfe ist, das eigene Gebot um genau diesen Betrag zu senken — man bietet nicht auf die eigene Schätzung, sondern auf die Schätzung unter der Bedingung, dass man gewinnt. Wer das nicht tut, gewinnt oft und verdient nie.*

Woher der Name

Drei Ingenieure einer Ölgesellschaft beschrieben das Muster 1971 anhand von Bohrrechten im Golf von Mexiko: Die erfolgreichen Bieter erzielten dort über Jahre keine Rendite. ***Die Rechnung war den Beteiligten nicht bekannt****, obwohl sie elementar ist.*

Und drei weitere Schwächen

Absprachen	Die Zweitpreisauktion ist besonders anfällig: Zwei Bieter verabreden, dass einer hoch und der andere niedrig bietet — der Preis fällt auf das niedrige Gebot.
Ausschluss	Wer den Zuschlag will, kann andere vom Bieten abhalten. Das wirkt stärker als jedes Gebot.
Vertrauen	Der Sieger muss glauben, dass das zweithöchste Gebot wirklich vorlag. Der Veranstalter kann es erfinden.

Die dritte Zeile erklärt, warum die reine Zweitpreisauktion trotz ihrer theoretischen Vorzüge selten offen eingesetzt wird. ***Bei der englischen Auktion tritt das Problem nicht auf****, weil alle Gebote sichtbar sind — und das ist der Grund, warum die praktisch gebräuchliche Form die offene ist, obwohl die verdeckte die schönere Theorie hat.*

13.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 13.1 — Eine Ausschreibung

Drei Anbieter bewerben sich um einen Wartungsvertrag. Ihre Kosten betragen 60, 75 und 90. Das Klinikum sucht den günstigsten Anbieter.

Lösung

Schritt 1 — Die Umkehrung

Bei einer Beschaffung gewinnt der *niedrigste* Bieter. Die Zweitpreisregel lautet dann: Er erhält den *zweitniedrigsten* Preis.

Schritt 2 — Die Zweitpreisausschreibung

Nach Satz 13.1 bietet jeder seine Kosten:

Anbieter	Kosten	Gebot	Ergebnis
X	60	60	gewinnt
Y	75	75	
Z	90	90	

$$\text{Preis} = 75, \qquad \text{Gewinn von } X = 75 - 60 = 15$$

Schritt 3 — Die Erstpreisausschreibung

Hier bietet X knapp unter dem erwarteten Gebot von Y. Bei Kenntnis der Kosten wäre das knapp unter 75.

Der Preis ist derselbe — das ist Satz 13.2 in einem Einzelfall.

*Der Unterschied liegt in der Kenntnis: **Bei der Erstpreisform muss X die Kosten von Y schätzen**, und jeder Fehler kostet — schätzt er zu hoch, verliert er den Auftrag; zu niedrig, verschenkt er Gewinn. Bei der Zweitpreisform braucht er gar nichts zu schätzen.*

Schritt 4 — Was das Klinikum zahlt

Form	Preis	Risiko
Zweitpreis	75	Vertrauen nötig
Erstpreis	≈ 75	Fehlschätzung

Schritt 5 — Eine Absprache

X und Y verabreden, dass Y mit 200 bietet.

Gebote	Preis	Gewinn von X
60, 75, 90	75	15
60, 200, 90	90	**30**

Die Absprache verdoppelt den Gewinn — auf Kosten des Klinikums.

*Und sie ist selbsttragend: Y verliert dabei nichts, denn er hätte ohnehin nicht gewonnen. **Er muss nicht einmal beteiligt werden** — eine Gegenleistung ist nötig, aber keine Aufteilung des Gewinns während der Auktion. Bei der Erstpreisform müsste X sein Gebot tatsächlich erhöhen und riskierte damit Z; die Absprache ist dort instabiler.*

Schritt 6 — Die Gegenmaßnahme

*Ein **Mindestpreis** — hier eine Obergrenze — begrenzt den Schaden: Setzt das Klinikum eine Höchstsumme von 80 fest, so bringt die Absprache nur noch 80 statt 90. **Die Grenze kostet allerdings, wenn alle Gebote darüber liegen**, denn dann findet keine Vergabe statt. Die optimale Grenze hängt von der Verteilung der Kosten ab und ist ein eigenes Entwurfsproblem.*

Aufgabe 13.2 — Der Fluch berechnet

Fünf Anbieter schätzen den Wert eines Auftrags, der objektiv 100 wert ist. Die Schätzfehler sind unabhängig und normalverteilt mit Streuung 10. Was sollte ein Bieter tun?

Lösung

Schritt 1 — Die Höchstschätzung

Aus der Tabelle in Abschnitt 13.5: Bei $n = 5$ liegt der Erwartungswert der höchsten Schätzung bei 111,5.

Wer gewinnt, hat im Mittel um 11,5 überschätzt.

Schritt 2 — Die Näherungsformel

Für n normalverteilte Größen mit Streuung σ gilt näherungsweise

$$\mathbb{E}\big[\max\big] \approx \sigma \sqrt{2 \ln n}.$$

Für $n = 5$, $\sigma = 10$: $10 \cdot \sqrt{2 \ln 5} = 10 \cdot \sqrt{3{,}219} = 10 \cdot 1{,}794 = 17{,}9$.

> *Die Näherung liegt hier deutlich über dem simulierten Wert von 11,5 — sie wird erst für große n brauchbar.* ***Man sollte sie für kleine Bieterzahlen nicht verwenden****, sondern den Erwartungswert der Ordnungsstatistik tabellieren oder simulieren.*

Schritt 3 — Das Gebot

Der Bieter mit der Schätzung s sollte nicht s bieten, sondern

$$b = s - 11{,}5.$$

Probe: Der Gewinner hat im Mittel $s = 111{,}5$ und bietet 100 — genau den wahren Wert.

Schritt 4 — Die Abhängigkeit von der Bieterzahl

n	**Abschlag**	**Gebot bei** $s = 110$
2	5,7	104,3
5	11,5	98,5
10	15,4	94,6
20	18,7	91,3

Mit wachsender Bieterzahl muss man *niedriger* bieten, nicht höher.

> *Das widerspricht der Erfahrung aus Abschnitt 13.3, wo mehr Wettbewerb zu höheren Geboten führte —* ***und beide Aussagen sind richtig****, weil sie verschiedene Lagen betreffen. Bei privaten Werten treibt der Wettbewerb die Gebote hoch; bei gemeinsamen Werten muss er sie drücken, weil das Gewinnen selbst eine schlechte Nachricht ist.*

Schritt 5 — Die eigentliche Einsicht

> *Man bietet nicht auf die eigene Schätzung, sondern auf die Schätzung unter der Bedingung, dass man gewinnt.* ***Der Gewinn ist eine Information, und man muss sie vorwegnehmen.*** *Das ist bedingte Wahrscheinlichkeit im Sinne von Band 12 — und die verbreitetste Fehlanwendung in der Praxis ist, sie wegzulassen.*

Aufgabe 13.3 — Die Liste verkürzen

Im Leitfall aus Abschnitt 13.4 fragen die Ärzte an. Kann Klinik K_1 durch eine falsche Angabe gewinnen?

Lösung

Schritt 1 — Das ehrliche Ergebnis

$$a_1 - K_1, \quad a_2 - K_2, \quad a_3 - K_3$$

K_1 erhält a_1 — ihren dritten und letzten Rang.

Schritt 2 — Der Eingriff

K_1 gibt an, a_1 sei für sie nicht annehmbar — ihre Liste lautet nur noch $a_2 \succ a_3$.

Schritt 3 — Der neue Verlauf

Anfrage	Antwort	
$a_1 \to K_1$	abgelehnt	
$a_2 \to K_2$	angenommen	
$a_3 \to K_3$	angenommen	
$a_1 \to K_2$	K_2 zieht a_1 dem a_2 vor	a_2 frei
$a_2 \to K_3$	K_3 zieht a_2 dem a_3 vor	a_3 frei
$a_3 \to K_1$	angenommen	

$$a_1 - K_2, \quad a_2 - K_3, \quad a_3 - K_1$$

Schritt 4 — Der Gewinn

	ehrlich	**mit Eingriff**
K_1 erhält	a_1 (Rang 3)	**a_3 (Rang 2)**

K_1 verbessert sich, indem sie einen Bewerber ablehnt, den sie eigentlich annehmen würde.

Schritt 5 — Das Risiko

Hätte a_3 sich anders verhalten oder wäre die Kette anders verlaufen, so könnte K_1 leer ausgehen — sie hat sich eine Möglichkeit genommen. ***Der Eingriff verlangt genaue Kenntnis aller Reihungen****, und die hat in der Praxis niemand. Das ist der wesentliche Schutz des Verfahrens: nicht Unmanipulierbarkeit, sondern die Schwierigkeit, die Manipulation zu berechnen.*

Schritt 6 — Die Einordnung

Nach Satz 13.5 ist das unvermeidlich: ***Für die anfragende Seite ist Wahrheit dominant, für die andere nie.*** *Die Umstellung des amerikanischen Vergabeverfahrens 1997 hat also nicht die Manipulierbarkeit beseitigt, sondern sie von den Bewerbern auf die Kliniken verschoben. Untersuchungen der tatsächlichen Daten ergaben, dass weniger als ein Prozent der Beteiligten durch einen Eingriff hätte gewinnen können.*

Ein Aufsatz und seine Verspätung

William Vickrey (1914–1996) beschrieb die Zweitpreisauktion 1961 in einem Aufsatz, der zunächst kaum beachtet wurde.

Erst in den 1980er Jahren, als die Theorie des Mechanismenentwurfs entstand, wurde seine Arbeit zur Grundlage eines ganzen Gebiets. ***Vickrey erhielt 1996 den Wirtschaftsnobelpreis und starb drei Tage nach der Bekanntgabe*** *— auf dem Weg zu einer Tagung, im Auto.*

Eine ältere Spur

Briefmarkensammler benutzten die Zweitpreisregel bei Versteigerungen bereits ab 1893.

Sie nannten es die "Regel des zweiten Gebots" und setzten sie ein, damit Sammler auch ohne Anwesenheit bieten konnten, ohne zu viel zu zahlen. ***Der Zusammenhang wurde erst 1990 bemerkt****, in einer Arbeit über die Geschichte der Auktionen.*

Gale und Shapley

David Gale und **Lloyd Shapley** veröffentlichten 1962 einen Aufsatz mit dem Titel "College Admissions and the Stability of Marriage".

Er umfasst neun Seiten und enthält das Verfahren, den Existenzsatz und die Optimalität für die anfragende Seite. ***Die Verfasser wussten nicht, dass ein praktisch gleiches Verfahren seit 1952 für amerikanische Assistenzarztstellen in Gebrauch war*** *— es war von Praktikern ohne Theorie entwickelt worden.* ***Alvin Roth*** *stellte den Zusammenhang 1984 her.*

Roth

Alvin Roth übertrug die Theorie auf die Praxis: Er baute Vergabeverfahren für Schulplätze in New York und Boston und ein Tauschverfahren für Nierenspenden.

Bei der Nierenspende geht es um Paare, deren Spender nicht zum eigenen Empfänger passt. Man sucht Ketten, in denen jeder Spender zu einem fremden Empfänger passt. ***Seit 2004 sind auf diesem Weg Tausende von Übertragungen zustande gekommen****, die sonst nicht möglich gewesen wären. Roth und Shapley erhielten 2012 gemeinsam den Nobelpreis; Gale war 2008 gestorben.*

Zuteilung heute

Frequenzen	Mehrgegenstandsauktionen für Mobilfunklizenzen, seit 1994.
Organe	Tauschketten und Verteilungsregeln.
Werbeplätze	Milliardenfach täglich, in Millisekunden.

Zur ersten Zeile

Werden mehrere Gegenstände zugleich versteigert, deren Wert voneinander abhängt, so versagt die einfache Theorie.

> *Zwei benachbarte Frequenzblöcke sind gemeinsam mehr wert als einzeln.* ***Die Gestaltung solcher Auktionen ist ein eigenes Fach geworden****, mit gemischtem Erfolg: Die neuseeländische Versteigerung von 1990 erbrachte wegen eines Entwurfsfehlers einen Bruchteil der erwarteten Summe, in einem Fall ein Gebot von einem Dollar.* ***Paul Milgrom*** *und* ***Robert Wilson*** *erhielten 2020 den Nobelpreis für die Theorie und für die von ihnen entworfenen Verfahren.*

Zur dritten Zeile

Beim Handel mit Werbeplätzen wird für jeden Seitenaufruf eine Auktion durchgeführt.

> *Lange war die Zweitpreisregel üblich, unter Berufung auf Satz 13.1.* ***Seit etwa 2019 stellen die großen Plattformen auf die Erstpreisregel um*** *— weil der Veranstalter beim verdeckten Zweitpreis das zweithöchste Gebot nicht nachweisen kann und das Vertrauen fehlte. Es ist genau die dritte Zeile des Bruchfalls, in großem Maßstab.*

Was Sie jetzt können

Satz 13.1	Zweitpreis: Wahrheit ist dominant
Satz 13.2	alle vier Formen, gleicher Erlös
Satz 13.4	Gale-Shapley: stabil und einseitig bestes
Satz 13.5	Wahrheit nie für beide Seiten
Der Fluch	mehr Bieter, niedriger bieten

Alle Verfahren dieses Kapitels setzen voraus, dass niemand sich mit anderen zusammentut. Das nächste fragt, was geschieht, wenn Gruppen gemeinsam handeln dürfen.

Kapitel 14

Verhandlung und Koalitionen

14.1 Wenn Absprachen erlaubt sind

Der Leitfall: eine Budgetverhandlung

Klinikum und Marienhospital teilen einen gemeinsam erwirtschafteten Betrag von 100 Einheiten. Kommt keine Einigung zustande, so erhält das Klinikum 20 und das Marienhospital 30 aus Einzelverträgen.

Größe	Wert	
Gesamtbetrag	100	
Konfliktpunkt	(20, 30)	ohne Einigung
Überschuss	50	zu verteilen

Die Frage ist neu: Nicht, was geschieht, sondern was eine *angemessene* Aufteilung wäre.

Bisher beschrieb dieser Band, wo eigennützige Spieler landen. ***Die kooperative Spieltheorie fragt anders****: Man gibt Forderungen an eine Lösung vor und prüft, welche sie erfüllt. Von Neumanns Einwand gegen Nashs Zugang — Kapitel 4 — zielte genau auf diesen Unterschied, und beide Zweige bestehen seitdem nebeneinander.*

14.2 Die Verhandlungslösung

Die vier Forderungen

Gegeben sei eine Menge S erreichbarer Nutzenpaare und ein Konfliktpunkt $\boldsymbol{d}$.

Pareto	Es gibt keinen Punkt in S, der beiden mehr bietet.
Symmetrie	Sind die Lage und die Ausgangspunkte für beide gleich, so ist es das Ergebnis auch.
Skaleninvarianz	Rechnet man einen Nutzen affin um, so rechnet sich das Ergebnis mit um — Satz 4.1.
Unabhängigkeit	Entfernt man aus S Punkte, die nicht gewählt wurden, so ändert sich das Ergebnis nicht.

Satz 14.1 — Nash, 1950

Es gibt genau eine Lösung, die alle vier Forderungen erfüllt:

$$\boldsymbol{u}^* = \operatorname*{arg\,max}_{\boldsymbol{u}\in S,\ \boldsymbol{u}\geq \boldsymbol{d}} (u_1 - d_1)\,(u_2 - d_2).$$

Man maximiert das Produkt der Zugewinne — nicht deren Summe.

Der Leitfall

Mit $u_1 + u_2 = 100$ und $\boldsymbol{d} = (20, 30)$:

$$f(u_1) = (u_1 - 20)\,\big(100 - u_1 - 30\big) = (u_1 - 20)(70 - u_1)$$

$$f'(u_1) = (70 - u_1) - (u_1 - 20) = 90 - 2u_1 = 0 \quad\Longrightarrow\quad u_1 = 45$$

$$\boldsymbol{u}^* = (45,\ 55), \qquad \text{Produkt } 25 \cdot 25 = 625$$

Der Überschuss von 50 **wird hälftig geteilt** — jeder erhält seinen Konfliktwert plus 25.

Bei linearer Grenze läuft die Lösung stets darauf hinaus. ***Die Ungleichheit des Ergebnisses (45 gegen 55) stammt vollständig aus den Konfliktpunkten****, nicht aus der Verhandlung. Wer seine Ausgangslage verbessert, verbessert das Ergebnis eins zu eins — und das ist der Grund, warum in Verhandlungen so viel Aufwand darauf verwendet wird, die eigene Rückfallmöglichkeit darzustellen.*

Warum das Produkt

Die Summe der Zugewinne wäre nicht skaleninvariant: Rechnet man den Nutzen des einen in andere Einheiten um, so verschöbe sich das Maximum. ***Das Produkt ist invariant****, weil ein Faktor α es nur mit α multipliziert und die Stelle des Maximums unverändert lässt. Die dritte Forderung erzwingt also die Gestalt der Lösung fast allein.*

Die strittige Forderung

Es ist wieder die Unabhängigkeit — wie bei Arrow in Kapitel 12. ***Gibt man sie auf und verlangt stattdessen, dass beide denselben Anteil ihres jeweils Erreichbaren bekommen****, so erhält man die Lösung von Kalai und Smorodinsky (1975), die anders ausfällt. Es gibt keinen zwingenden Grund für die eine oder die andere Forderung.*

14.3 Verhandeln als Spielbaum

Das Modell von Rubinstein

Beide machen abwechselnd Angebote. Jede Ablehnung kostet eine Runde; der Wert schrumpft mit δ_1 bzw. δ_2 je Runde.

Satz 14.2 — Rubinstein, 1982

Es gibt genau ein teilspielperfektes Gleichgewicht. Wer das erste Angebot macht, erhält

$$x^* = \frac{1-\delta_2}{1-\delta_1\delta_2}.$$

Herleitung

Sei x der Anteil, den Spieler 1 als Anbieter behält, und y der, den Spieler 2 als Anbieter behält.
Spieler 1 muss Spieler 2 gerade so viel bieten, dass dieser nicht ablehnt. Lehnt Spieler 2 ab, so erhält er in der nächsten Runde als Anbieter den Wert $\delta_2\, y$:

$$1 - x = \delta_2\, y$$

Ebenso umgekehrt:

$$1 - y = \delta_1\, x$$

Einsetzen:

$$x = 1 - \delta_2\,(1 - \delta_1 x) = 1 - \delta_2 + \delta_1\delta_2\, x$$

$$x\,(1 - \delta_1\delta_2) = 1 - \delta_2 \quad\Longrightarrow\quad x = \frac{1-\delta_2}{1-\delta_1\delta_2}$$

■

Die Werte

δ_1	δ_2	**Anbieter**	
0,90	0,90	0,526	Erstzieher-Vorteil
0,99	0,99	0,503	fast hälftig
0,50	0,50	0,667	große Ungeduld
0,90	0,80	**0,714**	geduldiger
0,80	0,90	0,357	ungeduldiger

Geduld ist wertvoller als der erste Zug. Bei $\delta_1 = 0{,}8$ gegen $\delta_2 = 0{,}9$ verliert der Anbieter trotz des Vortritts.

Der Zusammenhang mit Satz 14.1
Für $\delta_1 = \delta_2 = \delta \to 1$ strebt $x^* \to \frac{1}{2}$.

Allgemeiner gilt: ***Im Grenzfall verschwindender Ungeduld liefert das Rubinstein-Modell genau die Nash-Verhandlungslösung*** *— mit den Abzinsungsfaktoren als Gewichten. Das ist bemerkenswert, weil beide Zugänge nichts miteinander zu tun haben: Der eine gibt Forderungen vor, der andere rechnet ein Gleichgewicht aus. Man nennt so etwas eine* ***nichtkooperative Begründung*** *einer kooperativen Lösung.*

Und ein Vorbehalt

Das Gleichgewicht sagt vorher, dass das erste Angebot angenommen wird — es gibt keine Verhandlungsrunden. ***Die beobachtete Wirklichkeit sieht anders aus****, und der Grund ist meist, dass die Beteiligten die Ungeduld des anderen nicht kennen. Modelle mit unvollständiger Information erzeugen Verzögerung und sind erheblich schwerer zu behandeln.*

14.4 Mehr als zwei

Definition 14.3 — Koalitionsspiel

Eine **charakteristische Funktion** ordnet jeder Teilmenge S der Spieler den Wert $v(S)$ zu, den sie gemeinsam erreichen kann.

Der Leitfall mit drei Abteilungen

Drei Abteilungen können ein Großgerät gemeinsam betreiben.

Gruppe	v	Gruppe	v
$\{1\}$	0	$\{1,2\}$	90
$\{2\}$	0	$\{1,3\}$	80
$\{3\}$	0	$\{2,3\}$	70
		$\{1,2,3\}$	120

Allein erreicht niemand etwas. Je zwei erreichen viel. Alle drei erreichen am meisten.

Definition 14.4 — der Kern

Eine Aufteilung x liegt im **Kern**, wenn

$$\sum_i x_i = v(N) \qquad \text{und} \qquad \sum_{i \in S} x_i \;\geq\; v(S) \;\text{ für alle } S.$$

Der Kern im Leitfall

Die Bedingungen

$$x_1 + x_2 \geq 90, \qquad x_1 + x_3 \geq 80, \qquad x_2 + x_3 \geq 70, \qquad \sum x_i = 120$$

Die entscheidende Beobachtung

Addiert man die drei Ungleichungen:

$$2\,(x_1 + x_2 + x_3) \;\geq\; 90 + 80 + 70 = 240$$

$$2 \cdot 120 = 240$$

Gleichheit — also muss jede einzelne Ungleichung mit Gleichheit gelten.

Die Auflösung

$$x_3 = 120 - 90 = 30, \qquad x_2 = 120 - 80 = 40, \qquad x_1 = 120 - 70 = 50$$

$$\text{Kern} = \{(50,\ 40,\ 30)\}$$

Probe: $50 + 40 = 90$ ✓, $50 + 30 = 80$ ✓, $40 + 30 = 70$ ✓, Summe 120 ✓

Der Kern kann leer sein

Ändert man nur $v(\{1,2,3\})$ auf 80 und setzt alle Paare auf 60:

$$2 \cdot 80 = 160 \;<\; 180 = 60 + 60 + 60$$

Die Bedingungen sind unerfüllbar — der Kern ist leer.

*In Worten: Je zwei Abteilungen können zusammen 60 erwirtschaften, alle drei nur 80. **Aus jeder Aufteilung kann sich ein Paar mit Gewinn absondern**, und das gilt für jede denkbare Aufteilung. Eine dauerhafte Einigung gibt es nicht; die Koalitionen wechseln fortwährend — es ist das Gegenstück zum Condorcet-Zyklus aus Kapitel 12.*

14.5 Der Shapley-Wert

Ein Wert, den es immer gibt

Man stellt sich vor, die Spieler träten in zufälliger Reihenfolge hinzu. Jeder erhält, was er beim Hinzutreten beisteuert.

$$\varphi_i = \frac{1}{n!} \sum_{\text{Reihenfolgen}} \big[v(\text{Vorgänger} + i) - v(\text{Vorgänger}) \big]$$

Satz 14.5 — Shapley, 1953

φ ist die einzige Zuteilung mit den Eigenschaften:

Vollständig	$\sum_i \varphi_i = v(N)$
Symmetrie	Wer denselben Beitrag leistet, erhält dasselbe.
Nulltypen	Wer nirgends etwas beisteuert, erhält nichts.
Additiv	Bei zwei zusammengelegten Spielen addieren sich die Werte.

Die Rechnung im Leitfall

Reihenfolge	1	2	3
1, 2, 3	0	90	30
1, 3, 2	0	40	80
2, 1, 3	90	0	30
2, 3, 1	50	0	70
3, 1, 2	80	40	0
3, 2, 1	50	70	0
Summe	270	240	210
geteilt	**45**	**40**	**35**

Zur zweiten Zeile: Bei der Reihenfolge $1, 3, 2$ steuert 3 den Betrag $v(\{1,3\}) - v(\{1\}) = 80$ bei und 2 den Betrag $v(\{1,2,3\}) - v(\{1,3\}) = 40$.
Probe: $45 + 40 + 35 = 120$ ✓

Der Shapley-Wert liegt nicht immer im Kern

Bedingung	Shapley	
$x_1 + x_2 \geq 90$	85	verletzt
$x_1 + x_3 \geq 80$	80	✓
$x_2 + x_3 \geq 70$	75	✓

Die Abteilungen 1 und 2 stünden sich besser, wenn sie 3 ausschlössen — 90 statt 85.

Die beiden Begriffe antworten auf verschiedene Fragen. ***Der Kern fragt, was haltbar ist; der Shapley-Wert, was angemessen ist.*** *Beide sind wohlbegründet und fallen hier auseinander:* $(50, 40, 30)$ *gegen* $(45, 40, 35)$*. Wer den Shapley-Wert als Verteilungsschlüssel festschreibt, muss damit rechnen, dass Teilgruppen ausscheren wollen.*

Der Trost

Für eine wichtige Klasse — die ***konvexen*** *Spiele, bei denen der Beitrag eines Spielers mit der Größe der Gruppe wächst — liegt der Shapley-Wert stets im Kern, und der Kern ist nie leer.* ***Viele Anwendungsfälle sind konvex****, etwa die Aufteilung von Fixkosten bei gemeinsamer Nutzung. Der Leitfall ist es nicht: Der Beitrag von 3 zu* $\{1, 2\}$ *beträgt 30, zu* $\{1\}$ *aber 80.*

14.6 Der Bruchfall

Was die kooperative Theorie voraussetzt

Bindende Verträge	Absprachen müssen durchsetzbar sein. Ohne das gilt Teil II.
Übertragbarer Nutzen	$v(S)$ als eine Zahl setzt voraus, dass sich Nutzen beliebig umverteilen lässt — meist durch Geld.
Keine Außenwirkung	$v(S)$ hängt nicht davon ab, was die Übrigen tun. Bei Wettbewerb ist das falsch.

Zur zweiten Zeile

Satz 4.1 besagt, dass Nutzen nicht zwischen Personen vergleichbar ist.

Die charakteristische Funktion setzt genau das voraus — sie gibt einer Gruppe einen Wert, den sie aufteilen kann. ***Das ist zulässig, wenn es ein Tauschmittel gibt****, dessen Nutzen für alle näherungsweise linear ist. Bei einer Budgetaufteilung ist das vertretbar, bei einer Verteilung von Diensten oder Organen nicht.*

Zur dritten Zeile

Schließen sich zwei Abteilungen zusammen, so verändert das häufig die Lage der dritten — sie kann schlechter dastehen als zuvor. ***Solche Spiele heißen Spiele in Partitionsfunktionsform****, und dort ist selbst der Kernbegriff mehrdeutig: Er hängt davon ab, was man der abgesonderten Gruppe über das Verhalten der Übrigen unterstellt. Das ist bis heute ungelöst.*

14.7 Übungsaufgaben

Aufgabe 14.1 — Die Ausgangslage verbessern

Das Klinikum kann seinen Konfliktwert durch einen Einzelvertrag von 20 auf 40 heben. Was bringt das, und was darf es kosten?

Lösung

Schritt 1 — Die neue Lösung

$$f(u_1) = (u_1 - 40)(70 - u_1)$$
$$f'(u_1) = (70 - u_1) - (u_1 - 40) = 110 - 2u_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad u_1 = 55$$

$$\boldsymbol{u}^* = (55,\ 45)$$

Probe über den Überschuss: $100 - 40 - 30 = 30$, hälftig 15. Also $40 + 15 = 55$ und $30 + 15 = 45$. ✓

Schritt 2 — Der Gewinn

Konfliktpunkt	K	M	Gewinn K
$(20, 30)$	45	55	—
$(40, 30)$	55	45	$+10$

Eine Verbesserung der Ausgangslage um 20 **bringt in der Verhandlung nur** 10 — die andere Hälfte kommt dem Gegenüber zugute.

Schritt 3 — Die Regel

$$\frac{\partial u_1^*}{\partial d_1} = \frac{1}{2}$$

Bei linearer Grenze schlägt jede Verbesserung des Konfliktwerts zur Hälfte durch. ***Der Einzelvertrag darf also höchstens*** 10 ***kosten****, nicht* 20*. Wer diese Halbierung übersieht, überschätzt den Wert von Rückfallmöglichkeiten regelmäßig um den Faktor zwei.*

Schritt 4 — Die Gegenmaßnahme des Marienhospitals

Hebt es seinerseits von 30 auf 50:

$$\text{Überschuss} = 100 - 40 - 50 = 10, \qquad \boldsymbol{u}^* = (45,\ 55)$$

Beide haben aufgerüstet, und das Ergebnis ist dasselbe wie am Anfang — nur wurde zweimal bezahlt.

Die Verbesserung der Ausgangslage ist selbst ein Spiel, und es hat die Gestalt eines Gefangenendilemmas: ***Beide investieren, und der Überschuss schrumpft von*** 50 ***auf*** 10. *Das ist der Kern dessen, was man in der Wirtschaftstheorie unbeschäftigte Kosten des Wettbewerbs nennt — Aufwand, der keinen Wert schafft, sondern nur Verhandlungsmacht verschiebt.*

Aufgabe 14.2 — Was Geduld wert ist

Im Rubinstein-Modell mit $\delta_1 = 0{,}9$ und $\delta_2 = 0{,}8$: Wie viel erhält jeder, und wie ändert es sich, wenn Spieler 2 zuerst anbietet?

Lösung

Schritt 1 — Spieler 1 bietet zuerst

$$x^* = \frac{1-\delta_2}{1-\delta_1\delta_2} = \frac{1-0{,}8}{1-0{,}72} = \frac{0{,}2}{0{,}28} = \frac{5}{7} = 0{,}714$$

Spieler 1 erhält 71,4 **Prozent.**

Schritt 2 — Spieler 2 bietet zuerst

Die Formel gilt entsprechend mit vertauschten Rollen:

$$y^* = \frac{1-\delta_1}{1-\delta_1\delta_2} = \frac{0{,}1}{0{,}28} = \frac{5}{14} = 0{,}357$$

Spieler 1 erhält dann $1 - 0{,}357 = 0{,}643$.

Schritt 3 — Der Vergleich

Wer bietet	Spieler 1	Spieler 2
Spieler 1	0,714	0,286
Spieler 2	0,643	0,357
Unterschied	0,071	0,071

Der Erstzieher-Vorteil beträgt sieben Prozentpunkte, der Geduldsvorteil des Spielers 1 aber über dreißig.

Schritt 4 — Geduld gegen Vortritt

Ist Spieler 2 der Geduldigere ($\delta_1 = 0{,}8$, $\delta_2 = 0{,}9$) und bietet Spieler 1 zuerst:

$$x^* = \frac{0{,}1}{1-0{,}72} = 0{,}357$$

Spieler 1 erhält trotz des Vortritts nur 36 **Prozent.**

Der Unterschied in der Geduld beträgt nur ein Zehntel und kehrt das Ergebnis vollständig um. ***Wer den Abschluss weniger dringend braucht, verhandelt besser*** *— und das ist eine der wenigen Aussagen dieses Bandes, die sich unmittelbar in Handeln übersetzt: Man verbessere seine Rückfallmöglichkeit und verlängere seinen Zeithorizont.*

Schritt 5 — Die Grenze

$$\lim_{\delta_1,\delta_2\to 1} x^* \text{ hängt vom Verhältnis der Ungeduld ab}$$

Mit $\delta_i = e^{-r_i\Delta}$ und $\Delta \to 0$:

$$x^* \longrightarrow \frac{r_2}{r_1 + r_2}$$

Das ist die Nash-Verhandlungslösung mit den Ungeduldsraten als Gewichten. *Bei gleicher Ungeduld ergibt sich die hälftige Teilung. Der Erstzieher-Vorteil verschwindet, wenn die Runden beliebig kurz werden — er war ein Artefakt der Zeittaktung.*

Aufgabe 14.3 — Kern und Shapley vergleichen

Drei Abteilungen teilen die Fixkosten eines Geräts. Allein kostet es jede 100; je zwei zusammen 140; alle drei 160. Bestimmen Sie Kern und Shapley-Wert der *Ersparnis*.

Lösung

Schritt 1 — Die charakteristische Funktion

Die Ersparnis einer Gruppe ist die Differenz zwischen Einzelkosten und gemeinsamen Kosten.

Gruppe	einzeln	gemeinsam	$v(S)$
$\{i\}$	100	100	0
$\{i,j\}$	200	140	60
$\{1,2,3\}$	300	160	**140**

Schritt 2 — Der Kern

$$x_i + x_j \;\geq\; 60 \text{ für alle Paare,} \qquad \sum x_i = 140$$

Addieren der drei Paarbedingungen:

$$2 \cdot 140 = 280 \;\geq\; 180 \quad \checkmark$$

Der Kern ist nicht leer — und diesmal ein ganzer Bereich.

Die Bedingungen einzeln: $x_i + x_j \geq 60$ bedeutet $x_k \leq 80$. Zusammen mit $x_i \geq 0$:

$$\text{Kern} = \left\{ \boldsymbol{x} \;:\; 0 \leq x_i \leq 80,\ \sum x_i = 140 \right\}$$

Schritt 3 — Der Shapley-Wert
Wegen der vollständigen Symmetrie:

$$\varphi_i = \frac{140}{3} = 46{,}\overline{6}$$

Nachrechnung über eine Reihenfolge: Der Erste steuert 0 bei, der Zweite $60 - 0 = 60$, der Dritte $140 - 60 = 80$.

$$\varphi_i = \frac{0 + 60 + 80}{3} = \frac{140}{3} \quad \checkmark$$

> *Die Abkürzung funktioniert hier, weil jeder Spieler in jeder Position gleich häufig vorkommt:* ***Bei Symmetrie genügt der Mittelwert der Beiträge über die Positionen****, statt alle n! Reihenfolgen durchzugehen.*

Schritt 4 — Liegt er im Kern?

$$46{,}\overline{6} \;\leq\; 80 \quad \checkmark$$

Ja. Hier fallen beide Begriffe nicht auseinander.

Schritt 5 — Warum
Das Spiel ist *konvex*: Der Beitrag eines Spielers wächst mit der Gruppengröße.

tritt hinzu zu	**Beitrag**	
$\varnothing$	0	
einem anderen	60	
zwei anderen	80	wachsend

> *Nach dem Satz von* ***Shapley*** *(1971) liegt bei konvexen Spielen der Shapley-Wert stets im Kern, und der Kern ist nie leer.* ***Die Aufteilung gemeinsamer Fixkosten ist der Musterfall*** *— und das ist der Grund, warum sich der Shapley-Wert gerade dort als Verteilungsschlüssel durchgesetzt hat, etwa bei Flughafengebühren nach Bahnlänge oder bei Gemeinschaftsleitungen.*

Schritt 6 — Die Kosten zurückgerechnet

$$\text{Kostenanteil}_i = 100 - 46{,}\overline{6} = 53{,}\overline{3}$$

Probe: $3 \cdot 53{,}\overline{3} = 160$ ✓

> *Die gleichmäßige Aufteilung ergibt hier dasselbe, weil das Spiel symmetrisch ist.* ***Bei ungleichen Nutzungsanteilen weichen die Verfahren ab****, und dann ist der Shapley-Wert der begründete Schlüssel — er verteilt nach dem durchschnittlichen Beitrag, nicht nach der Kopfzahl.*

Der andere Aufsatz von Nash

John Nash veröffentlichte 1950 zwei Arbeiten. Die eine begründete den Gleichgewichtsbegriff, die andere die Verhandlungslösung.

Die Verhandlungsarbeit entstand zuerst — als Seminararbeit während seines Studiums in Princeton, noch bevor er von Neumann und Morgenstern gelesen hatte. ***Er hatte den Aufsatz in einem Grundkurs über Außenwirtschaft geschrieben*** *und reichte ihn erst später zur Veröffentlichung ein.*

Shapley

Lloyd Shapley (1923–2016) führte seinen Wert 1953 in seiner Dissertation ein.

Er war im Zweiten Weltkrieg als Soldat in China stationiert und erhielt dort eine Auszeichnung für die Entschlüsselung eines sowjetischen Wetterschlüssels. ***Shapley arbeitete jahrzehntelang bei der RAND Corporation*** *und galt als einer der Wenigen, die den kooperativen Zweig weiterverfolgten, als fast alle zum nichtkooperativen übergingen.*

Rubinstein

Ariel Rubinstein veröffentlichte sein Modell 1982 in einem Aufsatz von zwölf Seiten.

Es schloss eine Lücke, die seit Nash offen war: ***Warum sollte das Ergebnis einer Verhandlung gerade die Nash-Lösung sein?*** *Rubinsteins Antwort — weil sie das einzige teilspielperfekte Gleichgewicht eines naheliegenden Verhandlungsspiels ist — gilt als Musterbeispiel dafür, wie ein kooperativer Begriff nichtkooperativ begründet wird.*

Und eine Bemerkung des Verfassers

Rubinstein hat sich wiederholt kritisch über die Anwendung der Spieltheorie geäußert.

Er hält sie für ein Werkzeug zum Nachdenken, nicht zum Vorhersagen, und warnt davor, aus Modellen Handlungsempfehlungen abzuleiten. ***“Ich habe nie einen Fall gesehen, in dem die Spieltheorie jemandem geholfen hätte, eine bessere Entscheidung zu treffen”*** *— das ist eine Äußerung von jemandem, der eines der meistzitierten Ergebnisse des Fachs bewiesen hat, und Kapitel 15 nimmt sie ernst.*

Kooperative Begriffe heute

Kostenteilung	Flughafengebühren, Gemeinschaftsleitungen, Rechenzentren.
Erklärbarkeit	Der Shapley-Wert als Maß für den Beitrag eines Merkmals zu einer Vorhersage.
Netzwerke	Wer in einem Verbund welchen Anteil an der Wertschöpfung hat.

Zur zweiten Zeile

Seit etwa 2017 wird der Shapley-Wert eingesetzt, um zu erklären, welchen Anteil ein einzelnes Merkmal an einer Modellvorhersage hat.

> *Die "Spieler" sind die Merkmale, $v(S)$ ist die Vorhersage bei Kenntnis nur der Merkmale in S. **Die vier Forderungen aus Satz 14.5 werden dabei zu Forderungen an eine Erklärung** — Vollständigkeit, Gleichbehandlung, kein Beitrag ohne Wirkung, Zerlegbarkeit. Der Rechenaufwand ist allerdings exponentiell und muss genähert werden; und die Unterstellung, man könne Merkmale unabhängig weglassen, ist bei korrelierten Merkmalen falsch.*

Zur ersten Zeile

Das älteste Anwendungsbeispiel stammt von 1973: die Aufteilung der Kosten einer Landebahn auf Flugzeuge verschiedener Größe.

> *Der Shapley-Wert liefert dort eine geschlossene Formel: Jeder zahlt für das Stück Bahn, das er braucht, zu gleichen Teilen mit allen, die es ebenfalls brauchen. **Das Ergebnis ist so einleuchtend, dass es ohne Theorie gefunden worden wäre** — und genau darin liegt seine Stärke als Prüfstein: Ein Verteilungsbegriff, der in klaren Fällen das Naheliegende liefert, ist in unklaren Fällen vertrauenswürdiger.*

Was Sie jetzt können

Satz 14.1	Produkt der Zugewinne maximieren
Satz 14.2	Rubinstein: Geduld schlägt Vortritt
Definition 14.4	Kern: keine Gruppe schert aus
Satz 14.5	Shapley: mittlerer Beitrag
Der Unterschied	haltbar gegen angemessen

Damit endet Teil V. Das letzte Kapitel zieht Bilanz — und nimmt die zweite Warnung des Vorworts ernst: dass Menschen nicht tun, was die Theorie sagt.

Teil VI

Aktueller Stand

Kapitel 15

Was die Theorie leistet

15.1 Die zweite Warnung ernst nehmen

Was Versuche zeigen

Spiel	Vorhersage	Beobachtung
Ultimatum	kleinstes Angebot	40 bis 50 %
Diktator	nichts abgeben	≈ 20 %
Dilemma, einmalig	ausscheren	≈ 50 % kooperieren
Tausendfüßler	sofort nehmen	mehrfach weiterreichen
Kollektivgut	nichts geben	startet bei 50 %
Bestrafung	niemand straft	viele strafen

In keiner dieser Lagen trifft die Vorhersage zu — und die Abweichungen sind groß, systematisch und reproduzierbar.

Man kann die Befunde nicht als Streuung abtun. ***Sie treten in allen untersuchten Ländern auf****, mit Abweichungen in der Höhe, nicht in der Richtung; sie bleiben bei hohen Einsätzen bestehen; und sie verschwinden nicht durch Erfahrung, sondern nur in bestimmten Lagen.*

Der Schönheitswettbewerb

Jeder nennt eine Zahl zwischen 0 und 100. Wer der Zahl $\frac{2}{3}$ des Mittelwerts am nächsten kommt, gewinnt.

Das Gleichgewicht

Wäre der Mittelwert m, so sollte jeder $\frac{2}{3}m$ nennen — dann ist der Mittelwert $\frac{2}{3}m$, und so fort.

Einziges Gleichgewicht: 0

Die Denkstufen

Tiefe	Zahl	
0	50	rät zufällig
1	33,3	rechnet einen Schritt
2	22,2	zwei Schritte
3	14,8	
∞	0	Gleichgewicht

Beobachtet werden Mittelwerte um 35 und Siegerzahlen um 23 — das entspricht einer Denktiefe von ein bis zwei Schritten.

Und zwar unabhängig davon, ob Studierende, Fachleute oder Vorstandsmitglieder befragt werden; die Tiefe schwankt zwischen eins und drei. ***Niemand spielt das Gleichgewicht — und wer es spielte, verlöre****, denn die anderen tun es nicht. Das ist der schärfste Einwand gegen den Gleichgewichtsbegriff als Handlungsempfehlung: Er ist nicht nur deskriptiv falsch, sondern in genau diesem Fall auch normativ.*

15.2 Drei Erklärungsversuche

Erstens: andere Auszahlungen

Man nimmt an, dass Menschen nicht nur den eigenen Betrag bewerten, sondern auch die Verteilung.

$$u_i = x_i - \alpha \, \max\{x_j - x_i,\, 0\} - \beta \, \max\{x_i - x_j,\, 0\}$$

α	Abneigung dagegen, schlechter dazustehen als andere.
β	Abneigung dagegen, besser dazustehen — meist kleiner.

Das Ultimatumspiel gerechnet

Mit $\alpha = 1$, $\beta = \frac{1}{2}$ und einem Betrag von 10:
Der Empfänger nimmt ein Angebot s an, wenn

$$s - 1 \cdot (10 - 2s) \;\geq\; 0 \quad\Longrightarrow\quad 3s \;\geq\; 10 \quad\Longrightarrow\quad s \;\geq\; 3{,}33$$

Der Anbieter behält $10 - s$ und hat für $s \leq 5$

$$(10 - s) - \tfrac{1}{2}\big[(10 - s) - s\big] = 10 - s - 5 + s = 5$$

— unabhängig von s. Für $s > 5$ fällt sein Nutzen.

s	Nutzen Anbieter	
2,00	5,00	abgelehnt
3,34	5,00	angenommen
5,00	5,00	angenommen
6,00	2,00	schlechter

Vorhergesagt werden Angebote zwischen 33 und 50 Prozent — genau das Beobachtete.

Der Einwand

Man hat zwei Parameter eingeführt und aus den Daten geschätzt, mit denen man dann dieselben Daten erklärt. ***Das ist keine Vorhersage, sondern eine Anpassung*** *— es sei denn, dieselben Werte von α und β sagen andere Spiele richtig vorher. Genau das ist die entscheidende Prüfung, und sie fällt gemischt aus: In manchen Spielen trägt der Ansatz, in anderen braucht es weitere Terme.*

Zweitens: begrenzte Denktiefe

Statt das Gleichgewicht zu unterstellen, modelliert man Stufen: Stufe k antwortet bestmöglich auf eine Bevölkerung der Stufen darunter.

Vorteil	Sagt den Schönheitswettbewerb, das Tausendfüßlerspiel und vieles andere richtig vorher.
Sparsam	Ein Parameter — die Verteilung der Tiefen.
Nachteil	Sagt nicht, wie die Tiefen zustande kommen oder wovon sie abhängen.

Ein bemerkenswertes Nebenergebnis: ***Die Vorhersagen des Gleichgewichts und die der begrenzten Tiefe fallen dort zusammen, wo Dominanz vorliegt*** *— schon Stufe 1 meidet eine strikt dominierte Strategie. Je mehr Schritte ein Argument braucht, desto weniger trägt es. Das ist der Befund aus dem Forschungskasten von Kapitel 1, nun in der Bilanz.*

Drittens: Lernen und Auslese

Teil IV zeigte, dass Gleichgewichte ohne jedes Nachdenken entstehen können.

Wo es trägt	Bei häufig wiederholten, einfachen Entscheidungen mit klarer Rückmeldung.
Wo nicht	Bei einmaligen, komplexen Entscheidungen — also dort, wo man die Theorie am dringendsten bräuchte.

Das ist der ehrlichste Befund dieses Kapitels. ***Die Gleichgewichtsvorhersage ist dort gut, wo sie am wenigsten gebraucht wird****, und schlecht dort, wo sie interessant wäre. Bei Preisbildung auf eingespielten Märkten trifft sie zu; bei einer Tarifverhandlung oder einem Klimaabkommen nicht.*

15.3 Vier Muster

Muster 1 — Gleichgewicht ist kein Optimum

5	Das Gefangenendilemma: das einzige Gleichgewicht ist für beide schlechter.
4	Das gemischte Gleichgewicht im Koordinationsspiel: schlechter als beide reinen.
11	Das Kollektivgut: die Hälfte geht verloren; die Allmende: bis zu 96 Prozent.
10	Die Dauertherapie ist ein Gleichgewicht der Zellen und tötet den Patienten.

Wer nach dem Gleichgewicht sucht, findet nicht die beste Lage, sondern die stabile.

Und daraus folgt die einzige durchgehende Handlungsanweisung dieses Bandes: ***Wer das Ergebnis ändern will, muss die Regeln ändern, nicht die Spieler ermahnen.*** *Teil V behandelt nichts anderes.*

Muster 2 — die eigene Wahl richtet sich nach den fremden Zahlen

2	Die optimale Mischung macht *den Gegner* gleichgültig.
3	Die Mischung des Gegners ist der Schattenpreis der eigenen Garantien.
4	Eine Verbesserung der eigenen Auszahlung erhöht den eigenen Ertrag nicht.
9	Die Falkenquote V/C hängt nicht davon ab, wer wie stark ist.

Das ist die unanschaulichste Eigenschaft der Theorie und die am häufigsten falsch gerechnete. ***Sie folgt unmittelbar aus dem Gleichgewichtsbegriff****: Wer mischt, muss gleichgültig sein, und gleichgültig macht ihn die Wahl des anderen. Wer stattdessen seine eigenen Zahlen einsetzt, erhält ein falsches Ergebnis.*

Muster 3 — man muss wählen, was man aufgibt

12	Arrow: vier Forderungen, keine Lösung.
12	Gibbard und Satterthwaite: kein Verfahren ist manipulationsfest.
13	Roth: Wahrheit nie für beide Seiten einer Zuordnung.
14	Kern gegen Shapley: haltbar oder angemessen.

Viermal dieselbe Gestalt: Mehrere einleuchtende Forderungen, die zusammen unerfüllbar sind.

Solche Sätze sind nicht nur negativ. ***Sie verwandeln eine Suche in eine Entscheidung****: Statt nach dem richtigen Verfahren zu suchen, wählt man, welche Forderung man opfert — und das lässt sich begründen und verantworten. Die Umstellung des amerikanischen Vergabeverfahrens 1997 war genau eine solche Entscheidung.*

Muster 4 — Existenz ohne Erreichbarkeit

6	Brouwer liefert einen Fixpunkt und sagt nicht, wo er liegt.
6	Die Berechnung ist PPAD-vollständig.
10	Beim zyklischen Spiel wird das Gleichgewicht nie erreicht.
8	Der Volkssatz: fast alles ist ein Gleichgewicht.

Es ist dasselbe Muster wie in Band 20, Kapitel 5, mit einem Unterschied: ***Dort schloss sich die Lücke nach sechzig Jahren, hier spricht ein Satz dafür, dass sie bleibt.*** *Papadimitrious Folgerung — ein Vorhersagebegriff, dessen Auswertung unerreichbar ist, verliert seinen Anspruch — gehört zu den ernstesten Einwänden, die das Fach gegen sich selbst hervorgebracht hat.*

15.4 Was nicht in der Matrix steht

Die Bilanz der drei Warnungen

Erste	Die Auszahlungen sind das Modell. Bestätigt in Kapitel 5: Eine vertauschte Ungleichung kehrt die Empfehlung um.
Zweite	Menschen tun es nicht. Bestätigt in Abschnitt 15.1 — durchgehend.
Dritte	Ein Gleichgewicht ist keine Empfehlung. Bestätigt in Muster 1.

Und die ernsteste Lücke

Wer spielt	Die Abgrenzung der Spieler ist eine Entscheidung, keine Tatsache. Ein Haus ist kein Spieler.
Was zählt	Die Auszahlungen sind geschätzt, oft grob.
Welches Spiel	Ob ein Dilemma oder eine Hirschjagd vorliegt, entscheidet die Empfehlung — und beruht auf einer Schätzung.

Alle drei Punkte liegen vor der Rechnung, und keiner von ihnen ist spieltheoretisch zu entscheiden. *Deshalb ist die Empfindlichkeitsprüfung aus Aufgabe 1.3 kein Beiwerk, sondern der Teil der Arbeit, der über die Brauchbarkeit entscheidet — und er fehlt in den meisten Anwendungen.*

Rubinsteins Einwand

Er hält die Spieltheorie für ein Werkzeug zum Nachdenken, nicht zum Vorhersagen, und bestreitet, je einen Fall gesehen zu haben, in dem sie jemandem zu einer besseren Entscheidung verholfen hätte. ***Man muss ihm nicht folgen, um den Punkt ernst zu nehmen****: Der Ertrag liegt darin, dass man die Lage klarer sieht — welches Spiel vorliegt, wer die Spieler sind, woran es hängt — und nicht darin, dass eine Zahl herauskommt.*

Was dennoch bleibt

Die Einordnung	Zu wissen, ob ein Anreiz-, Vertrauens- oder Entschlossenheitsproblem vorliegt, entscheidet über die Maßnahme — Kapitel 5.
Die Entwürfe	Vickrey-Auktionen, Gale-Shapley, Tauschketten für Nierenspenden sind im Einsatz und funktionieren.
Die Grenzen	Arrow und Gibbard sagen, wonach man nicht suchen muss.
Die Erklärungen	Warum Ritualkämpfe, warum Impfquoten stehenbleiben, warum adaptive Therapie wirkt.

Die zweite Zeile ist die schwerwiegendste: ***Die Verfahren aus Teil V sind keine Modelle, sondern Konstruktionen*** *— sie machen keine Aussage über die Wirklichkeit, sondern schaffen eine. Für sie gilt die zweite Warnung nicht in derselben Schärfe, weil sie nicht vorhersagen, sondern Regeln setzen, deren Eigenschaften bewiesen sind.*

15.5 Sechs Sätze, die bleiben

Die Bilanz

1	Jedes endliche Nullsummenspiel hat einen Wert, den beide sich gegenseitig garantieren können — sobald man würfeln darf.
2	Der Minimax-Satz und der Dualitätssatz der linearen Optimierung sind dieselbe Aussage.
3	Jedes endliche Spiel hat ein Gleichgewicht — und es kann für alle schlechter sein als eine erreichbare Lage.
4	Bei unbekanntem Ende trägt Zusammenarbeit bereits bei zwei erwarteten Runden; bei bekanntem Ende nie.
5	Es gibt kein Abstimmungsverfahren für drei oder mehr Möglichkeiten, das vier naheliegende Forderungen erfüllt.
6	In der Zweitpreisauktion ist Wahrheit dominant — man braucht nichts über die anderen zu wissen.

Ein Schlusswort

Dieser Band begann mit der Feststellung, dass ein Optimum aufhört zu existieren, sobald jemand anderes mitrechnet, und dass an seine Stelle ein Gleichgewicht tritt.

Fünfzehn Kapitel später lässt sich sagen, was dieser Tausch eingebracht und was er gekostet hat. Eingebracht hat er eine Sprache, in der sich Lagen beschreiben lassen, die vorher nur erzählt werden konnten — das Wettrüsten zweier Kliniken, das Zögern vor einer gemeinsamen Investition, das Ausscheren bei der Verschreibung. Und er hat Verfahren hervorgebracht, die tatsächlich arbeiten: in Auktionen, bei der Vergabe von Stellen, bei der Verteilung von Organen.

Gekostet hat er die Eindeutigkeit. Ein Gleichgewicht ist selten allein, oft nicht das beste und manchmal nicht erreichbar. Die Theorie sagt, wo man bliebe, nicht wohin man ginge, und sie sagt es für Spieler, die es niemals gibt.

Der eigentliche Ertrag liegt darum nicht in der Lösung, sondern in der Einordnung. ***Zu erkennen, ob man vor einem Anreizproblem, einem Vertrauensproblem oder einem Entschlossenheitsproblem steht, ist die Entscheidung, an der alles Weitere hängt*** *— und sie lässt sich an vier Zahlen ablesen. Wer das kann, hat vom Fach genug, um es zu benutzen.*

Damit steht dieser Band neben den vorangegangenen. Die Statistik sagt, was die Daten hergeben. Die Biomathematik sagt, woran es liegt. Die Optimierung sagt, was es kostet. Die Informationstheorie sagt, was übertragbar ist. ***Und die Spieltheorie sagt, was davon übrig bleibt, wenn der andere es auch weiß.***

Teil VII

Anhang

Kapitel A

Formelsammlung und Übersicht

A.1 Grundbegriffe

Spiele und Gleichgewichte

Spieler, S_i, u_i	Normalform (1.1)
$u_1 + u_2 = 0$	Nullsummenspiel (1.2)
$\max_r \min_c \leq \min_c \max_r$	Satz 1.3, stets
Zeilenmin = Spaltenmax	Sattelpunkt (1.4)
strikt besser gegen alles	Dominanz (1.6)
$\boldsymbol{p} \geq 0, \sum p_i = 1$	gemischt (2.1)
$\boldsymbol{p}^\top A \boldsymbol{q}$	erwartete Auszahlung

Nullsummenspiele

$\max_{\boldsymbol{p}} \min_{\boldsymbol{q}} = \min_{\boldsymbol{q}} \max_{\boldsymbol{p}}$	Minimax (2.2)
$N = a + d - b - c$	Nenner
$p = \dfrac{d-c}{N}, q = \dfrac{d-b}{N}$	2×2 (2.3)
$v = \dfrac{ad - bc}{N}$	Determinante
$\min \mathbf{1}^\top \boldsymbol{x}, A^\top \boldsymbol{x} \geq \mathbf{1}$	primal (3.1)
$\max \mathbf{1}^\top \boldsymbol{y}, A\boldsymbol{y} \leq \mathbf{1}$	dual
$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{p}/v, \boldsymbol{y} = \boldsymbol{q}/v$	Rückrechnung
benutzt $\Rightarrow$ Ertrag $= v$	Ausgleich (3.3)

Gleichgewichte

vier Forderungen	Nutzen (4.1)
bis auf $\alpha u + \beta$, $\alpha > 0$	eindeutig
niemand gewinnt einseitig	Nash (4.3)
$T > R > P > S$	Dilemma
$T > R > S > P$	Feigheit
$R > T \geq P > S$	Hirschjagd
$q^* = T/R$	Vertrauensschwelle
K konvex, kompakt, f stetig	Brouwer (6.1)
$T(\sigma)_{i,k} = \frac{\sigma_{i,k} + g_{i,k}}{1 + \sum_j g_{i,j}}$	Nash-Abbildung
$(2^m - 1)(2^n - 1)$	Trägerpaare

A.2 Zeit und Evolution

Über die Zeit

vollständiger Plan	Strategie (7.1)
rückwärts vom Blatt	Rückwärtsinduktion
in jedem Teilspiel Nash	perfekt (7.3)
$\sum_t \delta^t u_t$	Abzinsung
$1/(1-\delta)$	erwartete Runden
$\delta \geq \frac{T-R}{T-P}$	Grimm (8.2)
$\delta \geq \frac{T-R}{R}$	Tit for Tat
erreichbar + über Minmax	Volkssatz (8.3)

Evolution

$u(\sigma^*,\sigma^*) > u(\sigma,\sigma^*)$	ESS, Fall (i)
oder $=$ und $u(\sigma^*,\sigma) > u(\sigma,\sigma)$	Fall (ii)
$p^* = V/C$	Falke-Taube
$\dfrac{V(C-V)}{2C}$	Eignung im GG
$\dot{x}_i = x_i(f_i - \bar{f})$	Replikator (10.1)
$\dot{x} = x(1-x)(f_1 - f_2)$	zwei Typen
$H = \sum p_i \ln x_i$	erhalten bei $A^\top = -A$
$T_{\text{aus}} \geq \dfrac{r_{\text{an}}}{\lvert r_{\text{aus}}\rvert} T_{\text{an}}$	adaptive Therapie

A.3 Regeln entwerfen

Kollektivgüter und Wahlen

$u_i = e - c_i + \dfrac{r}{n}\sum_j c_j$	Kollektivgut
$-1 + r/n$	Grenzertrag
$1 < r < n$	Dilemma
$X_{\text{GG}} = \dfrac{n(a-c)}{b(n+1)}$	Allmende
$X^* = \dfrac{a-c}{2b}$	Optimum
$2n/(n+1)$	Übernutzung (11.2)
$\tau = b\,(X - x_i)$	Pigou-Abgabe
Mehrheiten nicht übertragbar	Condorcet
vier Forderungen, keine Lösung	Arrow (12.1)
keines manipulationsfest	Gibbard (12.2)
Median gewinnt	eingipflig (12.3)

Auktionen, Zuteilung, Verhandlung

Wahrheit dominant	Zweitpreis (13.1)
$b(v) = \dfrac{n-1}{n} v$	Erstpreis
$\dfrac{n-1}{n+1}$	Erlös, alle Formen
höchstes Signal $>$ Wert	Fluch des Siegers
Anfragen, halten, ablehnen	Gale-Shapley
anfragende Seite bestes	Satz 13.4
nie für beide Seiten	Satz 13.5
$\max (u_1 - d_1)(u_2 - d_2)$	Nash (14.1)
$x^* = \dfrac{1-\delta_2}{1-\delta_1\delta_2}$	Rubinstein (14.2)
$\sum_{i \in S} x_i \geq v(S)$	Kern (14.4)
mittlerer Beitrag über $n!$	Shapley (14.5)
konvex $\Rightarrow$ Shapley im Kern	Satz von 1971

A.4 Die Landkarte des Bandes

Welcher Satz wo — und worauf er beruht

Ergebnis	Kap.	Beruht auf
Maximin $\leq$ Minimax	1	Definition von max und min
Sattelpunkt $\Longleftrightarrow$ gleich	1	Satz 1.3
Minimax-Satz	2	Brouwer (von Neumann)
2×2 ausrechnen	2	lineare Gleichung
Minimax $=$ Dualität	3	Band 19, Satz 4.3
Ausgleichssatz	3	Mittelwertargument
Nutzenfunktion	4	vier Axiome
Existenz	6	Brouwer + Mittelwert
PPAD-Vollständigkeit	6	Chen, Deng 2006
Zermelo	7	Endlichkeit
Teilspielperfektheit	7	Rückwärtsinduktion
endlich zerstört alles	8	Rückwärtsinduktion
Grimm-Schwelle	8	geometrische Reihe
Volkssatz	8	Konstruktion
ESS $\Rightarrow$ Nash	9	Fallunterscheidung
Replikator	10	Quotientenregel
geschlossene Bahnen	10	Antisymmetrie
Grenzertrag	11	Ableitung
Übernutzung	11	Ableitung
Arrow	12	entscheidende Gruppen
Medianwähler	12	Eingipfligkeit
Vickrey	13	Fallunterscheidung
Erlösgleichheit	13	Ordnungsstatistik
Gale-Shapley	13	Widerspruch
Verhandlungslösung	14	vier Axiome
Rubinstein	14	zwei Gleichungen

Was in diesem Band *nicht* bewiesen wurde

Ergebnis	Kap.	Wo es steht
Fixpunktsatz von Brouwer	6	Osborne[19]
Satz von Arrow	12	Osborne[19], Kap. 10
Nutzensatz (4.1)	4	von Neumann[18]
Minimax allgemein	2	über Kapitel 3
Dualitätssatz	3	Band 19, Kap. 4
Satz von Wilson	4	Myerson[16]
Satz von Shapley (1971)	14	Peters[21]
Gibbard-Satterthwaite	12	Myerson[16]
Erstpreis-Gleichgewicht	13	Krishna[13]

Neun Auslassungen, jede im Text benannt, mit Begründung und Fundstelle — die einzige zulässige Form, die Regel dieses Werkes zu brechen.

A.5 Zeittafel

Von einem Brief über Kartenspiele bis zur Erklärbarkeit

Jahr	Person	Ereignis
1713	Waldegrave	erste Minimax-Lösung, brieflich
1755	Rousseau	die Hirschjagd
1770	Borda	Punkteverfahren
1785	Condorcet	das Paradoxon
1833	Lloyd	die offene Weide
1911	Brouwer	Fixpunktsatz
1912	Zermelo	Satz über das Schachspiel
1921	Borel	gemischte Strategien
1928	**von Neumann**	**Minimax-Satz**
1941	Kakutani	Fixpunktsatz für Mengen
1944	von Neumann, Morgenstern	das Buch
1947	Dantzig, von Neumann	Dualität erkannt
1948	Black	Medianwähler
1950	Flood, Dresher	das erste Dilemma-Experiment
1950	**Nash**	**Gleichgewicht, Verhandlung**
1950	Tucker	der Name
1951	**Arrow**	**Unmöglichkeitssatz**
1953	Kuhn	extensive Form
1953	Shapley	der Wert
1953	Allais	das Paradoxon
1960	Schelling	Festlegung und Drohung
1961	Vickrey	Zweitpreisauktion
1962	Gale, Shapley	stabile Zuordnung
1965	Selten	Teilspielperfektheit
1965	Olson	Kollektivgüter
1967	Harsanyi	unvollständiges Wissen
1968	Hardin	Tragik der Allmende
1971	Wilson	ungerade Anzahl
1973	**Maynard Smith, Price**	**stabile Strategien**
1973	Gibbard	Manipulierbarkeit
1974	Aumann	korreliertes Gleichgewicht
1978	Taylor, Jonker	Replikatorgleichung
1980	Axelrod	die Turniere
1982	Rubinstein	Verhandlungsmodell
1982	Roth	Zuordnung und Wahrheit
1990	Ostrom	Selbstverwaltung
1992	Nowak, May	räumliche Spiele
1994	—	Frequenzauktionen
1996	Sinervo, Lively	zyklische Eidechsen
1999	Fehr, Schmidt	Ungleichheitsaversion

A.6 Glossar

Begriffe von A bis Z

Begriff	Bedeutung
Allmende	gemeinsam genutzte Ressource (11)
Auszahlung	Nutzen eines Ausgangs (1.1)
Beste Antwort	maximiert gegen gegebene Wahl (4.2)
Borda-Verfahren	Punkte nach Rangplatz (12)
Condorcet-Sieger	schlägt jeden im Paarvergleich (12)
Dominanz	besser gegen jede Wahl (1.6)
Eingipflig	Bestpunkt, nach beiden Seiten fallend (12)
Eignung	Auszahlung als Fortpflanzungserfolg (9)
ESS	evolutionär stabil (9.1)
Extensive Form	Spielbaum (7.1)
Fluch des Gewinners	Sieger hat überschätzt (13)
Gemischte Strategie	Wahrscheinlichkeitsvektor (2.1)
Grimm	unwiderrufliche Vergeltung (8)
Informationsmenge	ununterscheidbare Knoten (7)
Kern	keine Gruppe schert aus (14.4)
Kollektivgut	Beitrag nützt allen (11)
Konfliktpunkt	Ergebnis ohne Einigung (14)
Minmax-Wert	was man sich sichern kann (8)
Nash-Gleichgewicht	niemand gewinnt einseitig (4.3)
Normalform	Matrixdarstellung (1.1)
Nullsummenspiel	Gewinn = Verlust (1.2)
Pareto-optimal	niemand besser ohne Verschlechterung
Replikatorgleichung	Wachstum nach Überdurchschnitt (10.1)
Risikodominanz	sicherer trotz geringerem Ertrag (5)
Rückwärtsinduktion	vom Blatt zur Wurzel (7)
Sattelpunkt	Zeilenmin und Spaltenmax (1.4)
Shapley-Wert	mittlerer Beitrag (14.5)
Stabile Zuordnung	kein blockierendes Paar (13.3)
Teilspielperfekt	Nash in jedem Teilspiel (7.3)
Tit for Tat	spiegelt den letzten Zug (8)

Trägermenge	benutzte Strategien (3)
Volkssatz	fast alles ist Gleichgewicht (8.3)
Wert des Spiels	gemeinsamer Minimax-Wert (2.2)
Zweitpreisauktion	Sieger zahlt das zweite Gebot (13)

Kapitel B

Kommentierte Quellen

Achtundzwanzig Werke, eingeordnet: Zu jedem steht, wofür man es aufschlägt und was es leistet, das andere nicht leisten.

[1] Aumann, R., Hart, S. (Hg.): *Handbook of Game Theory with Economic Applications*. Band I–IV, Elsevier 1992–2015.

Das Nachschlagewerk des Fachs. Jedes Kapitel ist eine Übersichtsarbeit einer führenden Person zu ihrem Gebiet. Kein Lehrbuch, sondern die Stelle, an der man nachsieht, was zu einer Frage bekannt ist und wer es gezeigt hat.

[2] Axelrod, R.: *The Evolution of Cooperation*. Basic Books 1984.

Das Buch zu Kapitel 8, geschrieben für ein breites Publikum und dennoch sorgfältig. Enthält beide Turniere, die vier Eigenschaften erfolgreicher Strategien und Anwendungen vom Stellungskrieg bis zur Bakterienökologie. ***Die spätere Kritik — Rauschen, Turniermanipulation — muss man dazulesen.***

[3] Berninghaus, S., Ehrhart, K.-M., Güth, W.: *Strategische Spiele*. 3. Aufl., Springer 2010.

Auf Deutsch und mit Blick auf Experimente. *Güth ist der Erfinder des Ultimatumspiels, und das Buch verbindet die Theorie durchgehend mit dem, was in Versuchen tatsächlich geschieht. Die passende Ergänzung zu Kapitel 15.*

[4] Binmore, K.: *Playing for Real*. Oxford 2007.

Das Buch zum Verstehen. *Binmore erklärt nicht nur die Sätze, sondern auch, was sie bedeuten und wo sie missbraucht werden. Eigenwillig geschrieben, streitlustig und außerordentlich klar in den Begriffen. Wer diesen Band gelesen hat und weiterwill, liest hier weiter.*

[5] Camerer, C.: *Behavioral Game Theory*. Princeton 2003.

Die maßgebliche Darstellung dessen, was Menschen tatsächlich tun. *Enthält die Versuchsergebnisse zu allen Spielen dieses Bandes, die Modelle mit begrenzter Denktiefe und die Lerntheorien. Die Grundlage von Kapitel 15.*

[6] Dixit, A., Nalebuff, B.: *The Art of Strategy*. Norton 2008.

Die zugänglichste Einführung: ohne Formeln, mit vielen Beispielen aus Politik, Sport und Wirtschaft. Als Ergänzung geeignet; als alleinige Quelle nicht, weil die Vorbehalte zu kurz kommen.

[7] Fudenberg, D., Tirole, J.: *Game Theory*. MIT Press 1991.

Das Standardwerk für Fortgeschrittene, mit dem Schwerpunkt auf dynamischen Spielen und unvollständiger Information. Enthält die Verfeinerungen des Gleichgewichtsbegriffs vollständig — also das, was Kapitel 7 nur andeuten konnte.

[8] Gibbons, R.: *A Primer in Game Theory*. Harvester 1992.

Die kürzeste brauchbare Einführung für Wirtschaftswissenschaftler — rund zweihundert Seiten, vier Kapitel, viele durchgerechnete Anwendungen. Gut geeignet, um die Anwendungen kennenzulernen, die dieser Band aus Platzgründen ausgelassen hat.

[9] Gintis, H.: *Game Theory Evolving*. 2. Aufl., Princeton 2009.

Ein Lehrbuch, das fast vollständig aus Aufgaben besteht — über zweihundert, mit Lösungen. Verbindet klassische und evolutionäre Spieltheorie und ist die beste Quelle, wenn man rechnen üben will statt zu lesen.

[10] Hofbauer, J., Sigmund, K.: *Evolutionary Games and Population Dynamics*. Cambridge 1998.

Die mathematische Darstellung zu Teil IV. *Enthält die Replikatordynamik vollständig, den Zusammenhang zu Lotka-Volterra, die Klassifikation der Bahnen und die Sätze über Erhaltungsgrößen. Anspruchsvoll und unverzichtbar, wenn man Kapitel 10 vertiefen will.*

[11] Holler, M., Illing, G., Napel, S.: *Einführung in die Spieltheorie*. 8. Aufl., Springer Gabler 2019.

Auf Deutsch das Standardlehrbuch. *Deckt alle Teile dieses Bandes ab, mit Schwerpunkt auf wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungen und einem ausführlichen Teil zu kooperativen Spielen — der Vertiefung zu Kapitel 14.*

[12] Kagel, J., Roth, A. (Hg.): *The Handbook of Experimental Economics*. Band I und II, Princeton 1995/2016.

Die systematische Sammlung dessen, was Versuche ergeben haben — nach Spielklassen geordnet, mit den Streitpunkten der Auswertung. Wer wissen will, wie belastbar ein bestimmter Befund ist, sieht hier nach.

[13] Krishna, V.: *Auction Theory*. 2. Aufl., Academic Press 2009.

Die Vertiefung zu Kapitel 13 — einschließlich des Beweises für das Erstpreis-Gleichgewicht, des Erlösäquivalenzsatzes in voller Allgemeinheit und der Theorie der Mehrgegenstandsauktionen.

[14] Luce, R., Raiffa, H.: *Games and Decisions*. Wiley 1957.

Das Buch, das die Spieltheorie über ihren Gründerkreis hinaus bekannt machte. Bemerkenswert sind die begrifflichen Erörterungen: Luce und Raiffa benennen die Schwierigkeiten des Gleichgewichtsbegriffs mit einer Schärfe, die in späteren Lehrbüchern selten wurde.

[15] Maynard Smith, J.: *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge 1982.

Die Darstellung der evolutionären Spieltheorie durch ihren Begründer. Enthält Falke-Taube, den berichtigten Vergelter, asymmetrische Spiele und die Anwendungen auf Geschlechterverhältnis und Paarungsverhalten. Klar geschrieben und ohne überflüssige Technik.

[16] Myerson, R.: *Game Theory: Analysis of Conflict*. Harvard 1991.

Das gründlichste Lehrbuch zum Mechanismenentwurf, von einem der Nobelpreisträger dieses Gebiets. Enthält Gibbard-Satterthwaite, das Offenbarungsprinzip und die Bayesschen Gleichgewichte — die Fortsetzung der Kapitel 12 und 13.

[17] Nash, J.: *Equilibrium Points in N-Person Games* (1950) und *Non-Cooperative Games* (1951).

Zwei Seiten und neun Seiten. Die erste Arbeit enthält Definition und Existenz über Kakutani, die zweite den Beweis über Brouwer, den Abschnitt 6.3 wiedergibt. Beide sind kurz genug, um sie an einem Abend zu lesen.

[18] von Neumann, J., Morgenstern, O.: *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton 1944.

Das Gründungswerk, sechshundert Seiten. Enthält den Minimax-Satz, die Nutzentheorie aus Satz 4.1 und die kooperative Theorie. ***Man liest es heute nicht mehr durch****, aber die Einleitung über das Verhältnis von Mathematik und Wirtschaftswissenschaft lohnt.*

[19] Osborne, M., Rubinstein, A.: *A Course in Game Theory*. MIT Press 1994.

Für die mathematische Seite die maßgebliche Quelle. *Enthält die Beweise, die dieser Band ausgelassen hat — Brouwer, Arrow, die Unabhängigkeit der Dominanzelimination. Knapp, streng und frei verfügbar. Rubinsteins Vorbehalte gegen die Anwendung stehen im Vorwort.*

[20] Ostrom, E.: *Governing the Commons*. Cambridge 1990.

Die empirische Widerlegung einer theoretischen Vorhersage. *Hunderte von Fällen, in denen Selbstverwaltung gemeinsamer Ressourcen über Jahrhunderte funktioniert hat, und die acht Regeln, die sie gemeinsam haben. Zu Kapitel 11 unverzichtbar.*

[21] Peters, H.: *Game Theory: A Multi-Leveled Approach*. 2. Aufl., Springer 2015.

Ein Lehrbuch mit ungewöhnlichem Aufbau: Es behandelt jedes Thema zweimal — einmal elementar, einmal streng. Der kooperative Teil ist besonders gut, einschließlich des Satzes von Shapley über konvexe Spiele.

[22] Rieck, C.: *Spieltheorie — Eine Einführung*. 14. Aufl., Rieck 2013.

Auf Deutsch, für den Einstieg. *Anschaulich, mit vielen Beispielen und ohne mathematische Vorkenntnisse lesbar. Wer den Anfang dieses Bandes zu schnell fand, findet hier den sanfteren Weg.*

[23] Roth, A.: *Who Gets What — and Why*. Houghton Mifflin 2015.

Die Theorie in der Anwendung, vom Verantwortlichen selbst erzählt. *Schulplätze, Assistenzarztstellen, Nierentauschketten — einschließlich der Schwierigkeiten, die in den Aufsätzen nicht stehen. Zu Kapitel 13 die beste Ergänzung.*

[24] Rubinstein, A.: *Perfect Equilibrium in a Bargaining Model*. Econometrica 50, 1982.

Zwölf Seiten, die eine Lücke von dreißig Jahren schlossen: Warum sollte gerade die Nash-Verhandlungslösung herauskommen? Ein Musterbeispiel für die nichtkooperative Begründung eines kooperativen Begriffs.

[25] Schelling, T.: *The Strategy of Conflict*. Harvard 1960.

Das Buch mit den wenigsten Formeln und den meisten Ideen. *Glaubwürdige Festlegung, Selbstbindung, Brennpunkte, die Kunst des Drohens. Schelling arbeitete ohne Matrizen und hat dem Fach mehr Begriffe geliefert als die meisten Theoretiker.*

[26] Sigmund, K.: *The Calculus of Selfishness*. Princeton 2010.

Eine knappe, elegante Darstellung der Evolution von Zusammenarbeit — direkte und indirekte Gegenseitigkeit, Bestrafung, Ruf. Verbindet die Teile III und IV dieses Bandes und ist mathematisch sauber, ohne schwerfällig zu werden.

[27] Vickrey, W.: *Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders*. Journal of Finance 16, 1961.

Die Arbeit, die den Mechanismenentwurf vorwegnahm — zwanzig Jahre bevor das Gebiet entstand. Enthält

Satz 13.1 und den Gedanken der Erlösgleichheit in einem Sonderfall.

[28] Wiese, H.: *Kooperative Spieltheorie*. Oldenbourg 2005.

Auf Deutsch und ausschließlich zum kooperativen Zweig. *Kern, Shapley-Wert, Verhandlungslösungen, Stimmgewichte — mit vollständigen Beweisen und vielen Rechenbeispielen. Die Vertiefung zu Kapitel 14.*

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

[19]	**Osborne, Rubinstein**	**Für die Beweise**
[4]	**Binmore**	Für das Verständnis
[5]	**Camerer**	**Für die Wirklichkeit**

Osborne und Rubinstein enthalten alles, was dieser Band an Beweisen ausgelassen hat, und sind frei verfügbar. Binmore erklärt, was die Sätze bedeuten — und was sie nicht bedeuten. Camerer steht nicht zufällig an dritter Stelle: ***Ohne die Versuchsergebnisse bleibt die Theorie eine Aussage über Wesen, die es nicht gibt.***

Vier Ergänzungen nach Interessenlage: [25] Schelling für die Begriffe, die keine Formel braucht; [23] Roth für die gelungene Anwendung; [20] Ostrom für die misslungene Vorhersage; [10] Hofbauer und Sigmund für Teil IV. Auf Deutsch: [22] Rieck als Einstieg, [11] Holler und andere als Lehrbuch, [28] Wiese für den kooperativen Zweig.

Ein Optimum ist die beste Wahl.
Ein Gleichgewicht ist eine Lage,
aus der niemand allein ausbricht.

— der Unterschied, um den
es in diesem Band geht.